Universidad Católica Boliviana "San Pablo"
Facultad de Ingeniería
Departamento de Ingeniería de Sistemas
La Paz - Bolivia

PROYECTO DE GRADO PRESENTADO AL DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE SISTEMAS PARA LA OBTENCION DEL GRADO ACADÉMICO DE LICENCIATURA EN INGENIERÍA DE SISTEMAS

"AUTOMATIZACIÓN DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL MEDIANTE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) UTILIZANDO LÓGICA DIFUSA PARA LA TOMA DE DECISIONES"

Realizado por:

Angel Guillermo, Morales, Romero

Tutor: Prof. Miguel Angel Villarroel Salgueiro
Relator: Ing. (nombre omitido)

2018

Índice General

1 Marco Referencial 5
1.1 Introducción 5
1.2 Antecedentes 6
1.3 Formulación del Problema 6
1.4 Objetivo General 8
1.5 Objetivos Específicos 8
1.6 Justificaciones 8
1.6.1 Justificación Económica 8
1.6.2 Justificación Técnica 9
1.6.3 Justificación Social 9
1.7 Límites 10
1.8 Alcance 10
1.9 Análisis del Objeto de Estudio 10
1.10 Modelos y Herramientas 12
1.10.1 BPM 12
1.10.2 Software de Inferencia Difusa 13
1.10.3 Modelo Mamdani de Inferencia Difusa 13
1.10.4 REST WEB API 14
1.10.5 Lenguaje de Programación de *Triggers* en *ProcessMaker*. 15
1.10.6 Lenguaje de Programación e IDE Utilizados para la Interfaz REST API WEB 15
1.10.7 Metodología de ciclo de vida de desarrollo de software 16
2 Marco Teórico 17
2.1 Reclutamiento y Selección de Personal 17
2.1.1 Reclutamiento de Personal 17
2.1.2 Fuentes de Reclutamiento 17
2.1.3 Medios de reclutamiento 18
2.1.4 Proceso de Reclutamiento 18
2.1.5 Perfil Del Puesto 18
2.1.6 Selección de Personal 19
2.1.7 Técnicas de Selección de Personal 20
2.1.8 La Entrevista de Selección 21
2.2 Lógica Difusa 21
2.2.1 Razonamiento aproximado con lógica difusa 22
2.2.2 Funciones de pertenencia difusas 22
2.2.3 Lógica de Predicados 23
2.3 Business Process Management (BPM) 25
2.3.1 Introducción 25
2.3.2 Automatización de Flujos de Trabajo Workflow 25
Objetivos de un sistema de Workflow 25
3 Análisis 27
4 Diseño 29
4.1 Arquitectura 29
4.2 Especificaciones Funcionales 33
4.2.1 Diagrama de Contexto 33
4.2.2 Persistencia de Datos 34
4.2.3 Casos de Uso 35
4.3 Interacción entre los componentes 43
4.4 Cronograma 45
4.5 Aplicación de la metodología y el sistema desarrollados al caso de estudio 46
4.5.1 Procesos Modelados en BPM 46
4.5.2 Proceso de Selección y Contratación de Personal 46
4.5.3 Proceso de Postulación de Candidatos 55
4.6 Interfaz API Web 60
4.7 Sistema de Inferencia Difuso 61
4.7.1 Modelo Para la Generación del Sistema de Inferencia Difuso 61
4.7.2 Definición de las Variables de Entrada del Sistema de Inferencia Difuso 62
4.7.3 Definición de la Variable de Salida del Sistema de Inferencia Difuso 62
4.7.4 Generación de Reglas del Sistema de Inferencia Difusa 63
4.7.5 Ejemplo de Sistema de Inferencia Generado en MatLab 65
4.7.6 Diagrama de comportamiento de Reglas de Inferencia 70

5 Conclusiones 74
6 Recomendaciones 75
7 Bibliografía 76

Índice de Tablas e Ilustraciones

Ilustración 1 Diagrama Causa Efecto del Problema 7
Ilustración 2 Costos de Reclutamiento. (Chiavenato, I. 2009, pag. 135, Fig 4.19) 9
Ilustración 3 Procedimiento general para la implementación del Modelo de Gestión de los Recursos basado en conjuntos Borrosos (Souto Anido, 2016, pág. 24 Fig. 2) 11
Ilustración 4 Diseñador web de procesos de ProcessMaker 12
Ilustración 5 Pantallas de MatLab. (Mendel, 2001) 13
Ilustración 6 Modelo de Inferencia Mamdani. (A. Torres, 2004, p. 158) 14
Ilustración 7 REST vs SOAP. (ELP-DSIC-UPV, Rafael Navarro Marset) 15
Ilustración 8 Información acerca del puesto (Chiavenato, 2009, p. 145) 19
Ilustración 9 Las cinco categorías de técnicas de selección de personal. (Chiavenato, 2009, p. 148) 20
Ilustración 10 La Entrevista como proceso de comunicación (Chiavenato, 2009, p. 149). 21
Ilustración 11 Diagrama de bloques de un sistema difuso (Perez G., pag 1) 22
Ilustración 12 Ejemplo: Extraído de Lógica de Predicados (Pereira) 24
Ilustración 13 Tipos de Concresores: (Duarte, 1998) 25
Ilustración 14 Flujograma de un proceso de selección estándar. (S.Uhrbach, 1936, págs. 190, Fig. 6.5) 27
Ilustración 15 Arquitectura de la Solución Propuesta 29
Ilustración 16 Diagrama de Componentes 30
Ilustración 17 Diagrama de Implementación General del Sistema 31
Ilustración 18 Stack de Tecnologia de BPM 32
Ilustración 19 Stack de Tecnologia WebAPI + FIS 32
Ilustración 20 Diagrama de Contexto de la Solución 33
Ilustración 21 Estructura de la tabla CONVOCATORIA 34
Ilustración 22 Estructura de la Tabla CANDIDATO 35
Ilustración 23 Estructura de la Tabla VARIABLES 35
Ilustración 24 Caso de Uso Solicitud de Contratación 36
Ilustración 25 Caso de Uso Preparación de Convocatoria 38
Ilustración 26 Caso de Uso Postulación de Candidato 39
Ilustración 27 Caso de Uso Evaluación y Selección de Candidatos 41
Ilustración 28 Caso de Uso Decisión de Contratación 43
Ilustración 29 Diagrama BPMN 2.0 del Modelo de Proceso de Contratación Propuesto 43
Ilustración 30 Interacción del Sistema BPM y el Sistema de Inferencia Difuso a través de la Interfáz a ser Desarrollada 44
Ilustración 31 Diagrama BPM del Proceso de Selección y Contratación de Personal 46
Ilustración 32 Pantalla de Inicio ProcessMaker 47
Ilustración 33 Formulario de Solicitud de Contratación 47
Ilustración 34 Trigger IniVariablesSolicitud 48
Ilustración 35 Formulario de Aprobación de Solicitud 48
Ilustración 36 Notificación de Solicitud Rechazada 49
Ilustración 37 Formulario de Diseño de Perfil del Cargo 49
Ilustración 38 Formulario de Publicación de Convocatoria 50
Ilustración 39 Formulario de selección de terna de candidatos para entrevista final 50
Ilustración 40 Formulario de Resultados de Entrevista 51
Ilustración 41 Trigger InicializarValoresFIS 51
Ilustración 42 Código PHP del Trigger evaluarFIS 52
Ilustración 43 Formulario de Resultados de Evaluación FIS 53
Ilustración 44 Formulario de selección de candidato a contratar 53
Ilustración 45 Datos del Candidato a Contratar 54
Ilustración 46 Correo de felicitación a candidato seleccionado 55
Ilustración 47 Correo electrónico al solicitante comunicando contratación 55
Ilustración 48 Diagrama de Workflow Externo (Postulación) 56
Ilustración 49 Formulario de Postulación (Web Entry) 57
Ilustración 50 Formulario Perfil Curricular 57
Ilustración 51 Trigger RegistrarCandidato 58
Ilustración 52 Notificación de Postulación Recibida 58
Ilustración 53 Formulario "Evaluar CV Candidato" 59
Ilustración 54 Trigger Aprobar Candidato 59
Ilustración 55 Notificación de Postulación Aceptada 60
Ilustración 56 Notificación de Postulación Rechazada 60
Ilustración 57 Modelo de Generación de Sistema de Inferencia Difuso 61
Ilustración 58 Ejemplo de Perfil de Cargo 62

Ilustración 59 Estructura de las Variables de Entrada del Sistema Difuso 62
Ilustración 60 Definición de la Variable de Salida del Sistema FIS 63
Ilustración 61 Reglas Generadas en MatLab 65
Ilustración 62 Modelo para la generación de reglas correspondientes a características deseables 65
Ilustración 63 Variable de Entrada Característica Indispensable Integridad 66
Ilustración 64 Variable de Entrada Característica Indispensable Madurez Personal 66
Ilustración 65 Variable de Entrada Característica Indispensable Energía y Dinamismo 67
Ilustración 66 Variable de Entrada Característica Indispensable Capacidad de Energizar a Otros 68
Ilustración 67Variable de Entrada Característica Deseable o Complementaria Capacidad de Hacer Ejecutar los Trabajos 68
Ilustración 68 Variable de Entrada Característica Deseable o Complementaria Pretensión Salarial 69
Ilustración 69 Variable de Salida Recomendación 69
Ilustración 71 Reglas del sistema de Inferencia difuso 70
Ilustración 72 Representación de estudio de caso práctico #1 71
Ilustración 73 Representación de estudio de caso práctico #2 72
Ilustración 74 Representación de estudio de caso práctico #3 72

1 Marco Referencial

1.1 Introducción

Durante la exploración preliminar del objeto de estudio se ha determinado que, si bien existen estudios previos relacionados a la aplicación de lógica difusa en la selección de recursos humanos, todavía no se hace uso extendido de esta tecnología. Esto podría deberse a la falta de herramientas que enfoquen el problema de manera holística y práctica, incorporando Lógica Difusa a un proceso estándar y repetible, haciendo posible su aplicación en organizaciones que no cuenten con personal especializado en TI y lógica difusa.

La lógica ha experimentado un incremento sustancial en su aplicación práctica, en áreas tan diversas como la producción industrial robotizada, el internet de las cosas o *IoT* por sus siglas en inglés, la inteligencia de negocios, la identificación biométrica, dirección automática de vehículos, control automatizado de equipos industriales y muchas otras áreas de aplicación tanto en la industria como en el hogar (Tang, 2017).

En cuanto al uso de inteligencia artificial en tecnologías BPM la inteligencia artificial está impactando la tecnología BPM, principalmente en tres aspectos: Optimización de Procesos, Organización de Datos no Estructurados, Mejor Experiencia de Usuario (Qian, 2017). Sin embargo, un área en la que todavía no se encuentran aplicaciones prácticas de la inteligencia artificial en tecnologías BPM, es en la automatización de toma de decisiones en la gestión de procesos de negocio. Un ejemplo concreto es la contratación de personal, que, por su naturaleza, constituye un campo apto para la aplicación de lógica difusa en la toma de decisiones, puesto que utiliza variables lingüísticas para la medición de aptitudes y actitudes humanas. A su vez, estas mediciones presentan un alto grado de incertidumbre, puesto que no existe manera de medir estos aspectos de la conducta humana con alta precisión. Inclusive es muy probable que se obtengan resultados diferentes en diferentes evaluaciones del mismo individuo aún en un lapso corto de tiempo, debido al stress, y otros factores (Blasco, 2004). La incertidumbre crece cuando se toma en cuenta que los evaluadores pueden también estar sometidos a factores externos e internos que influyan en una decisión, causando que la misma no sea tan objetiva como debería ser. Todos estos factores podrían causar una decisión errada la cual a su vez podría tener un impacto negativo tanto en la empresa contratante como en los individuos evaluados, con las obvias consecuencias económicas, sociales y psicológicas, para unos y otros.

El presente documento hace referencia a la implementación de un sistema de razonamiento aproximado para la automatización de procesos de selección y contratación de personal, que pueda adaptarse a empresas que no cuenten con personal especializado en lógica difusa y tengan personal y recursos de TI limitados o nulos. Este sistema estará compuesto por un software BPM al cual se le dotará de capacidades de inteligencia artificial, al conectarlo con un motor de inferencia difuso. Con este fin se escogerán un software BPM y un software de Inferencia Difusa, existentes en el mercado. Estos sistemas interactuarán a través de una interfaz de aplicación Web o *Web API* por sus siglas en inglés, la cual se desarrollará como parte de este proyecto. La *Web API* permitirá al software BPM incorporar decisiones tomadas por el Sistema de Inferencia Difuso como parte de un modelo de proceso de contratación de personal.

Los factores de imprecisión e incertidumbre, pueden derivarse de tres fuentes de incertidumbre: la deficiencia

de la información, las características propias del mundo real y las deficiencias de los modelos. Es posible dar una solución a este tipo de problemática, haciendo el uso de la lógica difusa como una herramienta que permita llegar al sistema a un razonamiento aproximado. (Carlos Eduardo D'Negri, 2006).

1.2 Antecedentes

Actualmente se cuenta con diversas investigaciones respecto a la aplicación de sistemas de inferencia difusos a procesos de la administración de organizaciones. Entre estos procesos se encuentra el de selección de recursos humanos, que involucra variables con altos grados de complejidad e incertidumbre (Herrera López, 2013). Estas características convierten a este proceso en un escenario ideal para la aplicación de tecnologías de razonamiento aproximado con lógica difusa. En el presente documento se hará referencia a algunas de estas investigaciones, por ejemplo, la publicación “Modelo de Gestión de los Recursos Humanos con base en la teoría de los subconjuntos borrosos.” (Souto Anido, 2016), en la cual se presenta un modelo teórico para la aplicación de lógica difusa a diversos procesos de la gestión de recursos humanos.

También existen muchísimas implementaciones de automatización de procesos utilizando software BPM para modelar complejos flujos de trabajo con decisiones estructuradas complejas, en un gran número de procesos de negocio, incluyendo la selección y contratación de personal. La principal fuente de información y bibliografía respecto a tecnologías *Workflow* y *BPM* es la *Workflow Management Coallition*, que es una organización global que incluye desarrolladores, consultores, analistas, así como grupos universitarios y de investigación involucrados en las tecnologías *Workflow* y *BPM* (Workflow Management Coallition, 2018).

También es bueno recalcar que, gracias al avance en las investigaciones en materia de Inteligencia Artificial, existen cada vez más aplicaciones en diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo para permitir el autoservicio en la compra y facturación en la tienda piloto de Amazon (Harwell & Bhattarai, 2018), para permitir automóviles no tripulados, y muchas otras aplicaciones prácticas.

En la actualidad se aplica la teoría de conjuntos difusos en diferentes campos tales como la computación, ciencia, inteligencia artificial, el reconocimiento de patrones, los sistemas inteligentes y robóticos (N. Jirapokakul, 2006, págs. 111-115).

1.3 Formulación del Problema

Es posible identificar diferentes variables que inciden en el proceso de contratación de personal, lo cual nos puede llevar, ya sea, a una mala decisión de contratación de un empleado, un proceso excesivamente costoso o un resultado inoportuno.

En el siguiente diagrama causa efecto, se muestra la correlación de estos factores.

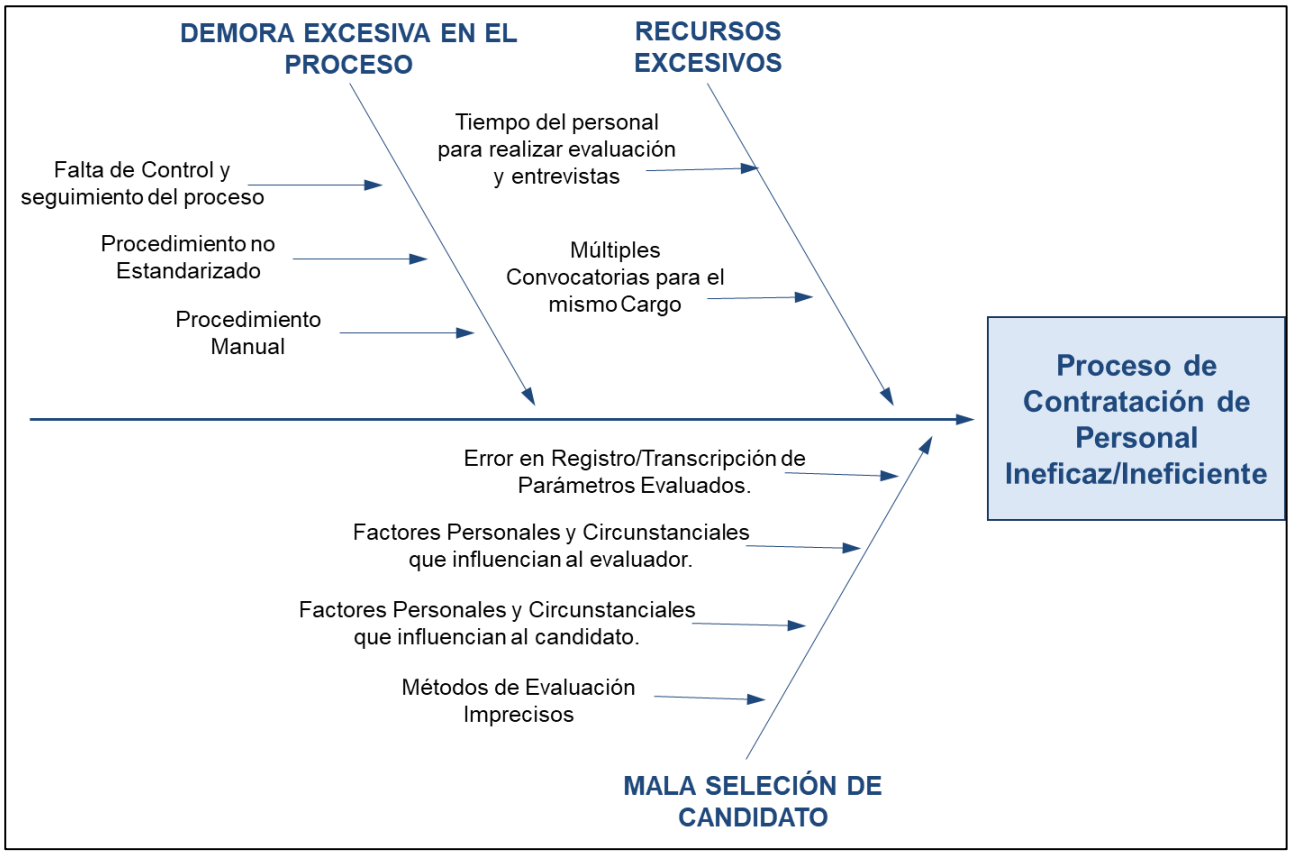


Ilustración 1 Diagrama Causa Efecto del Problema

Uno de los factores que pueden incidir negativamente en el proceso de selección y contratación de personal, es la demora excesiva. Esta puede ser causada por: la falta de control y monitoreo, falta de procedimientos estandarizados y por las tareas que se llevan a cabo de forma manual.

Otro factor de incidencia negativa es el uso de ineficiente de recursos. Uno de ellos, por ejemplo, es el tiempo del personal involucrado en el proceso, ya sea en la fase de evaluación, durante la selección o en la contratación. Esto es cierto particularmente cuando se debe evaluar a una gran cantidad de candidatos. El problema se hace más grande cuando debemos repetir el proceso debido a alguna falla en el mismo, o simplemente porque no se encontró el candidato idóneo, o al menos adecuado en una primera instancia.

En el peor de los casos, se contrata a un candidato cuyo perfil no corresponde a los requerimientos mínimos para el cargo. Esto se puede deber a factores de índole personal o circunstanciales que pueden afectar tanto al evaluador como al candidato. Los métodos de evaluación de las actitudes y aptitudes de candidatos, son indirectos y por tanto imprecisos. Cualquier sesgo causado ya sea por el evaluador, el candidato o el entorno, puede dar como resultado una mala selección o peor aún conducir a la contratación de la persona equivocada.

Si bien el uso de la tecnología no puede eliminar la incertidumbre en la medición de las características de los candidatos, la combinación de herramientas como la lógica difusa y software BPM, podría ayudar al manejo de esta incertidumbre. Se podría, además, automatizar de la toma de decisiones. Esto, podría excluir de la ecuación, algunos factores humanos, que pudieran incidir negativamente en el proceso de selección y contratación de personal, y ayudando a la vez a una gestión más eficaz y eficiente. Sin embargo, cabe hacer notar que ninguna herramienta puede eliminar por completo la incertidumbre, ni evitar totalmente la incidencia de factores humanos en el proceso de selección y personal.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores, la pregunta de investigación del presente proyecto será:

"¿De qué manera las tecnologías BPM y lógica difusa puede aplicarse en la selección y contratación de personal de manera que pueda constituirse en una solución práctica y viable para organizaciones que no cuenten con personal especializado en razonamiento aproximado con lógica difusa?".

El presente trabajo plantea la aplicación de BPM como solución a la problemática relacionada con la demora excesiva en el proceso. De la misma manera se plantea el uso de razonamiento aproximado con Lógica Difusa, para minimizar la incidencia negativa de la incertidumbre inherente al proceso de selección de personal, la cual puede conducir a una toma de decisiones equivocada.

Con el fin de asegurar que el proyecto tiene aplicación práctica se ha escogido un caso de estudio y aplicación práctica de la vida real. Se analizará el caso particular de contratación de un *ingeniero de servicio técnico para envasados*, proceso de contratación llevado adelante por la empresa "EMPRESA X ".

1.4 Objetivo General

Construir un **sistema de razonamiento aproximado** basado en lógica difusa, para la **automatización de toma de decisiones en procesos de selección y contratación de persona**l mediante el uso de un sistema **BPM**, que pueda adaptarse a organizaciones que no cuenten con personal especializado en lógica difusa y, no posean un departamento de TI, o tengan personal y recursos de TI limitados.

1.5 Objetivos Específicos

- Determinar un **modelo de inferencia difuso** adecuado para la toma de decisiones en selección de recursos humanos.
- Determinar las **funciones de pertenencia difusas** adecuadas para la selección de recursos humanos.
- Modelar y automatizar el proceso de toma de decisiones relacionado a la selección de personal en su etapa entrevista final en un **Sistema de Inferencia Difuso**.
- Desarrollo de una interfaz **REST API** que permita a un software **BPM** utilizar un **Sistema de Inferencia Difuso** para la toma de decisiones de encaminamiento de procesos.
- Modelar y automatizar el proceso de selección y contratación de personal mediante el uso de un **BPM** incorporando una interfaz a sistema de inferencia difuso para la toma de decisiones en la etapa de entrevista final.
- Aplicar la metodología y sistema desarrollado al caso de aplicación descrito en el presente proyecto, verificando que el sistema obtiene los resultados descritos en la documentación recopilada y adjunta en el ANEXO A.

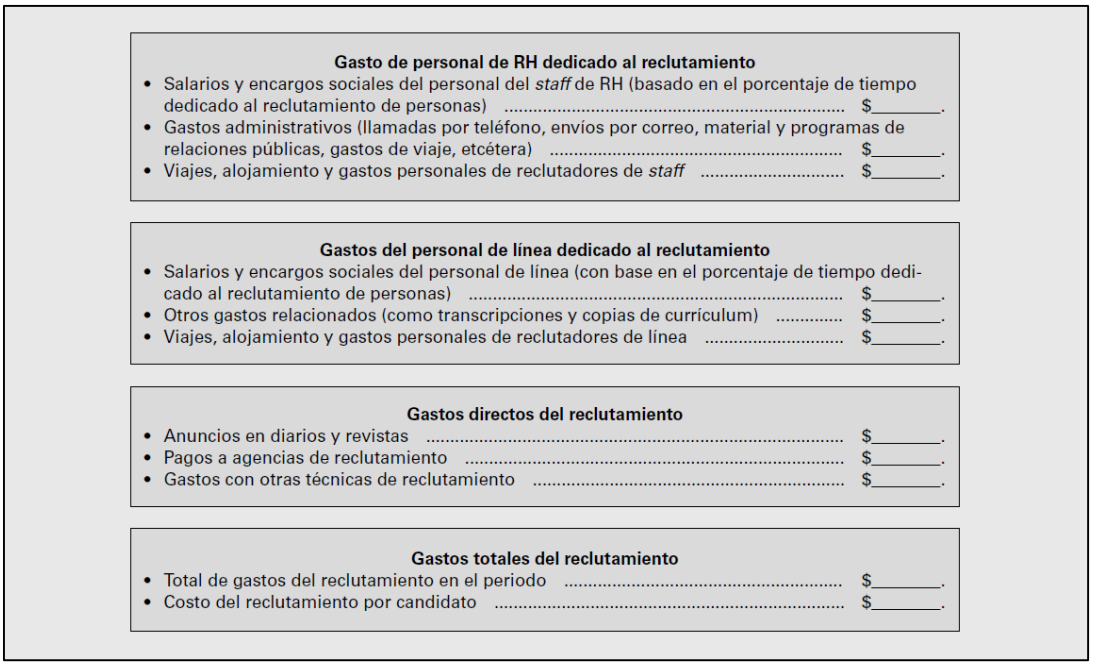
1.6 Justificaciones

1.6.1 Justificación Económica

En el proceso de contratación de personal, la toma decisiones respecto a la contratación de un postulante entre diferentes candidatos, es realizada por seres humanos, los cuáles por diferentes factores ya sean internos o externos, como: estrés, prejuicios, y otros; pueden demorar la decisión, o incluso producto de estos

factores tomar una decisión equivocada. En ambos casos el resultado es un impacto negativo en la productividad de la empresa y por tanto un impacto económico.

A todo lo mencionado se suman los costos comunes relacionados a la selección y contratación de personal, que incluyen el tiempo del personal de RRHH, el tiempo de otro personal de la empresa, costos directos del reclutamiento, como se muestra en el siguiente cuadro extraído del libro “Gestión del Talento Humano” (Chiavenato, 2009).



Gasto de personal de RH dedicado al reclutamiento

- Salarios y encargos sociales del personal del *staff* de RH (basado en el porcentaje de tiempo dedicado al reclutamiento de personas) ..... $_____.
- Gastos administrativos (llamadas por teléfono, envíos por correo, material y programas de relaciones públicas, gastos de viaje, etcétera) ..... $_____.
- Viajes, alojamiento y gastos personales de reclutadores de *staff* ..... $_____.

Gastos del personal de línea dedicado al reclutamiento

- Salarios y encargos sociales del personal de línea (con base en el porcentaje de tiempo dedicado al reclutamiento de personas) ..... $_____.
- Otros gastos relacionados (como transcripciones y copias de currículum) ..... $_____.
- Viajes, alojamiento y gastos personales de reclutadores de línea ..... $_____.

Gastos directos del reclutamiento

- Anuncios en diarios y revistas ..... $_____.
- Pagos a agencias de reclutamiento ..... $_____.
- Gastos con otras técnicas de reclutamiento ..... $_____.

Gastos totales del reclutamiento

- Total de gastos del reclutamiento en el periodo ..... $_____.
- Costo del reclutamiento por candidato ..... $_____.

Ilustración 2 Costos de Reclutamiento. (Chiavenato, I. 2009, pag. 135, Fig 4.19)

1.6.2 Justificación Técnica

Actualmente se utiliza software BPM para automatizar procesos de negocio muy complejos y se ha extendido el uso y aplicaciones de la Inteligencia Artificial en general y de la Lógica Difusa en particular. Sin embargo, a la fecha no se encuentra disponible software BPM con la capacidad de encaminar un proceso basado en decisiones tomadas por un motor de inferencia difuso.

En la selección de recursos humanos, el margen de error es más grande en comparación con las ciencias físicas (Chiavenato, 2009). La aplicación de la lógica difusa a la selección de personal mediante la incorporación de un sistema de inferencia difuso a un BPM para la selección y contratación de personal, puede tener un impacto no solo en la optimización de este proceso sino también a nivel social como se menciona en el siguiente punto.

1.6.3 Justificación Social

EL proceso de selección de recursos humanos se ve impactado por factores humanos de incidencia negativa como: el estrés en el evaluador o el evaluado, prejuicios de cualquier tipo en el o los evaluadores, cansancio físico del evaluador o el evaluado, la influencia de uno de los evaluadores sobre otros, etc. (Rodríguez Araneda, 2017)

Como resultado del uso de sistemas de razonamiento aproximado para la automatización en la selección de recursos humanos, cuya base de conocimientos sea alimentada por expertos humanos, estos procesos tendrían mayor transparencia y objetividad, brindando a largo plazo un impacto positivo a nivel social.

1.7 Límites

- Debido a las limitaciones de tiempo y para mantener el enfoque en la automatización de la toma de decisiones, se utilizará lógica difusa, únicamente en la etapa de la entrevista final del proceso de selección y contratación de personal.
- El sistema de inferencia difuso emitirá tan solo una recomendación de contratación al personal responsable.
- Para la verificación de funcionamiento del sistema se modelara el caso de estudio descrito en el presente proyecto y cuya documentación se adjunta en el Anexo A.
- No se desarrollarán motores propios de BPM ni de Inferencia Difusa, puesto que ya existen en el mercado implementaciones fiables y de uso extendido de ambas tecnologías.
- No se demostrará la fiabilidad de los resultados del uso de Inferencia Difusa para la Selección de Recursos Humanos, puesto que como se ha expuesto en los antecedentes de este proyecto, ya existen diversos estudios a este respecto.

1.8 Alcance

- Modelado y automatización en un software BPM del proceso de contratación descrito en el caso de estudio.
- Aplicación de lógica difusa en toma de decisiones en la evaluación de candidatos realizada durante la entrevista final.
- Generación de una interfaz de comunicación entre el sistema BPM y el motor de lógica difusa.
- Permitir el seguimiento del proceso de contratación indicando en cualquier momento el estado de un determinado proceso, tiempo de ejecución, las tareas ejecutadas, la tarea actual, la próxima tarea y las próximas rutas a seguir.
- Verificación de los resultados obtenidos por el sistema de razonamiento aproximado desarrollado en el presente proyecto en contraste con los resultados obtenidos por la empresa “EMPRESA X ” con referencia al caso práctico de aplicación documentado en el Anexo A del presente documento.

1.9 Análisis del Objeto de Estudio

El proyecto se aplicará tomando en cuenta los procesos estándar contratación de personal en nuestro medio, por tanto, estos procedimientos de contratación de personal estarán alineados con la normativa boliviana, principalmente la “Ley General del Trabajo”. Se utilizará como base el procedimiento propuesto en (Souto Anido, 2016, pág. 24 Fig. 2) y el cual se presenta gráficamente a continuación.

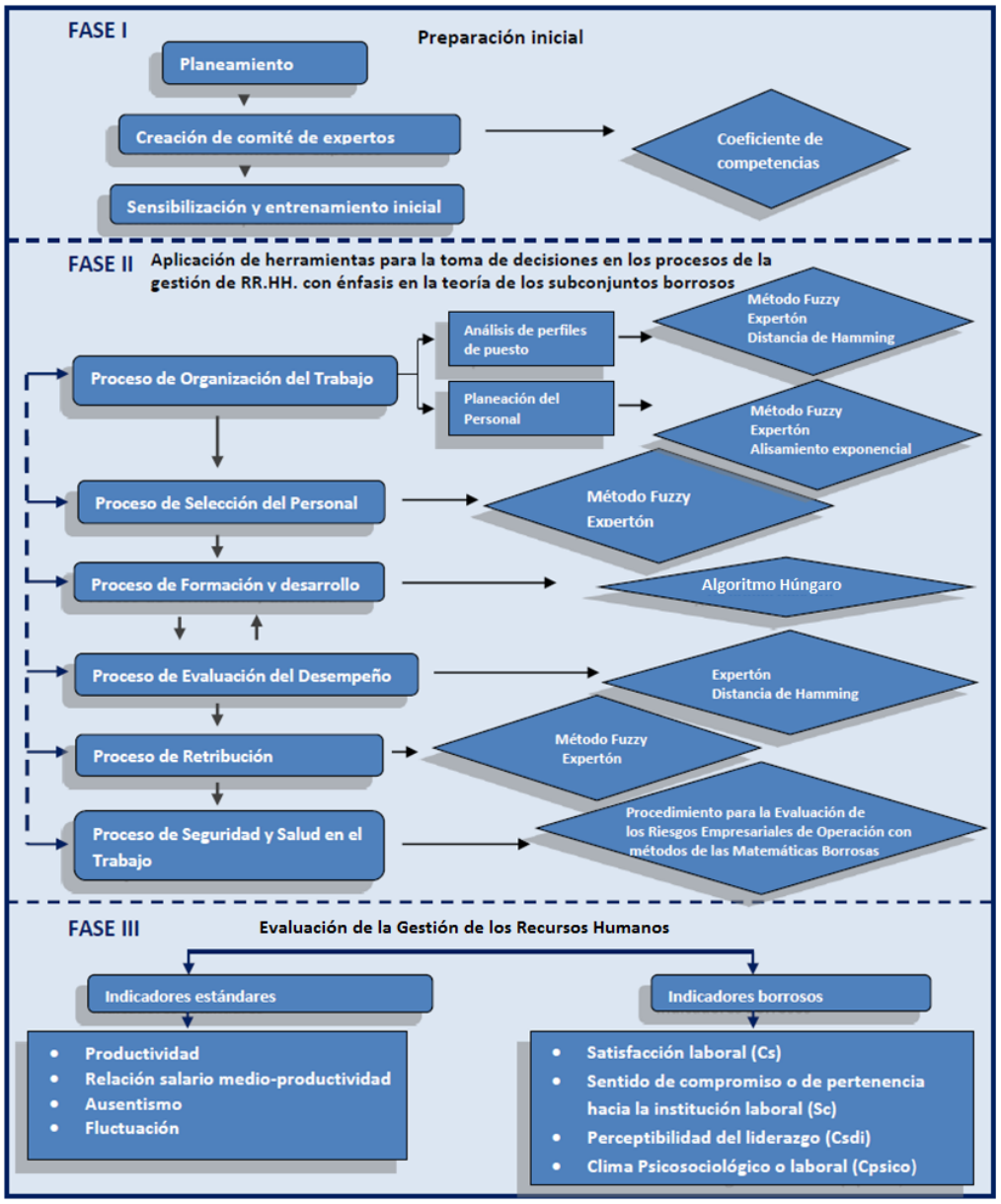


Ilustración 3 Procedimiento general para la implementación del Modelo de Gestión de los Recursos basado en conjuntos Borrosos (Souto Anido, 2016, pág. 24 Fig. 2)

El proceso será adaptado al alcance del Proyecto, la realidad nacional y los supuestos enunciados en los límites y alcances de este documento. El proceso de contratación de personal detallado que se modelará en un software BPM, se presentará en el desarrollo del presente trabajo.

Tal como se mencionó en el acápite de límites, sólo se modelará algunas partes del proceso de contratación, las cuáles permitirán alcanzar los objetivos generales y específicos de este proyecto.

En este sentido si bien el presente proyecto modelará todo el proceso de contratación, no automatizará el sub-proceso de evaluación y pre-selección del personal, ni otros subprocesos auxiliares. Este proyecto se concentrará en la última etapa de la selección de personal, la entrevista final, puesto que es suficiente para alcanzar los objetivos propuestos. Además, como se mencionó en los antecedentes, ya existen trabajos que se enfocan en la aplicación de lógica difusa en el proceso de evaluación y selección de personal.

1.10 Modelos y Herramientas

Para este proyecto se utilizarán las siguientes herramientas:

1.10.1 BPM

Tal como se ha mencionado en los títulos anteriores de este documento, el proceso de selección y contratación de personal es un buen candidato para su automatización mediante el uso de BPM.

ProcessMaker, un software BPM *open source* desarrollado en Bolivia. Este software permite la creación de interfaces con otras aplicaciones mediante diferentes tecnologías como APIs REST, Plug-ins y otros.

Algunas de las características más importantes de ProcessMaker son:

- **Rest API** - La API REST abre la posibilidad a integrar la funcionalidad de ProcessMaker BPM con todo tipo de aplicaciones que usen una interfaz de comunicación estándar.
- **Diseñador Web de Procesos** – Permite modelar procesos de forma gráfica en una plataforma web.

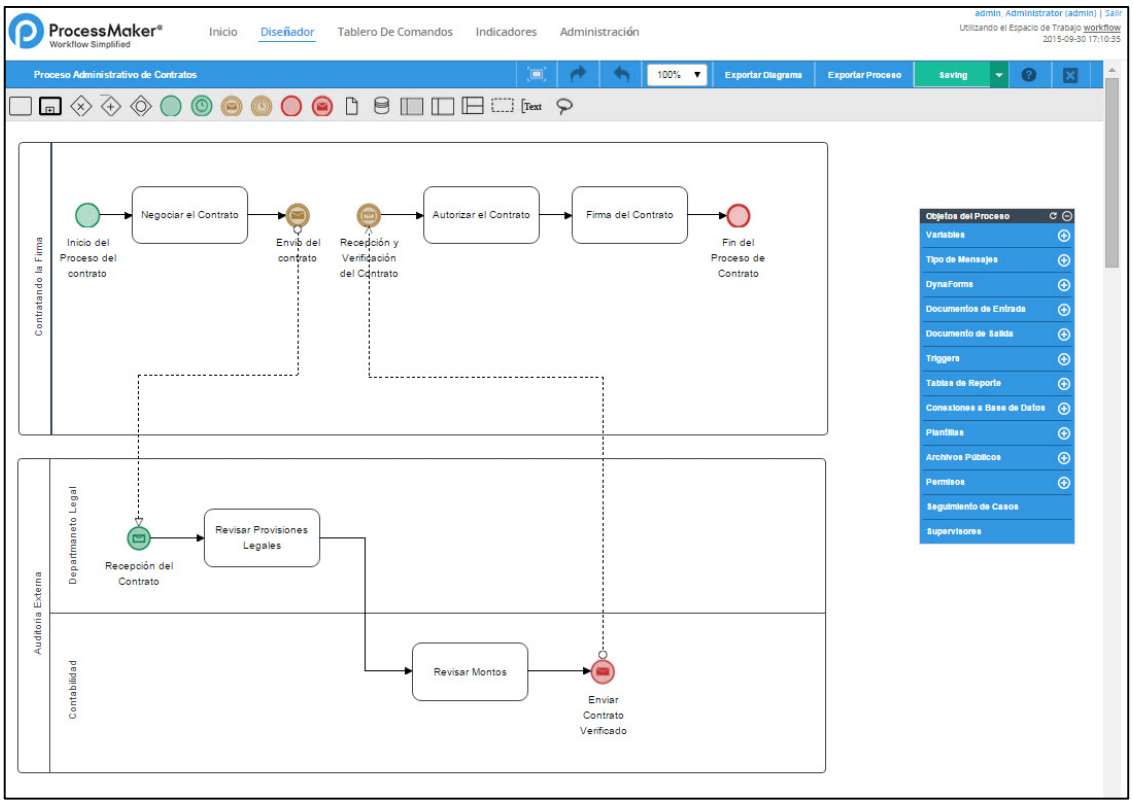


Ilustración 4 Diseñador web de procesos de ProcessMaker

- **Diseñador Web de Formularios Responsivos –** Permite la creación de formularios web responsivos.
- **Triggers**
- **Aplicaciones para Android/iOS –** Cuenta con aplicaciones móviles tanto para Android como para IOS
- **Dashboards & KPIs –** Permite la presentación de gráficas gerenciales e indicadores de desempeño.

- **Creador de Documentos de Salida –** Cuenta con un generador de reportes o documentos de salida en formato PDF, Word y HTML.
- **Bandeja de Entrada de Casos**
- **Motor de Reglas de Negocio**
- **Administrador de Usuarios**

1.10.2 Software de Inferencia Difusa

Debido a su extenso uso en aplicación de lógica difusa, se ha considerado utilizar el software **MatLab,** sin embargo, también se consideran otros Sistemas de Inferencia Difuso que permitan una integración al software BPM de manera plena, libre de errores y efectos secundarios**.**

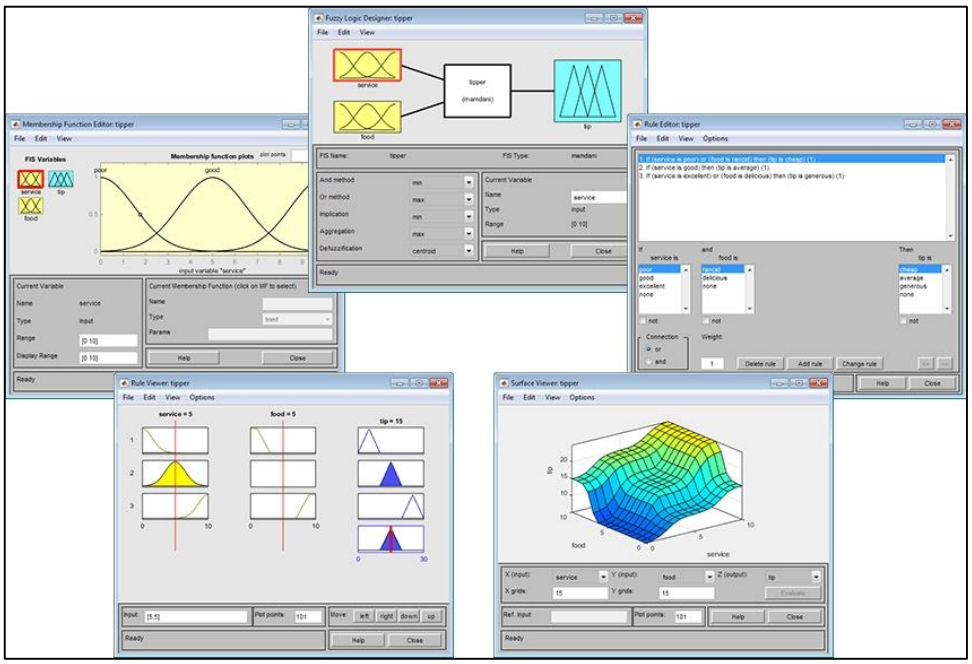


Ilustración 5 Pantallas de MatLab. (Mendel, 2001)

MatLab a través de una GUI interfaz gráfica de usuario nos brinda una solución más amigable para desarrollar operaciones básicas entre diferentes conjuntos difusos, tomando en cuenta las entradas que se resumen como antecedentes y una salida que resulta en una consecuencia. El programa nos permite definir el modelo que se utilizara que respecto a este proyecto se desarrolló el modelo Mamdani el cual utiliza como operadores ELSE y THEN. (Mendel, 2001)

Para poder determinar las funciones de pertenencia igual el GUI nos permite definir entre varias opciones como ser triangulares, trapezoidales, sigmoidales, etc. Al igual es permitido definir las reglas con las que se procesaran los datos para tener como salida un resultado. Las etiquetas lingüísticas igualmente son tomadas en cuenta por el GUI (bajo, medio, alto), esto dependiendo de los requerimientos del usuario.

1.10.3 Modelo Mamdani de Inferencia Difusa

Se utilizará el modelo *Mamdani*, puesto que se adecúa a la forma lingüística utilizada comúnmente para el manejo de variables de entrada, aptitudes y actitudes de los candidatos; así como los resultados, es decir que tanto se acerca el candidato al perfil ideal para un determinado cargo, ya que generalmente en ambos casos

se utilizan escalas de Likert. (A. Torres, 2004)

El modelo difuso se diferencia por el consecuente de las reglas, en el sistema tipo Mamdani, las consecuencias de estas reglas son las funciones de pertenencia, estas posteriormente son evaluadas por un operador de agregación que usualmente es el *max*. Terminado el proceso nos devuelve un conjunto difuso el cual después es des-difusificado. Como se mencionaba anteriormente estas entradas cuentan con etiquetas lingüistas, como se muestra en la siguiente figura, con la base de los valores de x & y se obtienen los valores de w1 y w2. (A. Torres, 2004, p. 158)

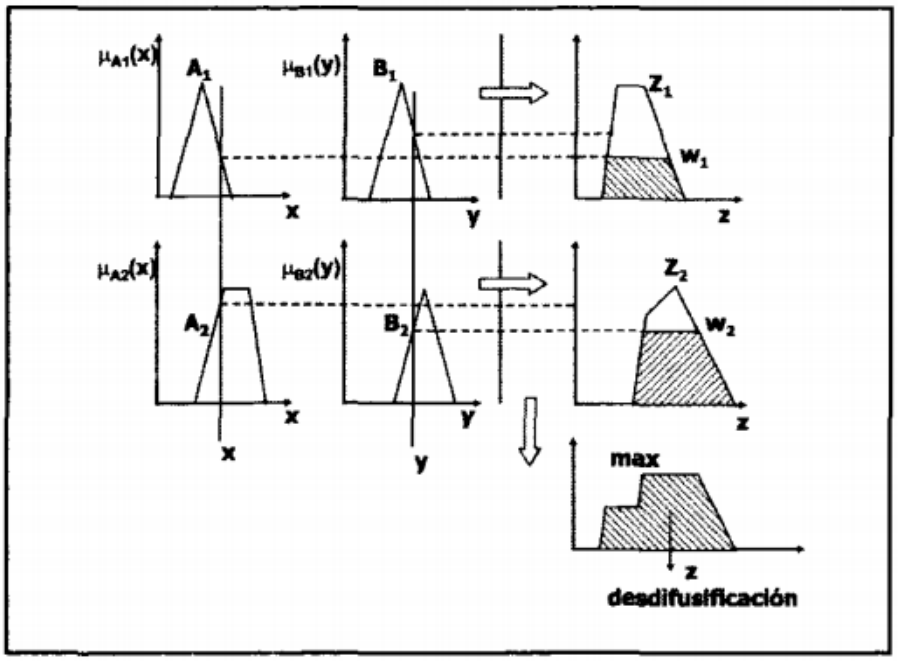


Ilustración 6 Modelo de Inferencia Mamdani. (A. Torres, 2004, p. 158)

1.10.4 REST WEB API

En el proyecto se adaptará la tecnología de REST API la cual es un estilo de arquitectura de software para sistemas distribuidos en la Web, el cual se lo utiliza para describir una interfaz la cual transmite datos específicos de un dominio sobre HTTP. La principal razón que se utiliza esta tecnología es por cómo ha llegado a ser escalable al tamaño de Internet, el cual cuenta con un esquema de direccionamiento global. (ELP-DSIC-UPV, Rafael Navarro Marset)

Por medio de la tecnología REST es posible escalar la interacción con los componentes, estandarizar las interfaces, puesta en marcha independiente y la compatibilidad con los componentes intermedios. Para esto se aplica la restricción de identificar recursos y su manipulación a través de representaciones, restricción de mensajes auto-descriptivos e hipermedia como un mecanismo del estado de aplicación.

En la actualidad existe un gran debate entre el uso de servicios Web que están basados en REST y SOAP a continuación se presentan sus principales características.

	REST	SOAP
Características	Las operaciones se definen en los mensajes. Una dirección única para cada instancia del proceso. Cada objeto soporta las operaciones estándares definidas. Componentes débilmente acoplados.	Las operaciones son definidas como puertos WSDL. Dirección única para todas las operaciones. Múltiples instancias del proceso comparten la misma operación. Componentes fuertemente acoplados.
Ventajas declaradas	Bajo consumo de recursos. Las instancias del proceso son creadas explícitamente. El cliente no necesita información de enrutamiento a partir de la URI inicial. Los clientes pueden tener una interfaz "listener" (escuchadora) genérica para las notificaciones. Generalmente fácil de construir y adoptar.	Fácil (generalmente) de utilizar. La depuración es posible. Las operaciones complejas pueden ser escondidas detrás de una fachada. Envolver APIs existentes es sencillo Incrementa la privacidad. Herramientas de desarrollo.
Posibles desventajas	Gran número de objetos. Manejar el espacio de nombres (URIs) puede ser engorroso. La descripción sintáctica/semántica muy informal (orientada al usuario). Pocas herramientas de desarrollo.	Los clientes necesitan saber las operaciones y su semántica antes del uso. Los clientes necesitan puertos dedicados para diferentes tipos de notificaciones. Las instancias del proceso son creadas implícitamente.

Ilustración 7 REST vs SOAP. (ELP-DSIC-UPV, Rafael Navarro Marset)

1.10.5 Lenguaje de Programación de *Triggers* en *ProcessMaker*.

Los leguajes de programación que se utilizarán estarán definidos por las herramientas de software utilizadas. En el caso del software BPM, ProcessMaker está desarrollado en **PHP** y cualquier componente adicional o Plug-In debe ser desarrollado en ese lenguaje. Lo propio ocurre en el caso de tareas de tipo Script, se utiliza el lenguaje PHP para su programación.

1.10.6 Lenguaje de Programación e IDE Utilizados para la Interfaz REST API WEB

En este proyecto se utiliza el lenguaje *Visual Basic Script*, la tecnología *ASP.NET* y el entorno de desarrollo *Visual Studio .NET*, para la programación de la interfaz *REST API*. Esta interfaz permitirá invocar desde un proceso en ProcessMaker, a un motor de inferencia difuso.

1.10.7 Metodología de ciclo de vida de desarrollo de software

Para este proyecto se plantea utilizar metodologías ágiles, las cuales se adaptan perfectamente a la magnitud del proyecto en cuanto a su alcance y cronograma de ejecución.

En concreto se utilizará la metodología *SCRUM*, debido a su uso extendido, su enfoque simple y la documentación disponible al respecto.

2 Marco Teórico

Los temas que se desarrollarán como parte del marco teórico de este proyecto, incluyen principalmente la "Tecnología de Gestión de Procesos de Negocio *BPM*", "La Selección y Contratación de Personal como parte de la Dirección de Empresas" y la "Lógica Difusa y su Aplicación en la Selección de Personal".

2.1 Reclutamiento y Selección de Personal

El reclutamiento y la selección de personal, forman parte de los procesos de Gestión de Talento Humano de las organizaciones y son temas fundamentales para este proyecto pues constituyen parte del objeto de estudio.

2.1.1 Reclutamiento de Personal

El autor Idalberto Chiavenato, dedicó varios libros y otras publicaciones, al estudio de los procesos relacionados a la gestión de recursos humanos o "gestión de talento humano ", como la denomina en sus últimos textos académicos. Sus obras son parte del material de lectura oficial de muchas universidades en Latinoamérica. Por esta razón, citamos el contenido de uno de sus libros, a manera de introducción al concepto de reclutamiento:

> *"El reclutamiento es un conjunto de procedimientos orientados a atraer candidatos potencialmente calificados y capaces de ocupar cargos dentro de la organización. Es en esencia un sistema de información mediante el cual la organización divulga y ofrece al mercado de recursos humanos las oportunidades de empleo que pretende llenar.*
>
> *Para ser eficaz, el reclutamiento debe atraer una cantidad de candidatos suficiente para abastecer de modo adecuado el proceso de selección. Además, la función del reclutamiento es suministrar la selección de materia prima básica (candidatos) para su funcionamiento. El reclutamiento consiste a partir de los datos sobre necesidades presentes y futuras de recursos humanos de la organización en las actividades relacionadas con la investigación y con la intervención de las fuentes capaces de proveer a la organización de un número suficiente de personas que ésta necesita para la consecución de sus objetivos."*
>
> (S.Uhrbach, 1936, p. 166).

2.1.2 Fuentes de Reclutamiento

Un problema que las organizaciones enfrentan, consiste en determinar las fuentes a las que acudirán en busca de candidatos para incorporar a una determina posición. Puesto que no siempre se desea abarcar todo el mercado de recursos humanos en busca del candidato ideal, se deben establecer fuentes de suministro de recursos humanos, disponibles en el mercado. De esta manera se puede concentrar en ellas los esfuerzos de reclutamiento.

Las fuentes de recursos humanos se denominan también fuentes de reclutamiento, y representan los objetivos sobre los cuales se aplicarán las técnicas de reclutamiento. Por tanto, la identificación, selección y

mantenimiento de fuentes de reclutamiento efectivas y confiables, constituyen una etapa importante del proceso de reclutamiento, mediante la cual la organización puede:

- Elevar el desempeño general del proceso de reclutamiento, en cuanto a la proporción de candidatos pre escogidos para selección, y la de candidatos admitidos con respecto a la totalidad de candidatos.
- Reducir el tiempo total del proceso de reclutamiento.
- Disminuir los costos relacionados al reclutamiento.

(S.Uhrbach, 1936, p. 167)

2.1.3 Medios de reclutamiento

El mercado de recursos humanos o de talento humano, lo conforma el conjunto de candidatos, potenciales trabajadores que pueden estar empleados o desempleados, al momento de publicación del cargo requerido.

Los candidatos potenciales podrían estar trabajando en la misma empresa, por lo que existen dos medios de reclutamiento: el interno y el externo.

Se denomina reclutamiento externo cuando se trata de candidatos desempleados o empleados en otras empresas, y su consecuencia es el ingreso de recursos humanos. Se denomina reclutamiento interno cuando únicamente se consideran candidatos empleados en la propia empresa, y su consecuencia es un procesamiento interno de recursos humanos (Nebot, J, & Schmitz, 1999, p. 17).

2.1.4 Proceso de Reclutamiento

El proceso de reclutamiento puede iniciar debido a una solicitud previamente planificada o por una solicitud imprevista. El jefe o encargado del área solicitante, formaliza su requerimiento de personal mediante un documento o formulario diseñado para este fin, el cual contiene los datos básicos del puesto, así como los antecedentes y justificación de la solicitud. Una vez que el área de RRHH recibe un requerimiento de personal, documenta los requisitos del puesto, para luego proceder a la publicación de una convocatoria y la búsqueda de personal en las distintas fuentes de reclutamiento. Finalmente se procede a la preselección de candidatos, como un filtro inicial y basándose solo en la hoja de vida de los candidatos. (S.Uhrbach, 1936).

2.1.5 Perfil Del Puesto

El perfil del puesto describe los requerimientos que los candidatos deben satisfacer, para ocupar eficientemente ese puesto.

El responsable del área solicitante debe describir estos requerimientos en su solicitud de personal, señalando además las razones para la contratación, la fecha en que deberá estar cubierto el puesto, el tiempo por el cual se va a contratar, departamento, horario, sueldo y cualquier otra información relativa al puesto (Chiavenato, 2009, p. 145).

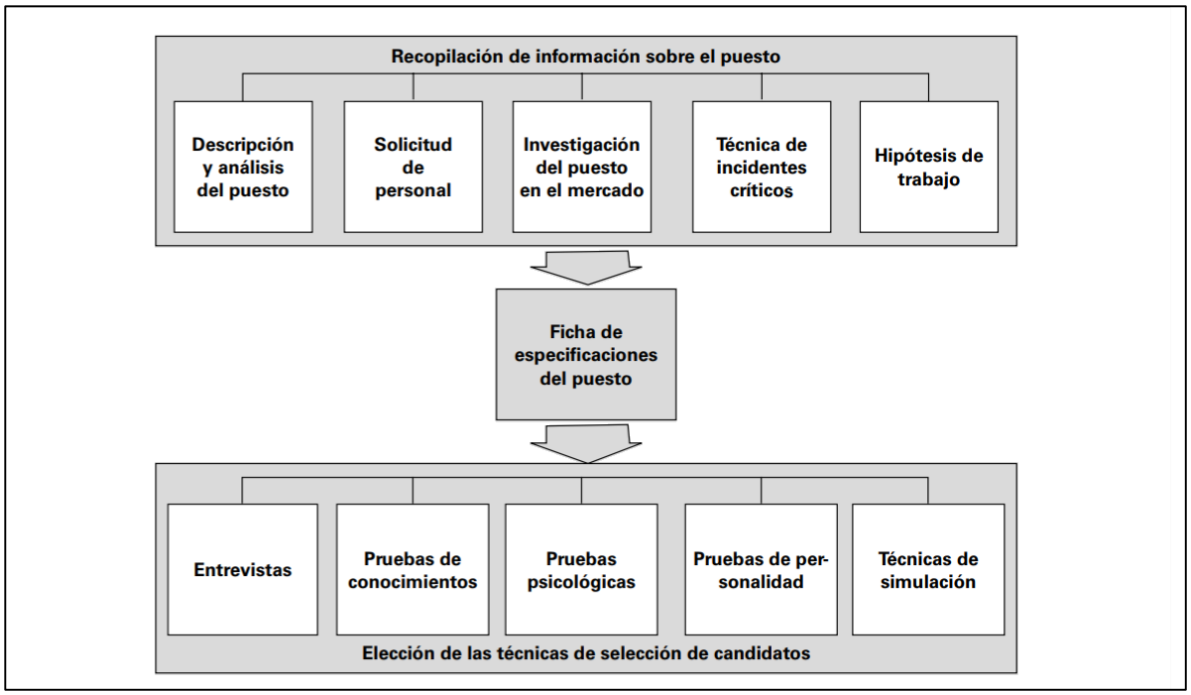


Ilustración 8 Información acerca del puesto (Chiavenato, 2009, p. 145)

Como se puede observar en la ilustración anterior, el perfil del puesto servirá durante el proceso de selección, para la evaluación de candidatos mediante la comparación del perfil de cada uno de ellos con respecto al perfil del puesto.

El perfil del puesto se elabora en base a la descripción elaborada en el área solicitante y al análisis del puesto, realizado por el especialista en RRHH.

2.1.6 Selección de Personal

El proceso de selección se puede entender como la aplicación de filtros, los cuales son aplicados por las organizaciones para asegurar que los candidatos escogidos, sean aquellos que más se adecúen a las necesidades de la organización.

A continuación, se citan algunos conceptos de Selección de Personal:

- *La selección es el proceso de escoger al mejor candidato para un puesto.*
- *La selección es el proceso que utiliza una organización para escoger, entre una lista de candidatos, a la persona que mejor cumple con los criterios de selección para el puesto disponible, dadas las condiciones actuales del mercado*
- *La selección es la obtención y el uso de información sobre candidatos reclutados del exterior para decidir a cuál de ellos se le presentará una oferta de empleo.*
- *La selección es un proceso de decisión, con base en datos confiables, para añadir talentos y competencias que contribuyan al éxito de la organización a largo plazo.*

(Chiavenato, 2009, p. 137)

Para poder seleccionar a los candidatos más adecuados es preciso conocer sus aptitudes, cualidades y en general las características del candidato que sean relevantes para el puesto, para

lo cual se aplican diversas técnicas de selección, algunas de las cuales se explican en el siguiente acápite.

Una vez terminadas las distintas pruebas diseñadas para recoger información sobre los candidatos que se han presentado al proceso será el momento de analizar en su conjunto los currícula y resultados obtenidos en las distintas pruebas.

Se trata, en consecuencia, de elegir al candidato más "idóneo" de entre aquéllos que se han presentado; es decir, aquél que mejor se adecue a los criterios que establecimos en concordancia con el análisis del puesto de trabajo. En otras palabras, debemos ser conscientes que nuestro objetivo es elegir al candidato más adecuado, no al mejor, dado que lo que realmente hacemos es buscar la idoneidad entre los criterios esenciales para desempeñar adecuadamente el puesto de trabajo que pretendemos cubrir y las características del candidato.

El no tener en cuenta esta diferenciación hace que caigamos, a veces, en el error de seleccionar a personas con una preparación superior a la necesaria o con una experiencia no necesaria, sin tener en cuenta otros criterios de idoneidad.

(Andrés Rodríguez Fernández, 2008)

2.1.7 Técnicas de Selección de Personal

Una vez que se conocen las características requeridas para un puesto, es preciso identificar el perfil de características de cada uno de los candidatos. Para este fin existen varias técnicas, entre las cuales se pueden citar las detalladas en la siguiente ilustración:

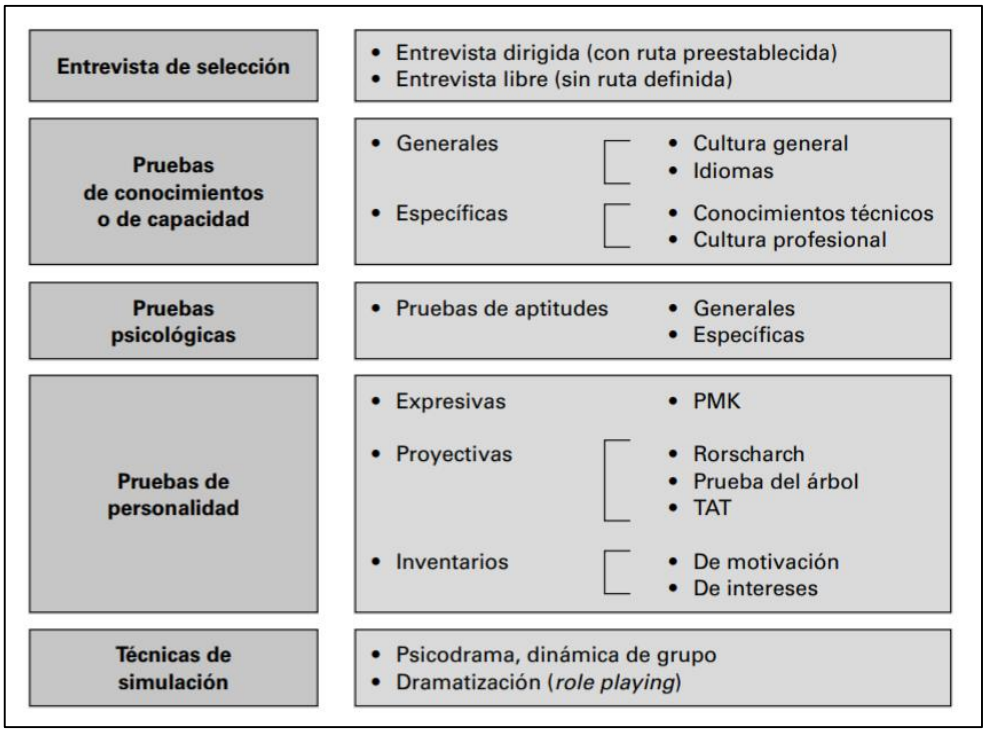


Ilustración 9 Las cinco categorías de técnicas de selección de personal. (Chiavenato, 2009, p. 148)

En el presente proyecto se hará énfasis en la entrevista de selección final, razón por la cual se detalla a continuación este tipo de herramienta de selección en particular.

2.1.8 La Entrevista de Selección

La entrevista se puede ver como un proceso de comunicación interpersonal, entrevistador-entrevistado, cuyo fin es obtener información adicional acerca del candidato, que se ha podido conseguir mediante otras técnicas.

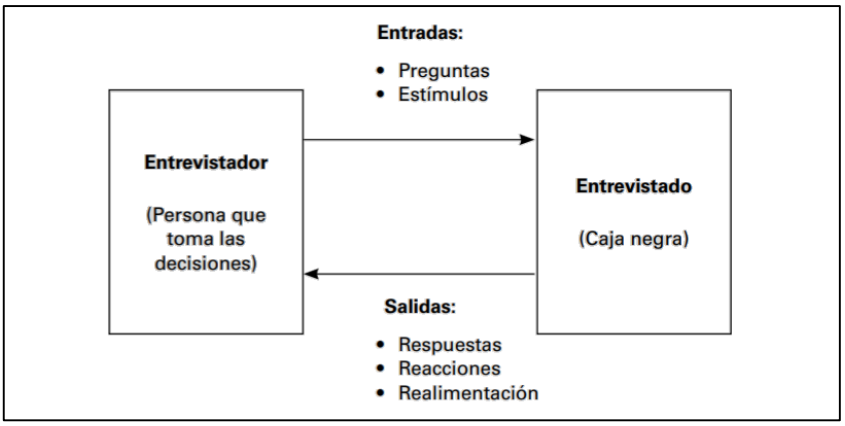


Ilustración 10 La Entrevista como proceso de comunicación (Chiavenato, 2009, p. 149).

La entrevista es conducida por el entrevistador, una persona con conocimientos tanto de cargo como de las técnicas de la entrevista. Durante la entrevista se expone al candidato a una serie de preguntas y estímulos y se documenta sus respuestas, para un posterior análisis. Las respuestas también pueden servir para retroalimentar el proceso y de esta manera plantear nuevas preguntas o mejorar las siguientes preguntas para obtener más y mejor información.

2.2 Lógica Difusa

Como se ha mencionado en la justificación técnica y los antecedentes del presente documento, la incertidumbre y complejidad intrínsecas al proceso de selección y contratación de personal, hacen de este proceso un candidato ideal para la aplicación de lógica difusa, la cual permite la automatización de toma de decisiones con estas características mediante la inferencia difusa basada en reglas proporcionadas por expertos.

La Lógica Difusa tiene sus antecedentes en los años 30, cuando Lukasiewikcs buscando explicar de manera matemática el modo de pensar de las personas, crea la lógica multinivel. Luego, en 1965 el Lotfi A. Zadeh, profesor de la Universidad de Berkeley, en base al trabajo de Lukasiewics, introduce los conceptos de la lógica difusa como la conocemos actualmente, basada en una Teoría de Conjuntos Difusos. En esta propuesta de teoría de conjuntos, un elemento no necesariamente pertenece o no pertenece a un conjunto, sino que su pertenencia está dada por “grados de pertenencia” (Hernández). Está tecnología de Inteligencia Artificial se ha convertido en una alternativa con muchas aplicaciones prácticas, ya que se adapta mejor al mundo real en el que vivimos, lleno de imprecisiones e incertidumbre. Otra gran ventaja es que puede procesar expresiones del lenguaje natural, por ejemplo: “hace mucho calor”, “es muy alto”, “es poco adecuado”, etc. Su adaptación al lenguaje natural se debe a que es capaz de procesar modificadores de cualidad, como: mucho, muy, poco, etc. (Hernández).

2.2.1 Razonamiento aproximado con lógica difusa

"La lógica difusa se utiliza cuando la complejidad del proceso en cuestión es muy alta y no existen modelos matemáticos precisos, para procesos altamente no lineales, y cuando se manejan definiciones y conocimiento no estrictamente definido (impreciso o subjetivo)". (Carlos Eduardo D'Negri, 2006)

Debido a su capacidad y tolerancia para el manejo matemático de la incertidumbre, imprecisión, ambigüedad y lenguaje natural; la lógica difusa, y en particular su rama de estudio denominada razonamiento aproximado, se adecúan en alto grado a la toma de decisión en problemas como la selección de recursos humanos.

Para D'Negri, las fuentes de incertidumbre se derivan de tres áreas:

- Deficiencias de la información, ya sea porque la información es incompleta, errónea o imprecisa.
- Características propias de un mundo real no determinista, en el que mismas causas producen efectos diferentes en distintas personas.
- Deficiencias de los modelos que intentan modelar un problema ya sea porque son incompletos o inexactos.

"El método de razonamiento aproximado tiene un grado de convergencia a la toma de la decisión correcta es muy tolerante a la imprecisión con que pueda definirse esa función. Naturalmente, ésta ha de conservar un patrón de forma del que no debería apartarse significativamente, la función puede provenir de nuestra intuición o del resultado de una encuesta" (Carlos Eduardo D'Negri, 2006).

A continuación, se presenta un diagrama de bloques típico de un sistema difuso de razonamiento aproximado, con un vector de variables t como entrada y un vector f (t) como salida:

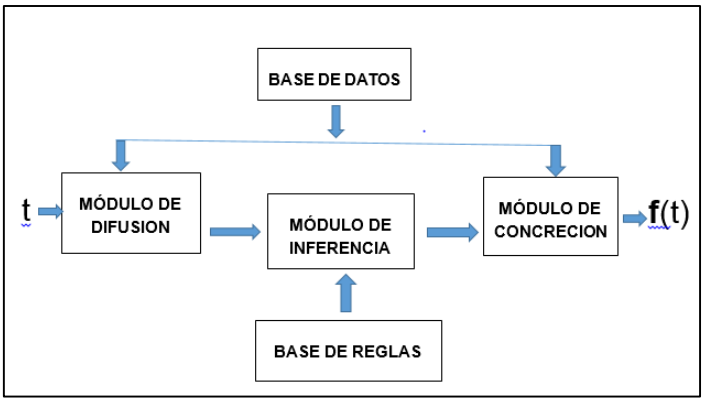


Ilustración 11 Diagrama de bloques de un sistema difuso (Perez G., pag 1)

2.2.2 Funciones de pertenencia difusas

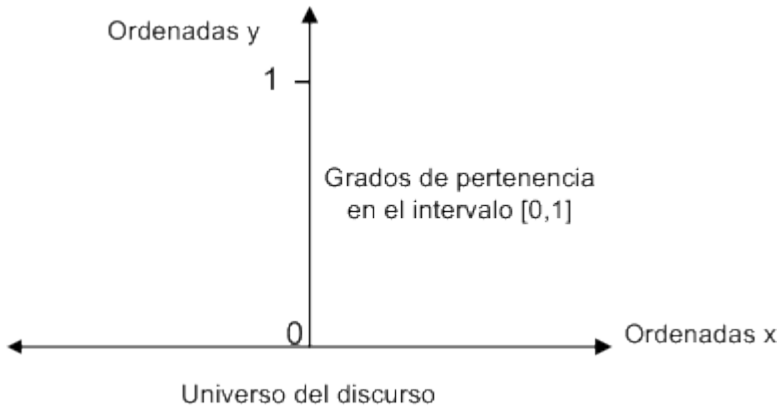
Dada la naturaleza estrictamente técnica de este punto, se recurrirá a una cita textual para asegurar que el contenido brinda la explicación necesaria con la precisión requerida.

> *"La función de pertenencia de un conjunto nos indica el grado en que cada elemento de un universo dado, pertenece a dicho conjunto. Es decir, la función de pertenencia de un conjunto A sobre un universo X será de la forma: μA:X → [0,1], donde μA (x) = r si r es el grado en que x*

pertenece a A.

Si el conjunto es nítido, su función de pertenencia (función característica) tomará los valores en {0,1}, mientras que si es borroso, los tomará en el intervalo [0,1]. Si μA(x) = 0 el elemento no pertenece al conjunto, si μA(x) = 1 el elemento sí pertenece totalmente al conjunto.

Las funciones de pertenencia son una forma de representar gráficamente un conjunto borroso sobre un universo.



La función característica del conjunto de los elementos que verifican un predicado clásico está perfectamente determinada. No ocurre lo mismo cuando se intenta obtener la función de pertenencia de un conjunto formado por los elementos que verifican un predicado borroso. Dicha función dependerá del contexto (o universo) en el que se trabaje, del experto, del usuario, de la aplicación a construir, etc."

(Castillo, 2008)

La lista completa de ecuaciones, graficas de las funciones de pertenencia más utilizadas, se encuentran al final del documento, en el Anexo B.

2.2.3 Lógica de Predicados

La lógica proposicional binaria o difusa, es considerada una base para los lenguajes, inteligentes como informáticos, sin embargo, no puede representar de forma completa el conocimiento humano, debido a que no cuenta con la habilidad de mostrar relaciones entre objetos y de esta manera está limitada únicamente a verificar la veracidad o falsedad de una oración y no es aceptado su uso en clasificaciones

A continuación se presenta un ejemplo:

Un predicado simple podría ser: es duro. Cuando se evalúa el argumento roca, es duro, devolverá verdad. Sin embargo, si el argumento es algodón: es duro. Devolverá falso. En el cálculo del predicado, esto se denota de la siguiente manera:

Es duro (roca) → verdad

Es duro (algodón) → falso

En lógica proposicional se escribiría de la siguiente manera:

Una roca es dura

El algodón no es duro

La principal ventaja que ofrece la lógica de predicados frente a la proposicional, es el manejo de variables, además los argumentos que recibe el predicado pueden ser varios. También permite el uso de dos cuantificadores:

∀ : que significa “para todo”

∃ : que significa “existe”

El cálculo de predicados está frecuentemente asociado con la inteligencia artificial porque suministra un medio de generalización y representación de distintos hechos del mundo real como expresiones lógicas.

Ilustración 12 Ejemplo: Extraído de Lógica de Predicados (Pereira)

2.2.3.1 Proceso de Concreción

El proceso de concreción o defucificación consiste en llevar valores lingüísticos obtenidos como producto de la inferencia a valores numéricos los cuales pueden ser utilizados para la toma de decisiones.

Las funciones más comúnmente utilizadas como concresores en sistemas difusos se enlistan a continuación: (Duarte, 1998)

Tipo de Concresor	Definición
Primer Máximo	$y^* = \inf_{y \in U}\{y \in U \mid \mu(y) = sup\mu_B(y)\}$
Último Máximo	$y^* = \sup_{y \in U}\{y \in U \mid \mu(y) = sup\mu_B(y)\}$
Media de Máximos	$y_1^* = \inf_{y \in U}\{y \in U \mid \mu(y) = sup\mu_B(y)\}$ $y_2^* = \inf_{y \in U}\{y \in U \mid \mu(y) = sup\mu_B(y)\}$ $y^* = \frac{y_1^* + y_2^*}{2}$
Centro de Gravedad	$y^* = \frac{\int_U y\ \mu_B(y)dy}{\int_U \mu_B(y)dy}$
Altura	$y^* = \frac{\sum_{i=1}^{m} {}^{i}y\mu_{Bi}({}^{i}y)}{\sum_{i=1}^{m} {}^{i}y\mu_{Bi}({}^{i}y)}$

	$^{i}y = centroAltura(i)$

Ilustración 13 Tipos de Concresores: (Duarte, 1998)

2.3 Business Process Management (*BPM*)

2.3.1 Introducción

Existen diversas definiciones de *BPM*, algunas de las cuales la presentan como una herramienta de gestión de procesos, mientras otras la definen como una tecnología informática de apoyo a la gestión. Una tercera corriente entiende *BPM* como una mezcla de las dos anteriores definiciones, y ese es el enfoque que utilizaremos durante este proyecto (Hitpass, 2017, pág. 26).

También es posible definir *BPM* como una disciplina orientada a los procesos de negocio, con un enfoque integral, el cual toma en cuenta procesos, personas y tecnologías de la información.

> Para KHAN Rashid [2003], *es la disciplina de modelar, automatizar, manejar y optimizar procesos para incrementar la rentabilidad de un negocio. En esta óptica, el objetivo de la gestión de procesos está concentrada en el aumento de la rentabilidad.*
> Smith Howard [2003] *La Gestión de Procesos del Negocios (BPM) induce a los analistas a alinear los sistemas de Tecnología de Información con metas estratégicas, creando procesos bien definidos del negocio de la empresa, supervisando su funcionamiento, y optimizándolo para mayores eficacias operacionales.*
> Para Martin Owen [2006], *la administración de cambios para mejorar los procesos de negocios unifica en un solo estándar, disciplinas como Flujos de Trabajo (WorkFlow), Integración de Aplicaciones de Empresa (EAI) e integración de aplicaciones business to business (B2B)*.
>
> (Sotomayor, 2017)

Otro aspecto importante a tomar en cuenta en el uso de *BPM* es la mejora de la gestión de procesos de negocio de una organización desde su inicio hasta su fin, por medio de la definición integral, colaborativa e incremental de la tecnología. Esto nos permite tener claridad en la dirección estratégica, tener control sobre los recursos de la empresa y un mejoramiento continuo, lo que nos permitirá cumplir con las expectativas del cliente al tener un mejor flujo de comunicación.

2.3.2 Automatización de Flujos de Trabajo Workflow

Workflow es un conjunto de secuencias industrial y administrativo por el cual un proceso pasa desde un estado inicial hasta su finalización, o actividades que son necesarias para para completar alguna tarea y poder llegar a alcanzar los objetivos de una empresa. Además de ser una herramienta de integración departamental, el flujo de trabajo busca asegurar de que cada tarea se lleva a cabo por el usuario al que está destinado. (Majekodunmi, 2017)

Objetivos de un sistema de Workflow

- *Reflejar, mecanizar y automatizar los métodos y organización en el sistema de información.*
- *Establecer los mecanismos de control y seguimiento de los procedimientos organizativos.*

- *Independizar el método y flujo de trabajo de las personas que lo ejecutan.*
- *Facilitar la movilidad del personal.*
- *Soportar procesos de reingeniería de negocio.*
- *Agilizar el proceso de intercambio de información y agilizar la toma de decisiones de una organización, empresa o institución.*
- *Adicionalmente optimizar el servicio*
- *Mejorar la gestión del conocimiento*

(Workflow Management Coallition, 2018)

3 Análisis

Si bien las tecnologías que se planean utilizar en este proyecto, no solucionan los factores de complejidad e incertidumbre inherentes a los procesos de selección de recursos humanos, constituyen herramientas idóneas para el manejo objetivo, eficaz y eficiente de estos factores permitiendo la automatización del proceso en su integridad incluyendo la toma de decisiones.

A continuación, se muestra el flujograma de un proceso estándar de reclutamiento y selección de recursos humanos, extraído del libro “Administración de Recursos Humanos 2da Edición” (S.Uhrbach, 1936, págs. 190, Fig. 6.5).

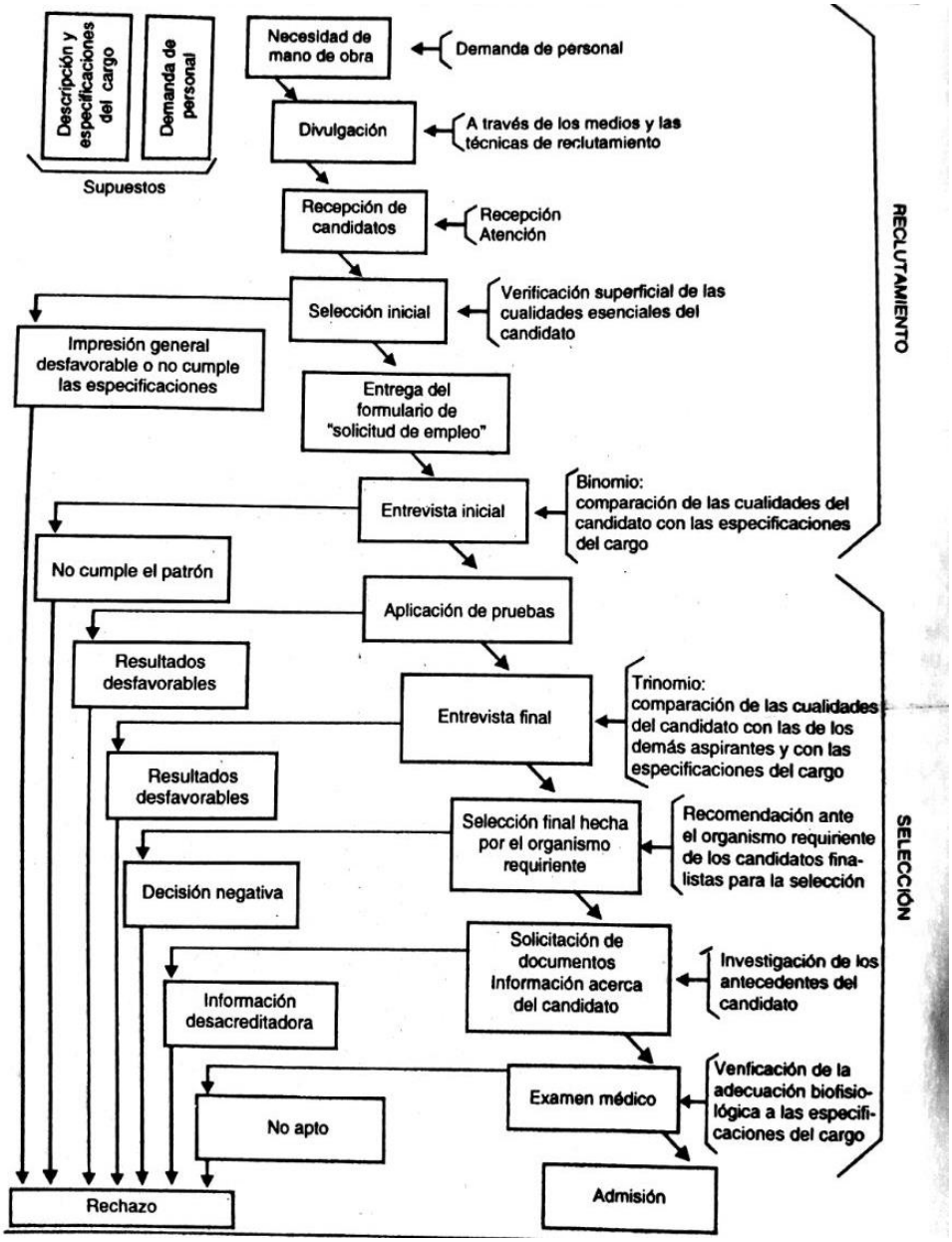


Ilustración 14 Flujograma de un proceso de selección estándar. (S.Uhrbach, 1936, págs. 190, Fig. 6.5)

Según lo expresado en el título correspondiente, aunque el presente proyecto modelará la mayor parte del proceso de selección y contratación de personal, la automatización de toma de decisiones se limitará de la entrevista final.

De esta manera en un análisis preliminar, encontramos que para obtener los resultados esperados según se detalló en los acápites de objetivo general y objetivos específicos, las entradas del sistema propuesto estarán constituidas por: el flujograma del proceso de selección y contratación, la lista de candidatos para la entrevista final, los documentos de los candidatos, los resultados de las evaluaciones correspondientes a cada candidato, el criterio de selección de la persona encargada de escoger al mejor candidato durante o después de la entrevista final. Con estos datos se podrá implementar un sistema BPM para permitir la automatización del proceso, así como un mejor seguimiento y control de las tareas a lo largo del proceso.

Como parte de la implementación del sistema BPM, se implementará la automatización de la toma de decisiones para seleccionar al candidato que será contratado para ocupar el cargo requerido. Esta toma de decisiones se realizará mediante un sistema de inferencia difuso o FIS por sus siglas en inglés. A dicho sistema se lo alimentará con los criterios de selección del experto, en este caso la persona que habitualmente tomaría la última decisión de contratación durante o después de la entrevista final.

Como producto de la implementación de este sistema, se espera producir la selección del mejor candidato, con el beneficio adicional de la optimización del proceso que implica el uso de la tecnología BPM.

4 Diseño

Dado que como se ha expuesto en los puntos anteriores, pese a la existencia de antecedentes que verifican la factibilidad de la aplicación de lógica difusa para la selección de recursos humanos, actualmente no existen aplicaciones prácticas que sean confiables, repetibles y adaptables a organizaciones de todo tipo. Se propone el uso de un *BPM* dotado de capacidades de inferencia difusa para el modelado, automatización y estandarización de procesos de selección y contratación de recursos humanos.

Ya que existen en el mercado sistemas *BPM* confiables y extensibles, así como software de inferencia difuso capaz de recibir datos de configuración y evaluación de sistemas externos y responder con los resultados de la inferencia, se utilizarán software *BPM* y un software de Inferencia Difusa existentes en el mercado. La arquitectura de la solución propuesta se explica a detalle en los siguientes puntos.

4.1 Arquitectura

Tal como se explicó en el subtítulo “1.10 Modelos y herramientas”, del presente documento, como sistema *BPM* se ha escogido ProcessMaker, y *MatLab* como Motor de Inferencia Difuso. Se utilizará el entorno *.Net Framework* para la construcción del *API Web*, que permitirá la interacción entre ambos sistemas, y que contendrá la lógica del generador de Sistemas de Inferencia Difusa.

A continuación, se presenta un diagrama de la arquitectura del sistema propuesto en este proyecto. En este diagrama se puede apreciar la forma en la que los componentes del sistema interactúan y se comunican.

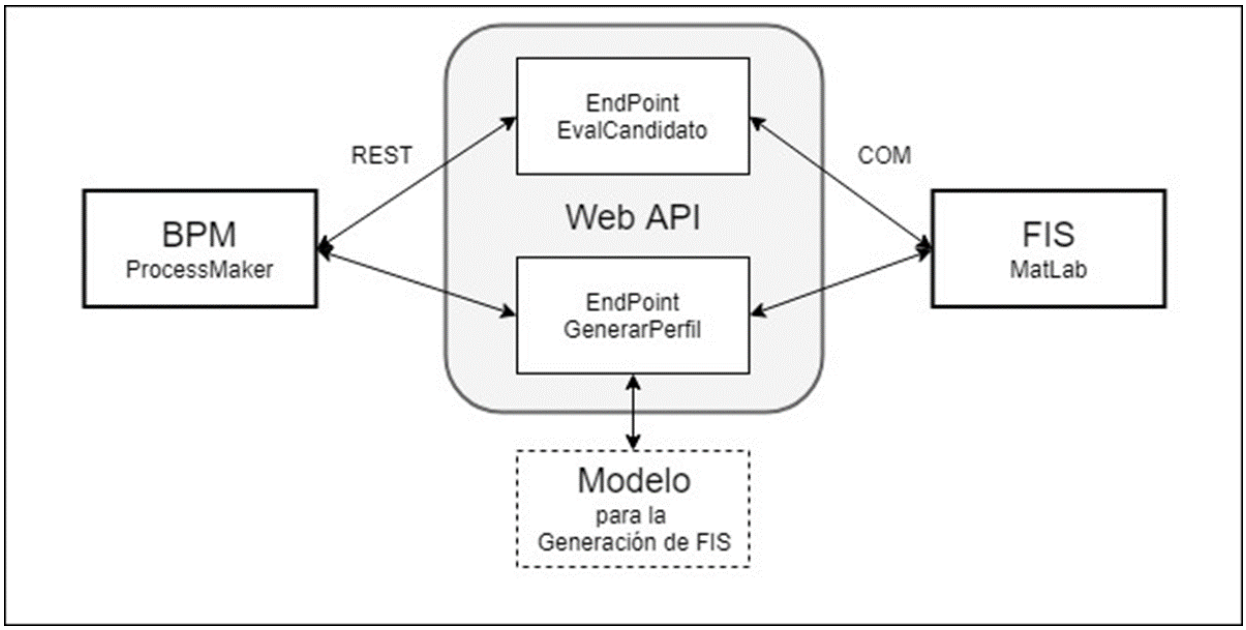


Ilustración 15 Arquitectura de la Solución Propuesta

Como se puede observar en la ilustración, la solución BPM ProcessMaker, realiza llamadas al Sistema de Inferencia Difuso implementado en MatLab, mediante llamadas REST a un API Web desarrollado en el marco de este proyecto. El API Web cuenta con dos servicios *o End Points*. Lo propio se puede apreciar en el

diagrama de componentes presentado a continuación.

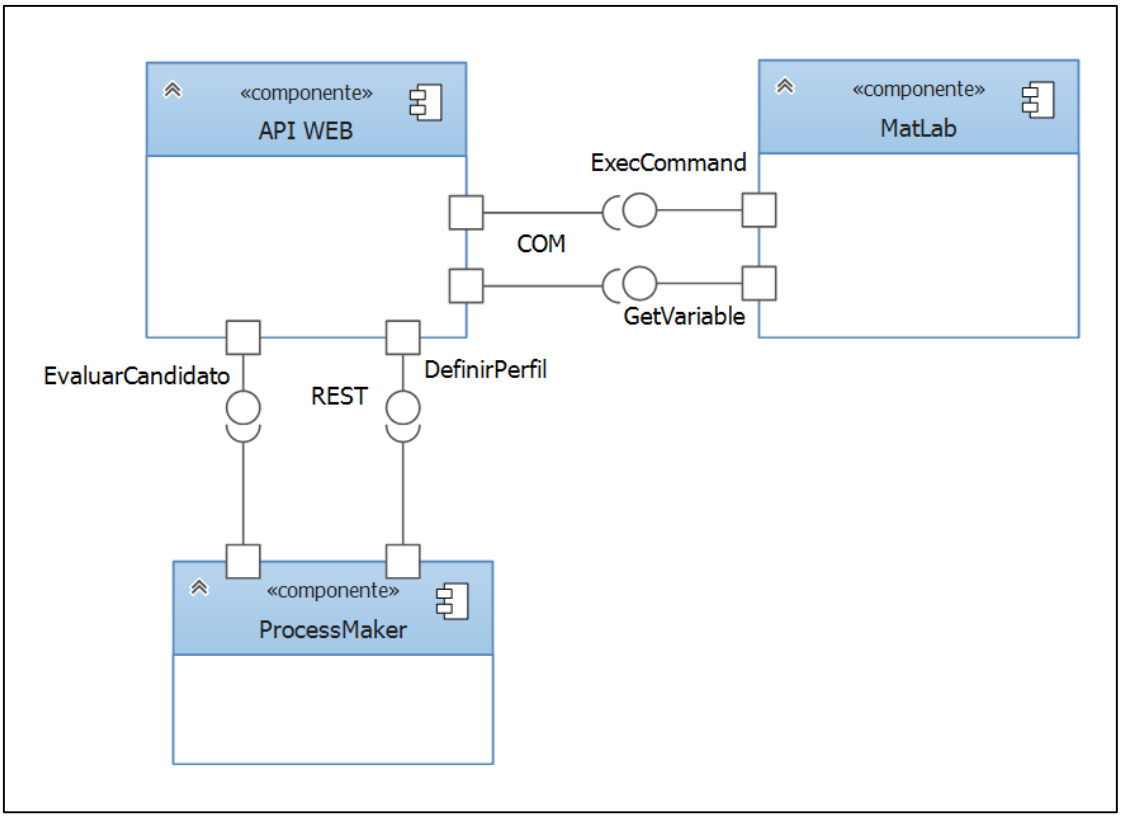


Ilustración 16 Diagrama de Componentes

El primer servicio web permite la generación de un sistema de inferencia difuso en MatLab en base a un determinado perfil de cargo y al modelo propuesto en este proyecto. El perfil del cargo se define en el proceso de Contratación de Personal, modelado en ProcessMaker, mediante la selección de diferentes variables clasificadas en indispensables y deseables, como se explica con mayor detalle en el título “Modelo Para la Generación del Sistema de Inferencia Difuso”.

El segundo servicio permite la evaluación de un candidato, recibe como parámetros de entrada el cargo al que postula el candidato y las calificaciones otorgadas durante la entrevista, con respecto a las variables identificadas en el perfil del cargo, y devuelve el resultado de la evaluación de estos datos, contrastados con el correspondiente Sistema de Inferencia Difuso generado previamente en MatLab.

A su vez el API web desarrollado se comunica con MatLab usando la tecnología de componentes de Windows denominada COM. Esta tecnología permite la automatización de MatLab, mediante la ejecución de comandos en una ventana de MatLab. Opcionalmente esta ventana puede permanecer oculta.

En la siguiente figura, se muestra la interacción general de los usuarios del sistema con los diferentes componentes del sistema, a través de los distintos medios físicos y virtuales.

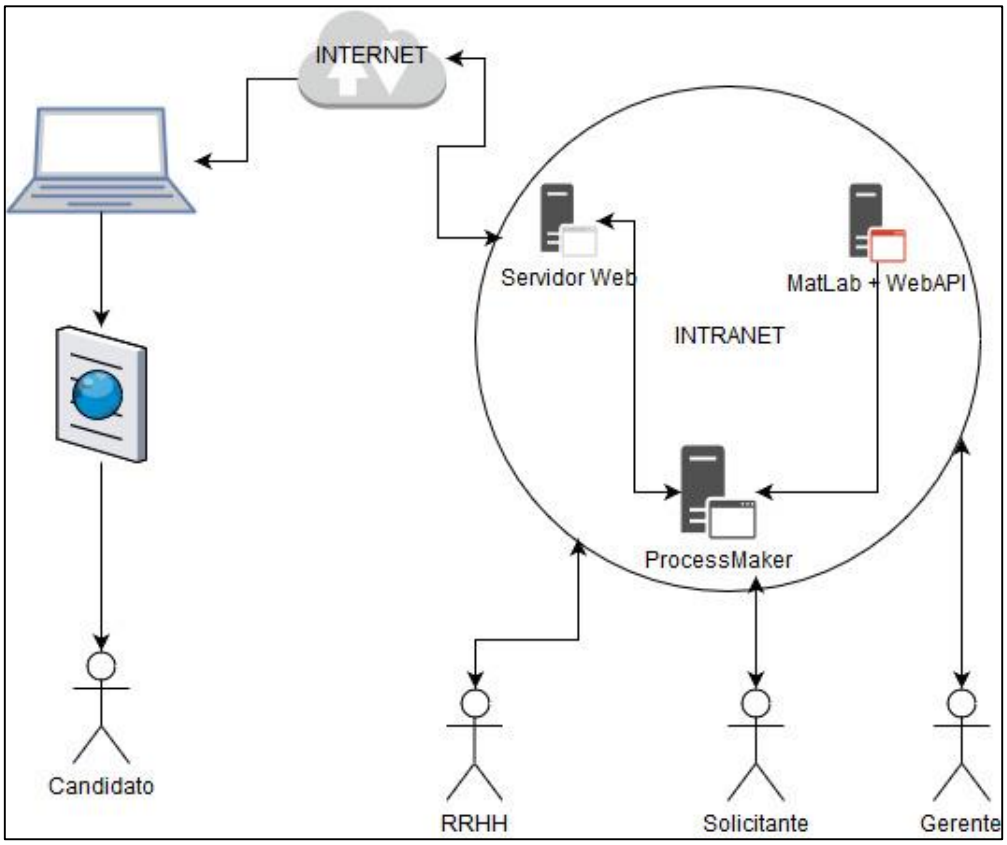


Ilustración 17 Diagrama de Implementación General del Sistema

El sistema BPM *ProcessMaker* estará disponible a través de la red local o una Intranet para usuarios que cuenten con las respectivas credenciales. Opcionalmente se puede habilitar el acceso vía Web con las consideraciones de seguridad del caso. El sistema *ProcessMaker* es *open source* y cuenta con una gran comunidad y documentación extensa.

ProcessMaker entregará una URL de acceso público, que se puede embeber en una página del portal corporativo, para aceptar postulaciones de candidatos a través del internet.

Para las pruebas funcionales del sistema, se instaló ProcessMaker y MySQL en un solo equipo, utilizando el stack Bitnami de ProcessMaker en su versión 3.2.2 para el sistema operativo Windows.

Todo el stack de este servidor es esquematizado en el siguiente diagrama de bloques:

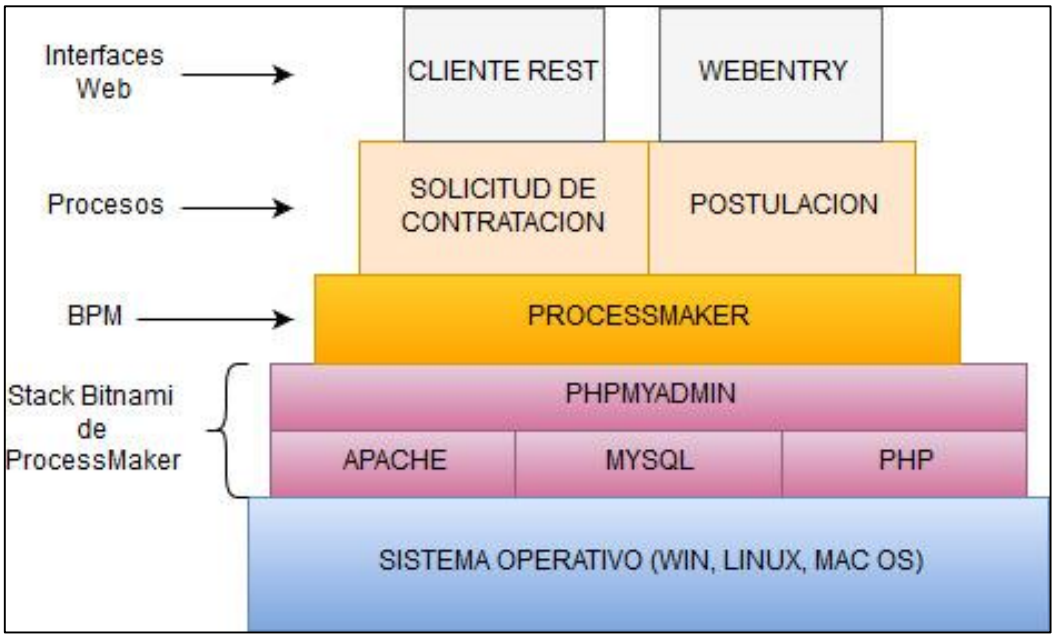


Ilustración 18 Stack de Tecnologia de BPM

Cabe hacer notar que el sistema bien podría correr en plataforma Linux o Mac OS, sin embargo, para simplificar las pruebas funcionales y por limitaciones de acceso a los recursos de hardware, se decidió utilizar un solo servidor con sistema operativo Windows para alojar tanto el stack ProcessMaker como MatLab y el Web API desarrollado.

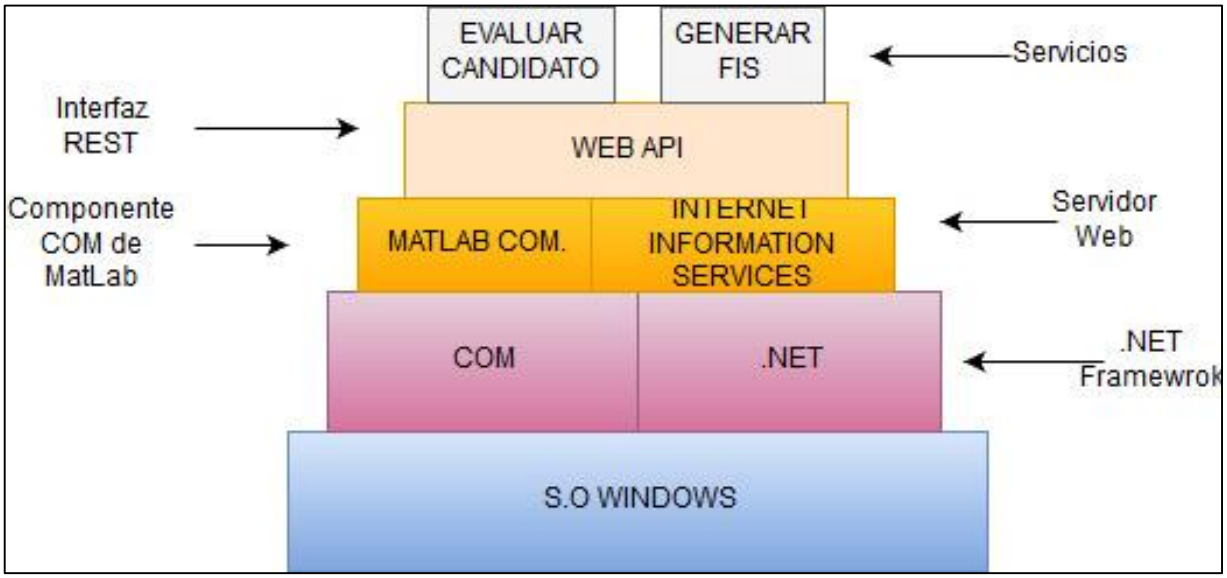


Ilustración 19 Stack de Tecnologia WebAPI + FIS

Como se observa en la ilustración anterior, el *stack* tecnológico requerido para el funcionamiento de la API Web desarrollada, así como para la ejecución de MatLab se basa en Windows. Esto debido a la facilidad de instalación y automatización de MatLab en esta plataforma.

4.2 Especificaciones Funcionales

4.2.1 Diagrama de Contexto

Luego del análisis correspondiente, se han identificado en los distintos escenarios que presenta el problema, la participación de los siguientes actores:

Usuarios Beneficiarios directos del sistema:

- Jefe del Área Solicitante
- Gerente General
- Analista de RRHH
- Jefe de RRHH
- Candidato

Sistemas y Componentes Externos y/o de Terceros

- ProcessMaker
- Web API
- MatLab

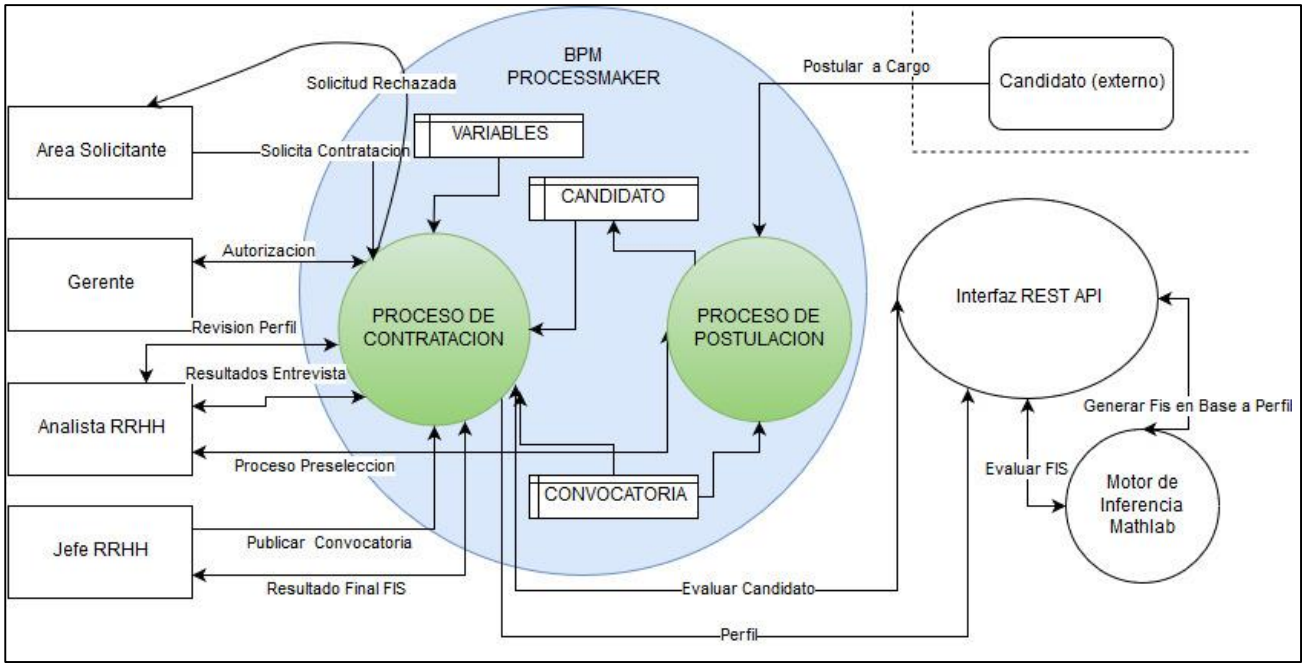


Ilustración 20 Diagrama de Contexto de la Solución

Como se puede observar en la figura anterior, los actores interactúan con el sistema a través de sus componentes. Los componentes que se pueden identificar a alto nivel son:

- El Proceso de Contratación de Personal. Es el proceso principal modelado en el *BPM* ProcessMaker. Existirá una instancia de este proceso por cada solicitud de contratación, la correspondiente convocatoria pública y su proceso de evaluación y selección.

- El Proceso de Postulación. Proceso secundario modelado en el *BPM ProcessMaker*. Se tiene una instancia de este proceso por cada postulación de candidato.
- Aunque no existe comunicación entre los dos procesos modelados en el *BPM ProcessMaker*, ambos procesos tienen acceso a almacenes de datos comunes (*PM Tables*), lo cual les permite guardar y acceder a la información de Convocatorias y Candidatos. Además, el proceso principal tiene acceso a la tabla de variables, permitiendo extender el número de variables para la evaluación de candidatos.
- Interfaz *Web API*. Encargada de ser la intermediaría de mensajes y de realizar el pre-procesamiento de datos intercambiados entre el *BPM* y el sistema de inferencia en MatLab.
- Motor de Inferencia *MatLab*. Este software aloja los sistemas de inferencia difusa que modelan los perfiles de cada convocatoria. Procesa los datos de entrada y los evalúa en función al modelo de inferencia, para luego devolver un resultado concreto para cada candidato.

4.2.2 Persistencia de Datos

Como se mencionó en el punto anterior, y según se puede observar en la ilustración 18, “Diagrama de Contexto de la Solución”, existen tres tablas de usuario en ProcessMaker que actuan como repositorio de datos persistentes en este sistema. Cabe hacer notar que si bien ProcessMaker permite al usuario creación de tablas AdHoc en su base de datos, no permite la creación de índices, relaciones ni otras carácterísticas de bases de datos relacionales desde la interfaz de usuario.

La primera tabla es la denominada CONVOCATORIA, la cual almacena toda la información relevante de cada convocatoria, una vez que esta es aprobada por el Jefe de RRHH para su publicación, en el marco del proceso de Solicitud de Contratación de Personal. EL proceso de Postulación de Candidatos a su vez, accede a esta tabla para listar las convocatorias vigentes, en el formulario de postulaciones que se encuentra publicado en la página web de la empresa, y extraer los datos correspondientes más importantes de la convocatoria, como su código de referencia, y el nombre del cargo, para que sean almacenados en cada postulación.

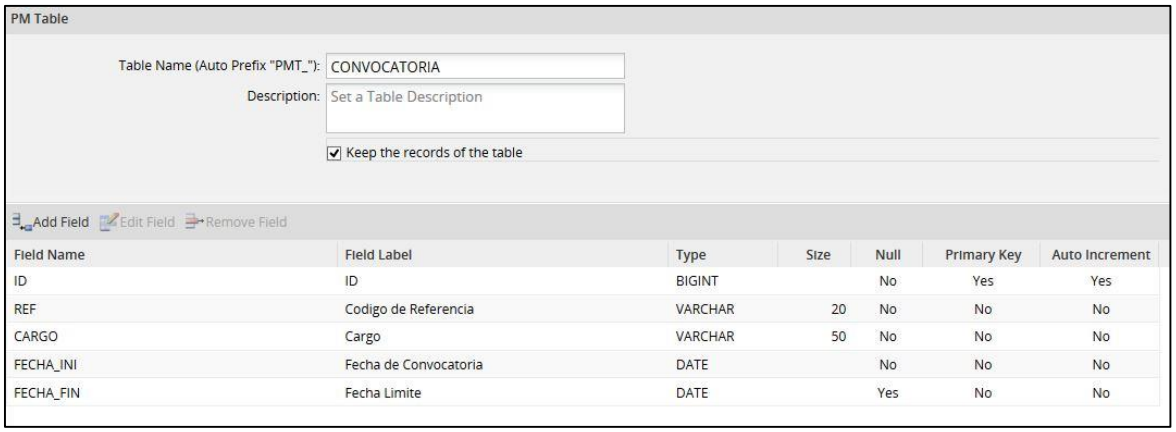

PM Table

Table Name (Auto Prefix "PMT_"): CONVOCATORIA

Description: Set a Table Description

Keep the records of the table

Add Field | Edit Field | Remove Field

Field Name	Field Label	Type	Size	Null	Primary Key	Auto Increment
ID	ID	BIGINT		No	Yes	Yes
REF	Codigo de Referencia	VARCHAR	20	No	No	No
CARGO	Cargo	VARCHAR	50	No	No	No
FECHA_INI	Fecha de Convocatoria	DATE		No	No	No
FECHA_FIN	Fecha Limite	DATE		Yes	No	No

Ilustración 21 Estructura de la tabla CONVOCATORIA

La tabla CANDIDATO por su parte, almacena la información de cada postulación a un determinado cargo. EL proceso de Postulación de Candidatos, almacena en esta tabla la información relevante de cada candidato a un determinado cargo, para ser luego evaluada por personal de RRHH. Esta tabla almacena sobre todo información personal y de contacto, puesto la hoja de vida del candidato se almacena como archivo adjunto, en el sistema de archivos del servidor ProcessMaker. A continuación, se presenta la estructura de la mencionada tabla.

PM Table

Table Name (Auto Prefix "PMT_"): CANDIDATO

Description: Set a Table Description

Keep the records of the table

Add Field | Edit Field | Remove Field

Field Name	Field Label	Type	Size	Null	Primary Key	Auto Increment
ID	ID	BIGINT		No	Yes	Yes
NOMBRES	Nombres del Candidato	VARCHAR	50	No	No	No
PATERNO	Apellido Paterno	VARCHAR	50	No	No	No
MATERNO	Apellido Materno	VARCHAR	50	Yes	No	No
EMAIL	Email	VARCHAR	50	No	No	No
TELEFONO	Telefono	VARCHAR	15	No	No	No
REF_CONVOCATORIA	Codigo de convocatoria	VARCHAR	50	No	No	No
URL_CV	URL de Curriculum	VARCHAR	250	Yes	No	No
CI	Numero de CI	BIGINT	15	No	No	No
CILUGAR	Lugar de expedicion de CI	VARCHAR	3	No	No	No
DIR	Direccion	VARCHAR	250	Yes	No	No
CVAPROBADO	CV Aprobado	BOOLEAN		No	No	No

Ilustración 22 Estructura de la Tabla CANDIDATO

Finalmente, la tabla Variables, almacena las definiciones de variables de características que conforman el perfil de un determinado cargo y que permiten al personal de RRHH contrastar con las características de cada candidato para evaluar su grado de adecuación a cada cargo vacante.

PM Table

Table Name (Auto Prefix "PMT_"): VARIABLES

Description: Set a Table Description

Keep the records of the table

Add Field | Edit Field | Remove Field

Field Name	Field Label	Type	Size	Null	Primary Key	Auto Increment
ID	ID	BIGINT		No	Yes	Yes
NOMBRE	Nombre de Variable	VARCHAR	50	No	No	No
DESCRIPCION	Descripcion	VARCHAR	250	Yes	No	No
TIPO_VALOR	Tipo de Valor	INTEGER	3	Yes	No	No

Ilustración 23 Estructura de la Tabla VARIABLES

4.2.3 Casos de Uso

Los distintos escenarios que presenta la problemática y son consideradas por la solución propuesta, se detallan en los siguientes puntos, mediante la metodología de modelado de casos de uso “UML”.

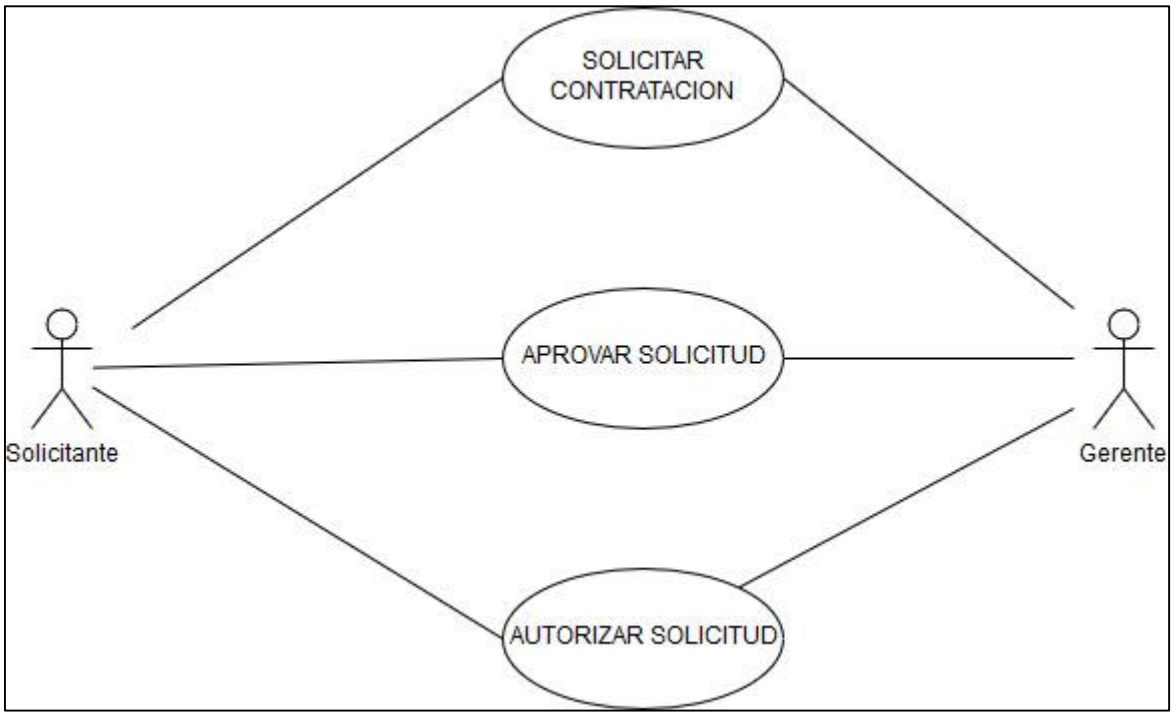


Ilustración 24 Caso de Uso Solicitud de Contratación

Caso de Uso	Solicitar de Contratación de Personal
Propósito	Modelar los pasos necesarios para el registro, aprobación y enrutamiento de una solicitud de personal.
Descripción	El presente caso de uso describe el escenario que se produce en una empresa cuando, un jefe o responsable de área, solicita la contratación de personal, detallando características del cargo y adjuntando archivo con mayor detalle para la aprobación o rechazo de la solicitud por parte de gerencia general.
Secuencia	Acción

Normal	1. En un determinado momento, un jefe o responsable de área (*El Solicitante*), con la suficiente autoridad, puede solicitar la contratación de personal. La solicitud puede deberse a que ésta se ha planificado previamente, o puede darse a causa de un imprevisto, por ejemplo, debido a la expansión de su área, la llegada de nuevos trabajos, la renuncia o el retiro de una persona integrante de su equipo. 2. Esto lo hace mediante el llenado de un formulario de solicitud de contratación de personal, en el cual se detallan las características del cargo y se adjunta un archivo con mayores detalles para la elaboración del perfil del cargo. 3. Este documento es enviado a gerencia general para su aprobación. 4. El gerente general recibe una notificación de la nueva solicitud de contratación de personal y procede a la evaluación de esta solicitud considerando varios factores además de la solicitud propiamente. Por ejemplo, se pueden considerar: la existencia de presupuesto, la oportunidad de promoción interna de personal, condiciones logísticas y físicas para incorporar un nuevo funcionario, etc. 5. El gerente general decide dar o no curso a esta solicitud. 6. Si gerente general rechaza la solicitud, el sistema notifica al solicitante de este rechazo. 7. Caso contrario se debe encaminar la solicitud al departamento de recursos humanos, que se prosiga con la siguiente etapa del proceso.

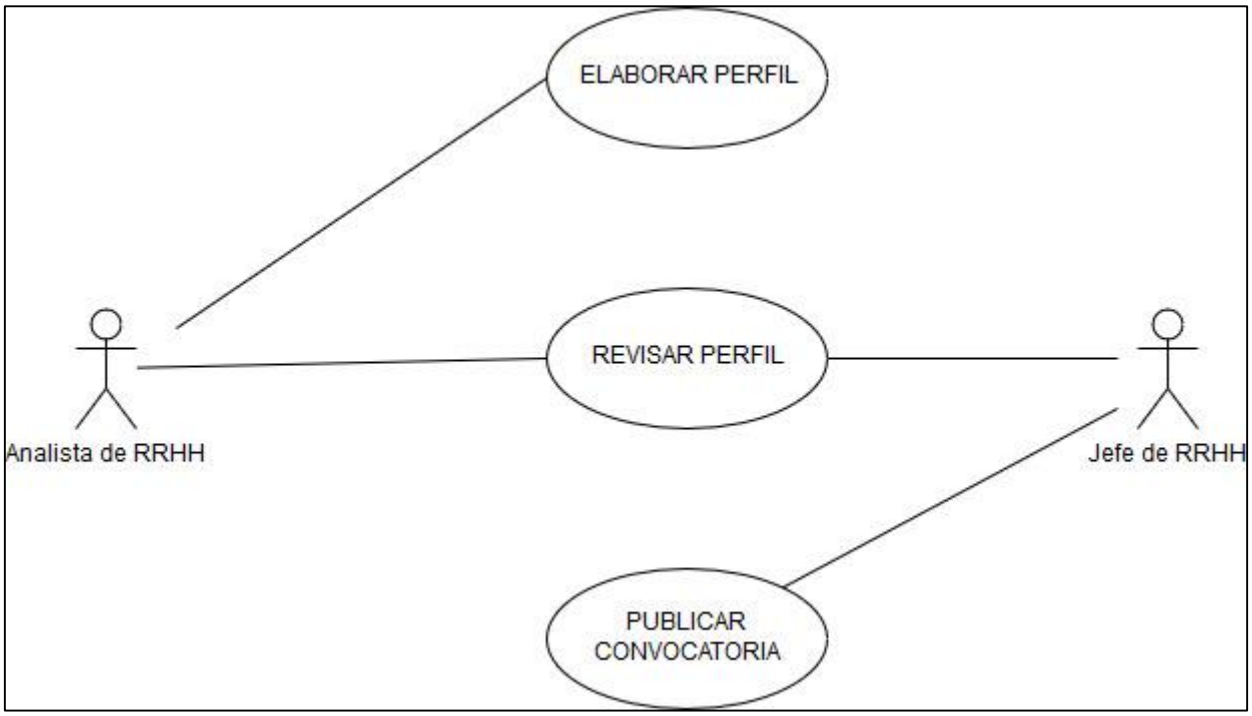


Ilustración 25 Caso de Uso Preparación de Convocatoria

Caso de Uso	Preparación y publicación de convocatoria
Propósito	Modelar los pasos necesarios para la elaboración y revisión de perfil, así como la preparación y publicación de la convocatoria pública.
Descripción	Una vez que una solicitud de contratación de personal ha sido aprobada por gerencia general es remitida al área de recursos humanos, donde se debe generar un perfil de cargo, para luego elaborar y publicar una convocatoria.
Secuencia	Acciones
Normal	1. Un *Analista de RRHH* se hace cargo de la elaboración de un perfil del cargo, en base a la información proporcionada por el área solicitante. 2. El *Analista de RRHH* procede luego a la revisión del perfil en forma conjunta con el jefe de recursos humanos y la persona solicitante. 3. Finalmente, si el perfil está acorde a solicitado y a las políticas de la empresa, el *Jefe de RRHH,* establece un código para la convocatoria y las fechas de inicio y finalización de la convocatoria, a tiempo de autorizar su publicación en el portal web corporativo de la empresa. 4. El *Sistema* publica automáticamente la convocatoria, en la página de convocatorias, mientras ésta se encuentre vigente, de manera que cualquier postulante pueda registrar su postulación a través de una página web.

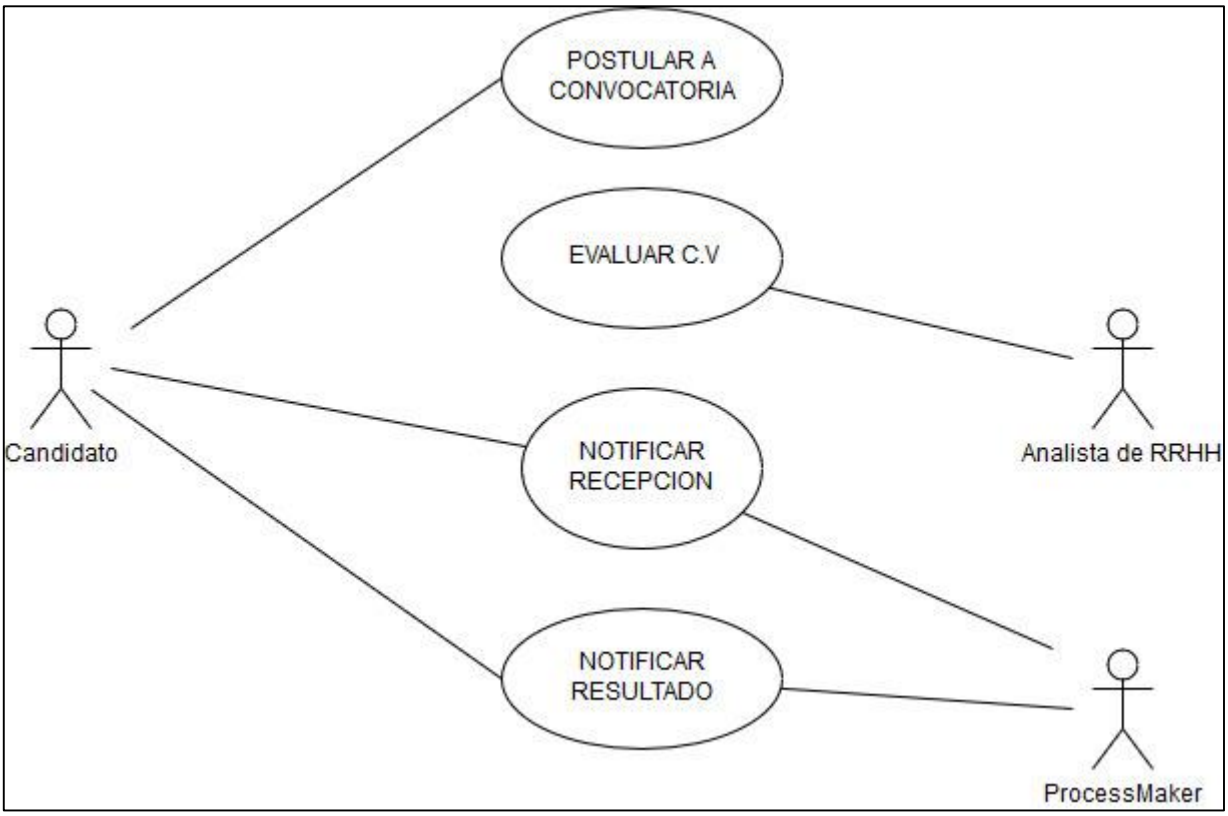


Ilustración 26 Caso de Uso Postulación de Candidato

Caso de Uso	Postulación a un cargo
Propósito	Modelar los pasos necesarios para el registro y procesamiento de postulaciones de candidatos a convocatorias de cargos vigentes.
Descripción	Una vez que se ha publicado una convocatoria, los candidatos pueden postular al cargo correspondiente mientras esta convocatoria esté vigente. El Analista de RRHH deberá realizar un primer filtro en base a los CV.
Secuencia	Acciones

Normal	1. Una vez que se tienen publicado 1 más cargos o página web de la institución un *Candidato* puede ingresar a la página de recursos humanos del sitio Web corporativo y revisar las oportunidades vigentes. 2. Si así lo ve por conveniente, el *Candidato* puede postular a cualquiera de las convocatorias vigentes. Llenando y enviando el formulario que se encuentra en publicado en línea. 3. Esta información debe ser automáticamente procesada por el *Sistema,* que debe iniciar un caso y derivarlo al *Analista de RRHH* responsable de esa contratación. 4. El *Analista de RRHH* asignado al caso, debe evaluar los datos llenados por el postulante, así como su hoja de vida, para ver si el candidato cumple mínimamente con los aspectos generales la convocatoria. 5. De ser así, el *Analista de RRHH* aprueba la postulación para que sea luego procesada. 6. De lo contrario el *Analista de RRHH* rechaza la postulación, en cuyo caso se da por terminado el proceso de postulación de ese candidato. 7. En ambos casos se notifica al candidato del resultado de esta evaluación.

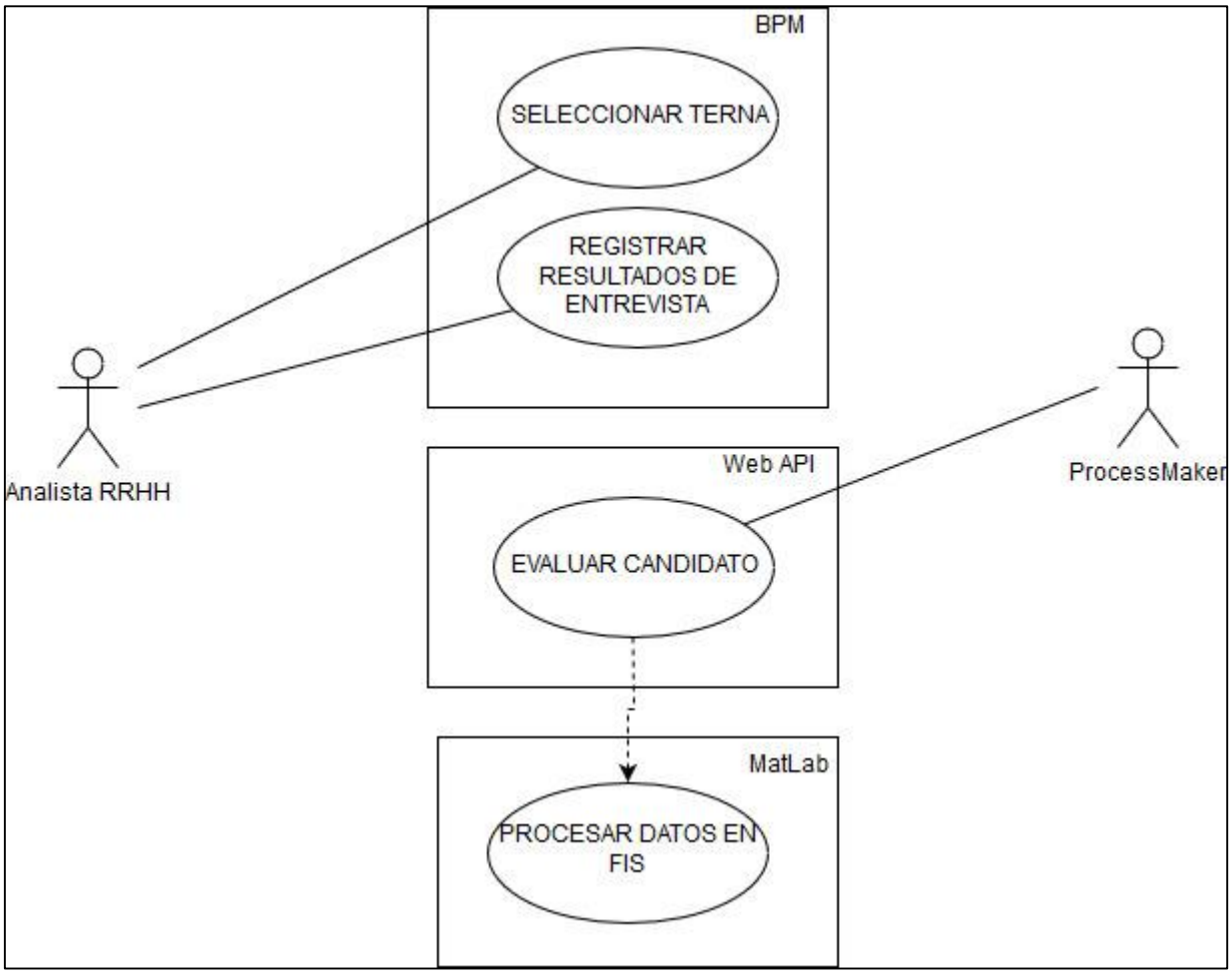


Ilustración 27 Caso de Uso Evaluación y Selección de Candidatos

Caso de Uso	Evaluación y Selección de Candidatos
Propósito	Modelar los pasos necesarios para la Evaluación y Selección de candidatos para el proceso de entrevista.
Descripción	En este caso de uso se determinara una terna para poder pasar al proceso de entrevista el cual registrara datos de los candidatos y se procesaran a través del motor de inferencia difuso para obtener un resultado
Secuencia	Acción

Normal	1. En esta etapa se debe considerar que ya ha concluido la vigencia de una convocatoria. 2. Se procede a evaluar a los candidatos preseleccionados, esto lo debe ser el analista de recursos humanos conjuntamente con el solicitante. 3. El analista de recursos humanos debe ingresar en el sistema los resultados de esta evaluación y es quién debe indicar en el sistema los candidatos que han sido seleccionados para la etapa de la entrevista final. El analista también notificar a estos tres candidatos y convocarlos para las respectivas entrevistas. En estas entrevistas debe participar también el *Solicitante* y opcionalmente se invitará otros miembros de otras áreas, que puedan ser afectados por las funciones que va a desarrollar el candidato. 4. Se debe registrar los resultados de la entrevista en el sistema. 5. El sistema de BPM *ProcessMaker* se debe enviar estos datos a la interfaz *API Web*. 6. El *API Web* debe procesar esta información. 7. Se envía a *MatLab* la información para que mediante su motor de inferencia difuso sea procesada. *MatLab*, a su vez, realiza la respectiva evaluación y emita una calificación que corresponde a la recomendación o al grado de recomendación de contratación de cada uno de los candidatos, en función al perfil modelado en sistema difuso tipo Mamdani. 8. El sistema difuso devuelve estos resultados a la interfaz *API Web*. 9. La interfaz *API Web* devuelve estos resultados procesados de manera correcta a *ProcessMaker* 10. *ProcessMaker* notifica de estos resultados al analista de recursos humanos, el cual deberá comunicar los resultados al solicitante. Estos resultados se deben entender como una recomendación de contratación, por lo cual, se admitirán resultados numéricos entre uno y diez y el candidato que obtenga la mejor calificación es el candidato recomendado por el sistema de inferencia difusa, esto debe ser considerado solamente una recomendación. 11. El área solicitante de ser responsable de decidir si se toma en cuenta la recomendación de contratar al candidato recomendado o a otro de los candidatos en la terna o de lo contrario se declara la convocatoria desierta.

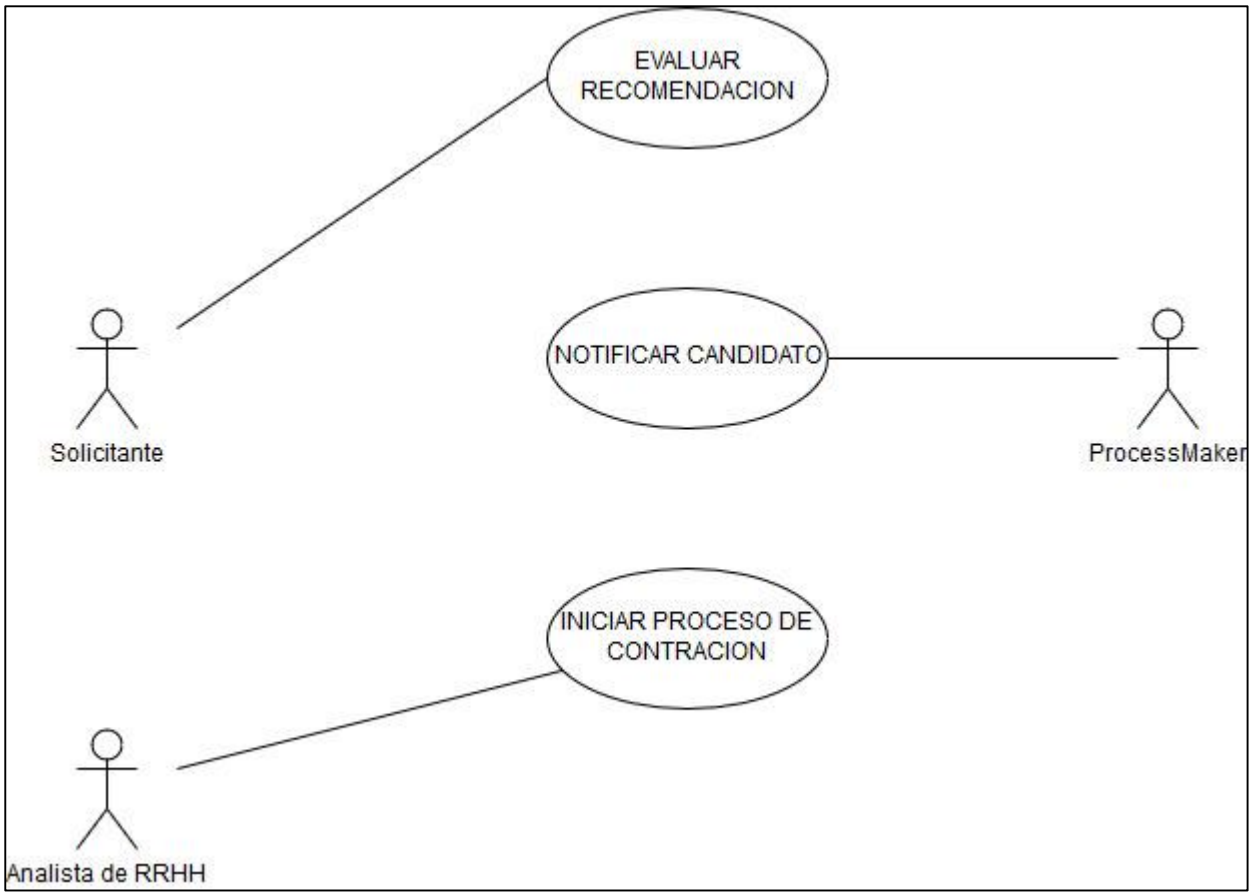


Ilustración 28 Caso de Uso Decisión de Contratación

4.3 Interacción entre los componentes

El siguiente diagrama *BPMN 2.0* muestra a nivel general el proceso de selección y contratación propuesto. Si bien se modelará todo el proceso, de acuerdo a los límites del presente proyecto, se automatizará la toma de decisiones mediante inferencia difusa solamente en el sub-proceso de “Entrevista Final”.

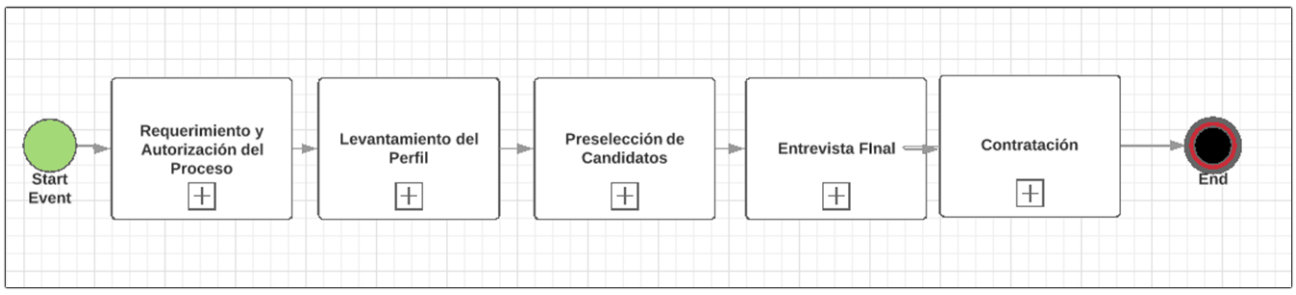


Ilustración 29 Diagrama BPMN 2.0 del Modelo de Proceso de Contratación Propuesto

La interacción básica entre el software BPM y el Sistema de Inferencia Difuso a través de la interfaz a ser desarrollada, se muestra en el siguiente esquema.

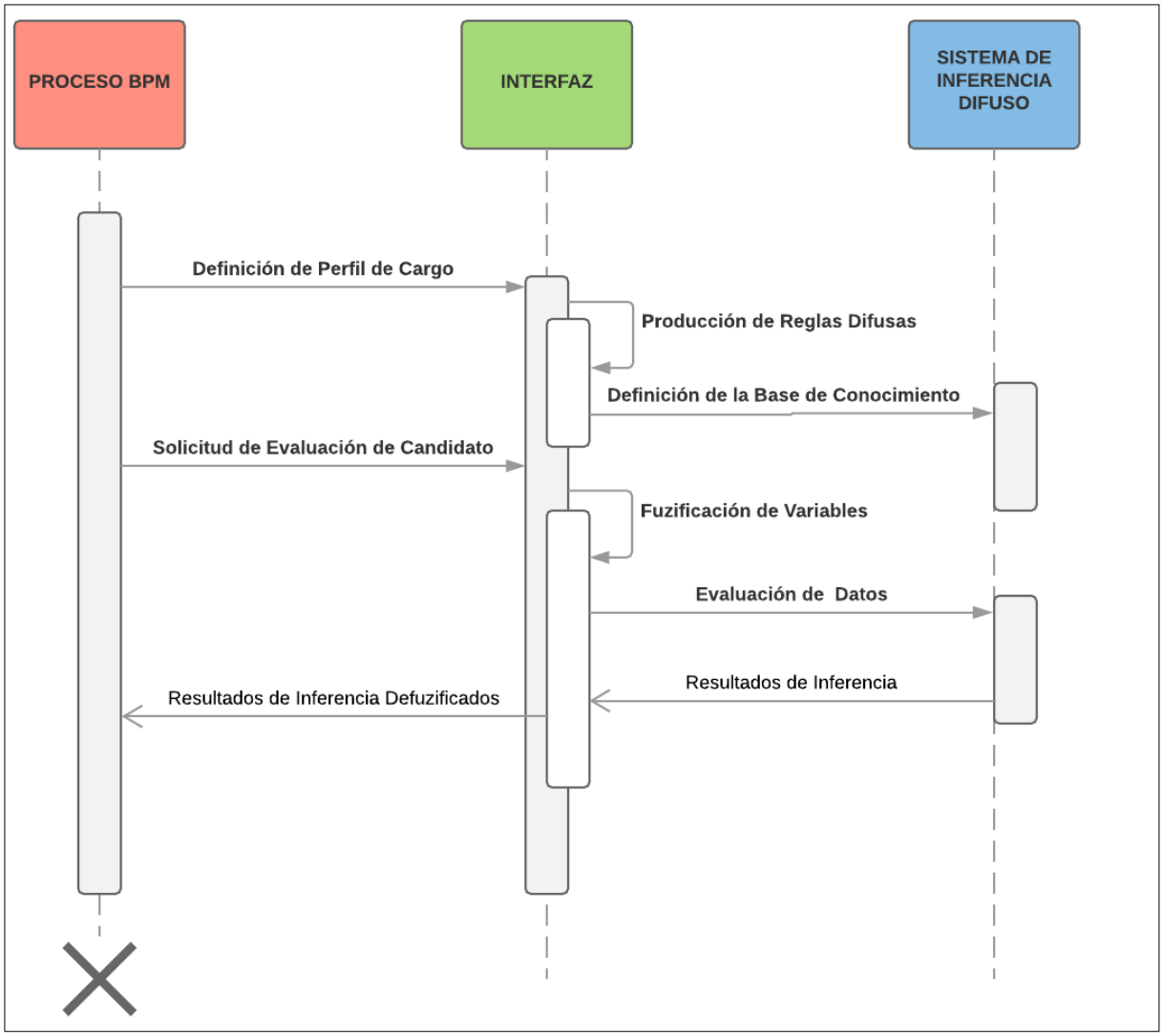


Ilustración 30 Interacción del Sistema BPM y el Sistema de Inferencia Difuso a través de la Interfáz a ser Desarrollada

Como se puede observar existen básicamente 3 momentos en los que el sistema BPM interactúa con la Interfaz a ser construida.

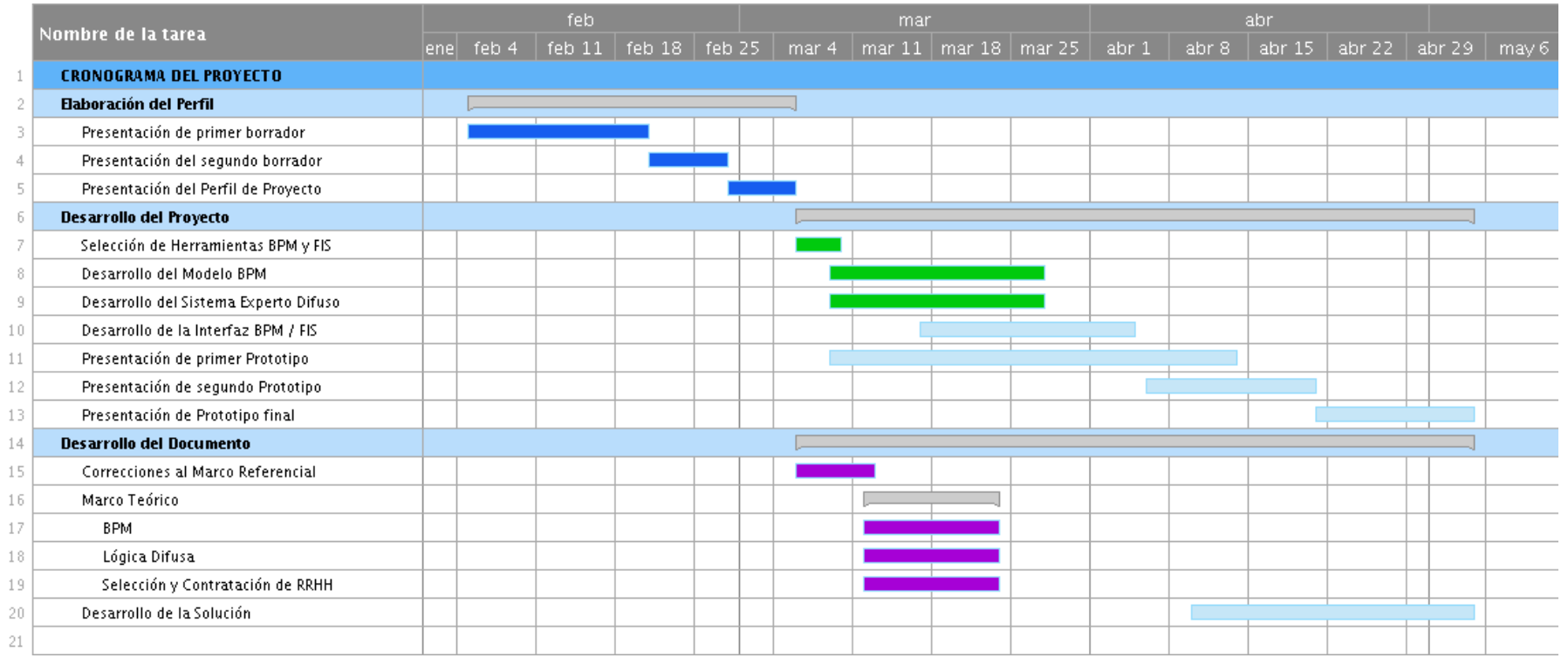
En primera instancia y una vez que el perfil del cargo sea definido en formularios del proceso modelado, el sistema BPM se comunicará con la Interfaz para enviar los datos del perfil, en base a los cuáles la Interfaz determinará las variables difusas a ser utilizadas y construirá una base de reglas difusas.

La definición de variables y reglas será enviada al sistema de inferencia difuso para que este a su vez pueda realizar la definición de la Base de Conocimientos Difusa.

Posteriormente, cuando en el proceso ejecutado por el sistema BPM se cuente con los datos de las evaluaciones de los candidatos durante la entrevista final, estos datos serán enviados a la interfaz, para que luego de la difusión de los mismos, sean enviados al Sistema de Inferencia Difuso para su evaluación de acuerdo a las reglas previamente definidas. El resultado de esta evaluación será devuelto al BPM a través de la interfaz para que el proceso siga su curso y pueda recomendar un candidato al personal de Recursos Humanos, para su respectiva contratación.

4.4 Cronograma

Se ha divido el cronograma con respecto a dos criterios, grupos de tareas por su relación entre sí, y etapas con respecto al tiempo. Se contemplan 3 etapas , la primera de las cuales se enfoca plenamente en el grupo de tareas relacionadas a la elabopración del perfil y la investigación y recopilación de datos preliminar. La segunda etapa abarca tanto el grupo de tareas relacionadas con el desarrollo del prototipo funcional como las relacionadas a la elaboración del documento final, particularmente el marco teórico. Como se ha mencionado se utilizará la metodologia ágil SCRUM para el desarrollo, por lo que no se detallan estapas clásicas del ciclo de vida de desarrollo de software. Finalmente durante la tercera etapa se realizarán las últimas correcciones tanto al prototipo como al documento.



4.5 Aplicación de la metodología y el sistema desarrollados al caso de estudio

4.5.1 Procesos Modelados en BPM

4.5.2 Proceso de Selección y Contratación de Personal

Se muestra el ciclo completo del proceso de contratación creado en ProcessMaker con las diferentes áreas participantes representadas como carriles (*lanes*) en el diagrama del proceso. Estas áreas incluyen: Área Solicitante, Gerencia, Recursos Humanos y el Motor de Inferencia, las cuales interactúan con el sistema para cumplir diferentes tareas (*tasks*) hasta llegar a uno de los posibles eventos de finalización (*endpoints*) del diagrama de proceso (*workflow*).

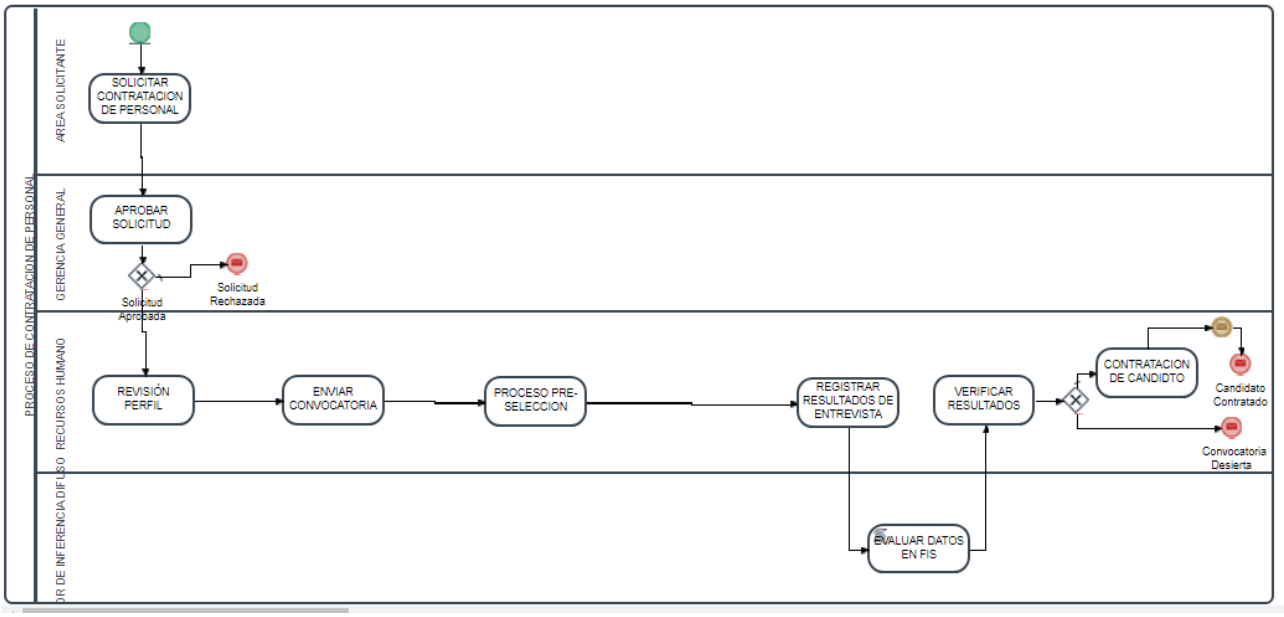


Ilustración 31 Diagrama BPM del Proceso de Selección y Contratación de Personal

4.5.2.1 Ingreso al Sistema BPM

En la pantalla inicial de *ProcessMaker* se solicita al usuario ingresar las credenciales para acceder al sistema. En esta pantalla, también se puede cambiar el idioma del sistema.

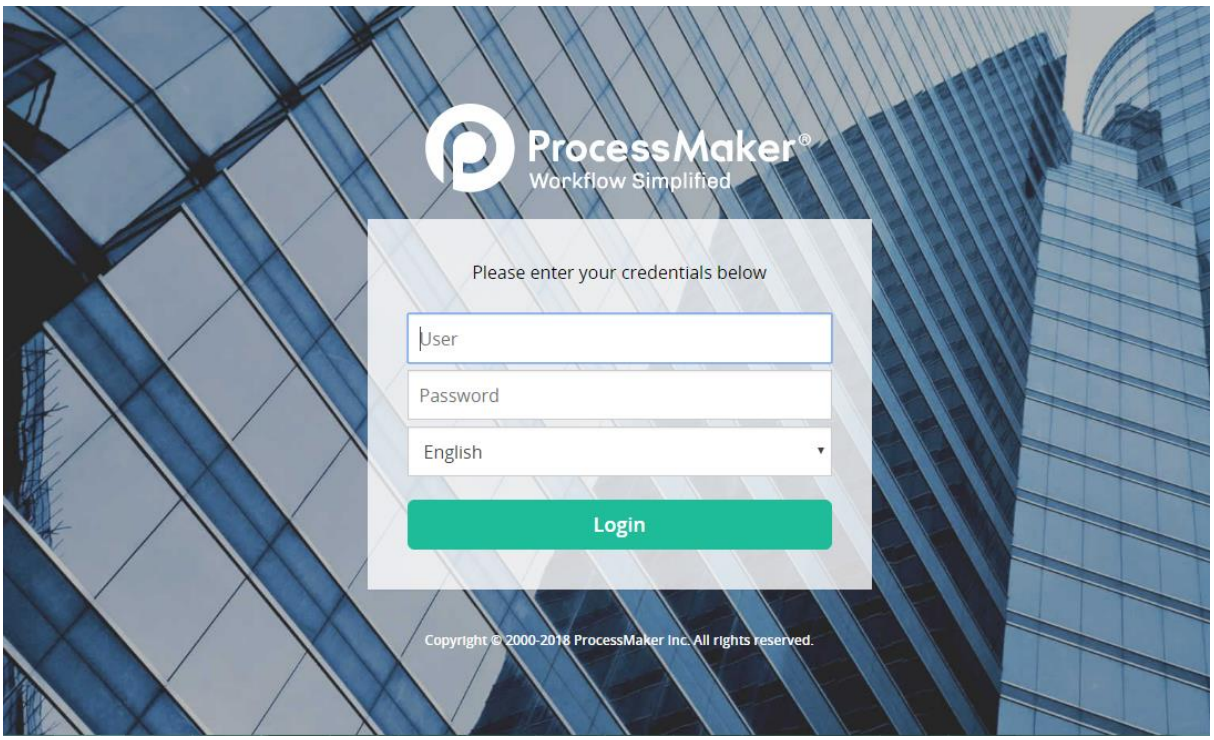


Ilustración 32 Pantalla de Inicio ProcessMaker

4.5.2.2 Solicitar Contratación de Personal (Área Solicitante)

El inicio del proceso viene por parte del área solicitante que requiere la contratación de personal para su área, especificando el cargo, la justificación para esta solicitud y el perfil del cargo, que debe ser analizado por el gerente de la empresa.

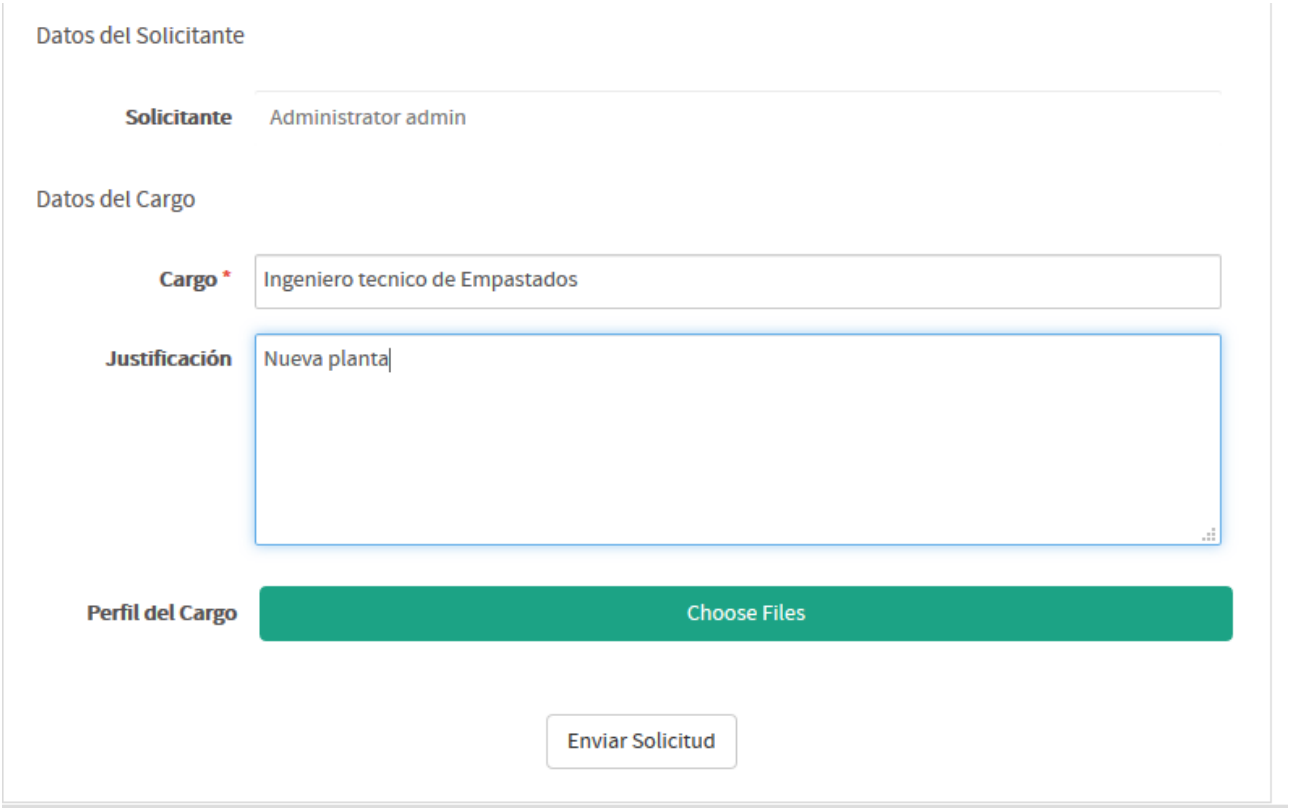


Ilustración 33 Formulario de Solicitud de Contratación

Para poder desplegar el nombre del usuario que ha ingresado al sistema, es preciso correr un pequeño *script en un Trigger de ProcessMaker.* En este script se inicializan las variables de usuario de *ProcessMaker llamadas* @@usuarioSolicitante y @@emailSolicitante, con el nombre completo y la dirección de correo del solicitante respectivamente. Estos datos se obtienen mediante la función PMFInformationUser, que recibe como único parámetro, un ID de usuario. En este caso se envía el ID del usuario que ha ingresado al sistema, el cual se almacena automáticamente en la variable de sistema @@*USER_LOGGED*. El código de este *Trigger* de *ProcessMaker* se muestra a continuación.

```
$datosUsuario = PMFInformationUser(@@USER_LOGGED);
@@usuarioSolicitante = $datosUsuario['firstname'] . ' ' .
$datosUsuario['lastname'];
@@emailSolicitante = $datosUsuario['mail'];
```

Ilustración 34 Trigger IniVariablesSolicitud

4.5.2.3 Aprobar Solicitud (Gerencia General)

Esta tarea se procesa por la Gerencia General, que tiene acceso a la información de la solicitud y da su visto bueno o rechaza la solicitud, expresando opcionalmente sus comentarios.

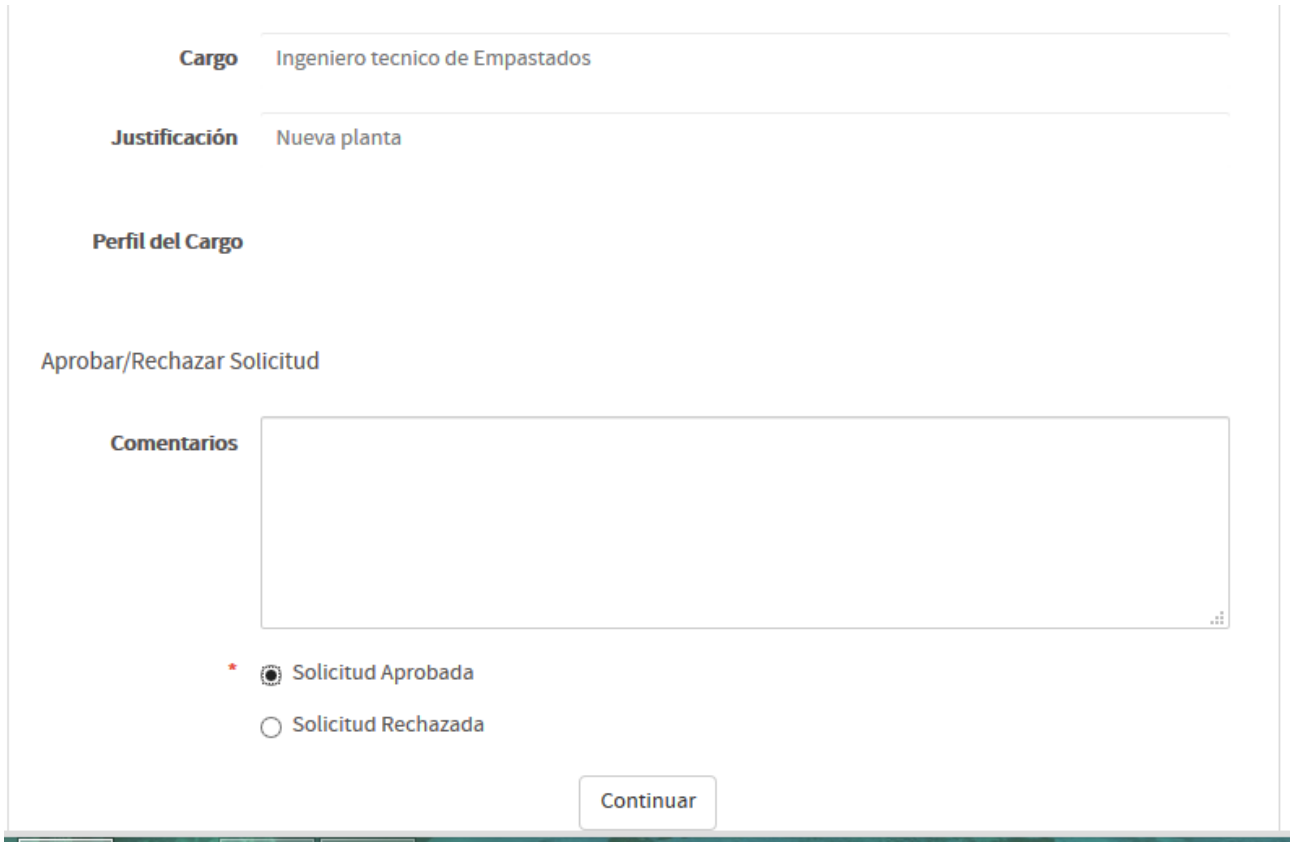


Ilustración 35 Formulario de Aprobación de Solicitud

En caso de que Gerencia General rechace la solicitud, ProcessMaker enviará el siguiente mensaje al Solicitante.



Ilustración 36 Notificación de Solicitud Rechazada

4.5.2.4 Elaboración y Revisión de Perfil (Analista de RRHH)

En esta tarea se verifica el perfil que se enviara como convocatoria para los participantes. Esta es una versión de una plantilla estática la cual muestra las principales características evaluadas. Estas pueden ser segregadas en características indispensables y características deseables para la postulación.



Ilustración 37 Formulario de Diseño de Perfil del Cargo

4.5.2.5 Publicar Convocatoria (Jefe de Recursos Humanos)

Esta tarea es procesada ya enviando el código de referencia para dar inicio a la convocatoria este debe ser un código único que no permita caracteres especiales (exp. Guion), y las fechas de inicio y final de la postulación al cargo. El código servirá de referencia para el candidato en el momento de su postulación.



Ilustración 38 Formulario de Publicación de Convocatoria

4.5.2.6 Selección de Candidatos para Entrevista Final (Analista de RRHH)

En esta tarea se realiza la selección de la terna de candidatos que estarán disponibles para la etapa de entrevista y el procesamiento de los datos. Estos candidatos, ya pasaron por la fase de pre-selección.

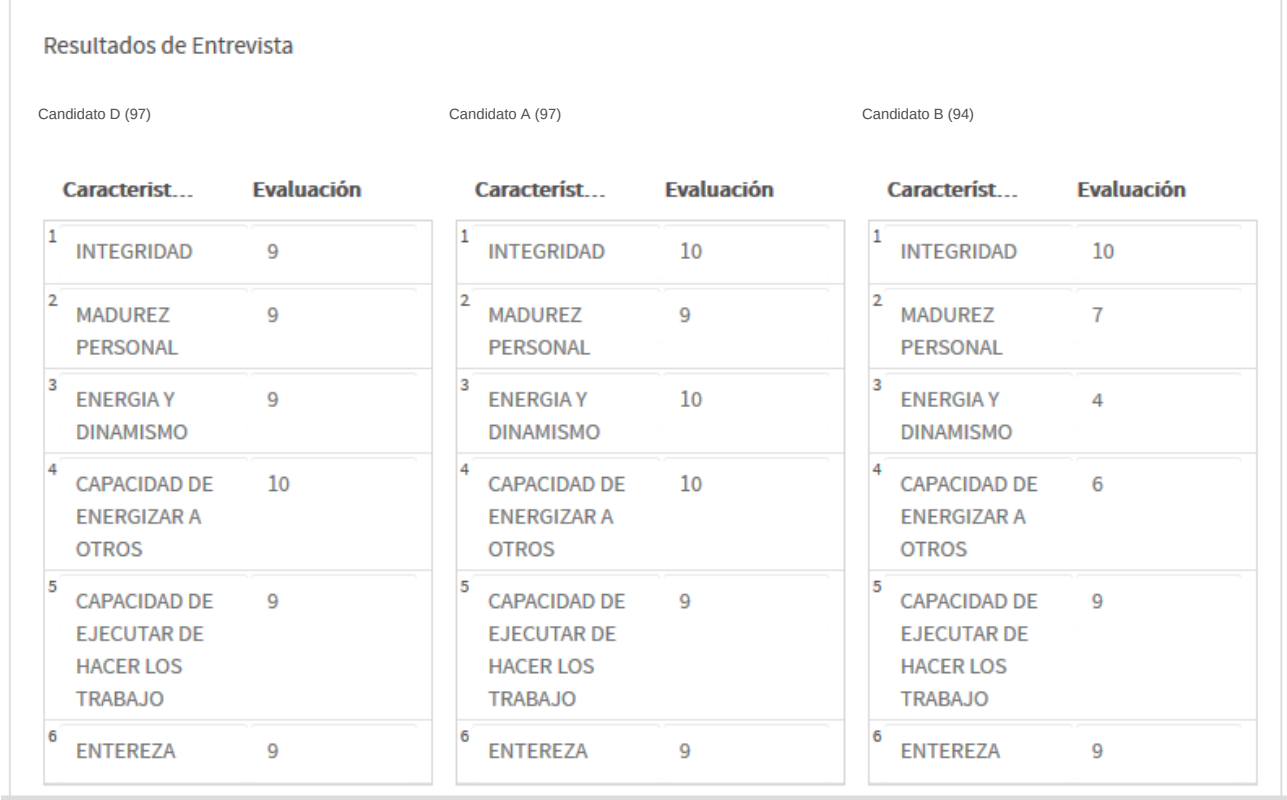


Ilustración 39 Formulario de selección de terna de candidatos para entrevista final

4.5.2.7 Registrar Resultados de Entrevista Final (Analista de RRHH)

En la siguiente tarea se registra los diferentes resultados obtenidos en la fase de entrevista estos calificados en un rango de 0 a 10 de las diferentes variables tomadas en cuenta en el Modelo de Inferencia Difuso. Estos datos primeramente pasaran por una interfaz *REST API* la cual será el método de interacción entre el *ProcessMaker* y el *MatLab*. Internamente el *MatLab* procesa estos datos y nos devuelve un resultado a través del mismo servicio *REST API*. EN la ilustración 36 se puede ver el formulario mostrado al usuario en esta

tarea.



Resultados de Entrevista

Candidato D (97)

	Caracterist...	Evaluación
1	INTEGRIDAD	9
2	MADUREZ PERSONAL	9
3	ENERGIA Y DINAMISMO	9
4	CAPACIDAD DE ENERGIZAR A OTROS	10
5	CAPACIDAD DE EJECUTAR DE HACER LOS TRABAJO	9
6	ENTEREZA	9

Candidato A (97)

	Caracterist...	Evaluación
1	INTEGRIDAD	10
2	MADUREZ PERSONAL	9
3	ENERGIA Y DINAMISMO	10
4	CAPACIDAD DE ENERGIZAR A OTROS	10
5	CAPACIDAD DE EJECUTAR DE HACER LOS TRABAJO	9
6	ENTEREZA	9

Candidato B (94)

	Caracterist...	Evaluación
1	INTEGRIDAD	10
2	MADUREZ PERSONAL	7
3	ENERGIA Y DINAMISMO	4
4	CAPACIDAD DE ENERGIZAR A OTROS	6
5	CAPACIDAD DE EJECUTAR DE HACER LOS TRABAJO	9
6	ENTEREZA	9

Ilustración 40 Formulario de Resultados de Entrevista

Antes de mostrar el formulario, se ejecuta el Trigger de ProcessMaker mostrado en a continuación. En este *Trigger* se inicializa una variable de *ProcessMaker* tipo array llamado "*valores"*, la cual nos sirve para inicializar los posibles valores que pueden tomar cada una de las variables presentadas en el formulario.

```
@=valores = array(
          array('1', '10'),
          array('0-9', '9'),
          array('0-8', '8'),
          array('0-7', '7'),
          array('0-6', '6'),
          array('0-5', '5'),
          array('0-4', '4'),
          array('0-3', '3'),
          array('0-2', '2'),
          array('0-1', '1'),
          array('0', '0')
        );
```

Ilustración 41 Trigger InicializarValoresFIS

4.5.2.8 Evaluar Datos en FIS

Esta es una tarea automática o de tipo *Script Task*. Esta tarea contiene un *Trigger* de *ProcessMaker*, cuyo código está programado en lenguaje PHP. En este *Trigger* se prepara la información de evaluación de los candidatos de la terna seleccionada, y se la envía al servicio web *EvalCandidato* del Web API REST

desarrollado.

```
$ref = 'EjemploPerfil';
$url = "http://localhost:58391/EvalCandidato.svc/api/". $ref . "/";
$url .= @@personalidad1 . '_';
$url .= @@tecnico1 . '_';
$url .= @@habilidades1 . '_';
$url .= @@salarial1 . '_';
$url .= @@experiencia1 . '_';
$url .= @@ingles1 . '_';
$url .= @@frances1;

$ur2 = "http://localhost:58391/EvalCandidato.svc/api/". $ref . "/";
$ur2 .= @@personalidad2 . '_';
$ur2 .= @@tecnico2 . '_';
$ur2 .= @@habilidades2 . '_';
$ur2 .= @@salarial2 . '_';
$ur2 .= @@experiencia2 . '_';
$ur2 .= @@ingles2 . '_';
$ur2 .= @@frances2;

$ur3 = "http://localhost:58391/EvalCandidato.svc/api/". $ref . "/";
$ur3 .= @@personalidad3 . '_';
$ur3 .= @@tecnico3 . '_';
$ur3 .= @@habilidades3 . '_';
$ur3 .= @@salarial3 . '_';
$ur3 .= @@experiencia3 . '_';
$ur3 .= @@ingles3 . '_';
$ur3 .= @@frances3;


$ch = curl_init($url);
$cp = curl_init($ur2);
$cq = curl_init($ur3);
//curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("Authorization: Bearer
access-token"));
curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, True);
curl_setopt($cp, CURLOPT_RETURNTRANSFER, True);
curl_setopt($cq, CURLOPT_RETURNTRANSFER, True);
//$oRet = json_decode(curl_exec($ch));
$oRet = curl_exec($ch);
$oRet2 = curl_exec($cp);
$oRet3 = curl_exec($cq);
@@resultado1 = $oRet;
@@resultado2 = $oRet2;
@@resultado3 = $oRet3;
$status = curl_getinfo($ch, CURLINFO_HTTP_CODE);
@@mensaje = 'Resultados C1:' .$status . ":" . $url;
$status = curl_getinfo($cp, CURLINFO_HTTP_CODE);
@@mensaje .= '.Resultados C2:' .$status . ":" . $ur2;
$status = curl_getinfo($cq, CURLINFO_HTTP_CODE);
@@mensaje .= '.Resultados C3:' .$status . ":" . $ur3;
```

Ilustración 42 Código PHP del Trigger evaluarFIS

En el código mostrado en la ilustración anterior, primero se inicializa la variable *$ref,* en la cual se almacena el nombre del archivo de definición del modelo *FIS* de MatLab, en este caso “EjemploFIS”. Debe notarse que no se incluye la extensión “*.fis*”.

Luego se preparan tres direcciones *URL*, cada una de ellas conteniendo en su primera parte la dirección del servicio web llamado EvalCandidato. La segunda parte de la URL contiene como parámetros, la información relativa a cada uno de los tres candidatos preseleccionados, para su correspondiente evaluación en MatLab.

Las URLs preparadas se utilizan en llamadas de la librería PHP *curl*. Esta librería nos permitirá consumir los servicios web que son parte del Web API desarrollado.

La respuesta a cada una de las tres llamadas al servicio web, se almacenan en las variables de *ProcessMaker* llamadas @@resultado1, @@resultado2 y @@resultado3, las cuales contienen los resultados de la evaluación de cada uno de los candidatos, respectivamente.

4.5.2.9 Revisar Recomendación FIS y Decidir Contratación (RRHH)

En esta tarea se verifica los resultados de la entrevista que se mandaron a procesar con el Motor de Inferencia Difuso, el cual nos devuelve un resultado que ya se muestra dentro del *ProcessMaker*, siguiendo el proceso se debe seleccionar al candidato que muestre el mejor resultado para proceder a la contratación.



Ilustración 43 Formulario de Resultados de Evaluación FIS

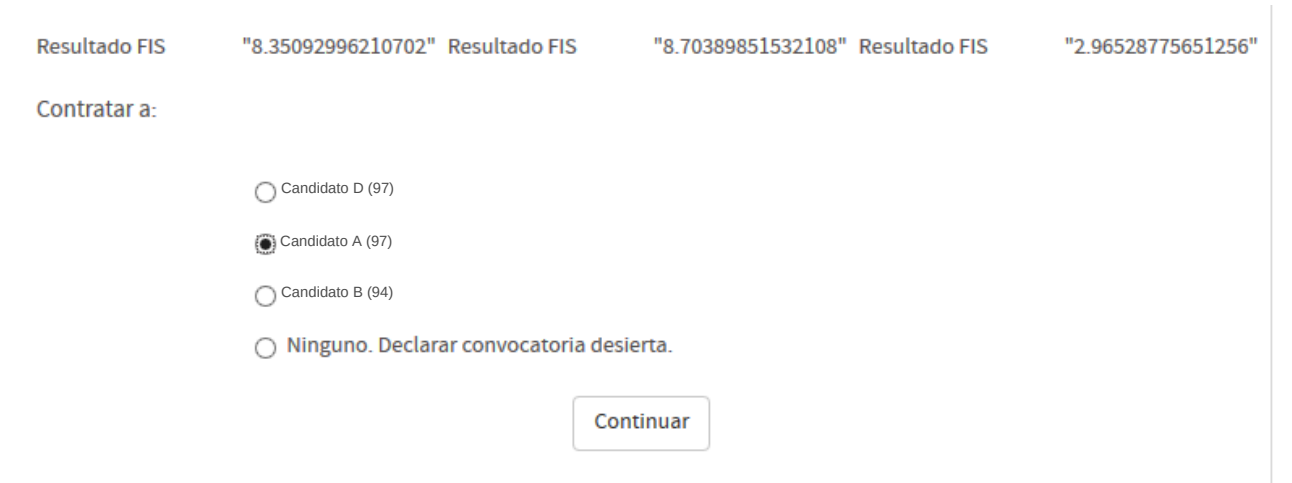


Ilustración 44 Formulario de selección de candidato a contratar

4.5.2.10 Contratación de Candidato (Jefe de *RRHH*)

En este proceso se verifica los datos del candidato a contratar por el Jefe de *RRHH* con el cual termina el proceso en pantalla, sin embargo, se envía un correo hacia el solicitante y al candidato corroborando que el proceso concluyo satisfactoriamente.

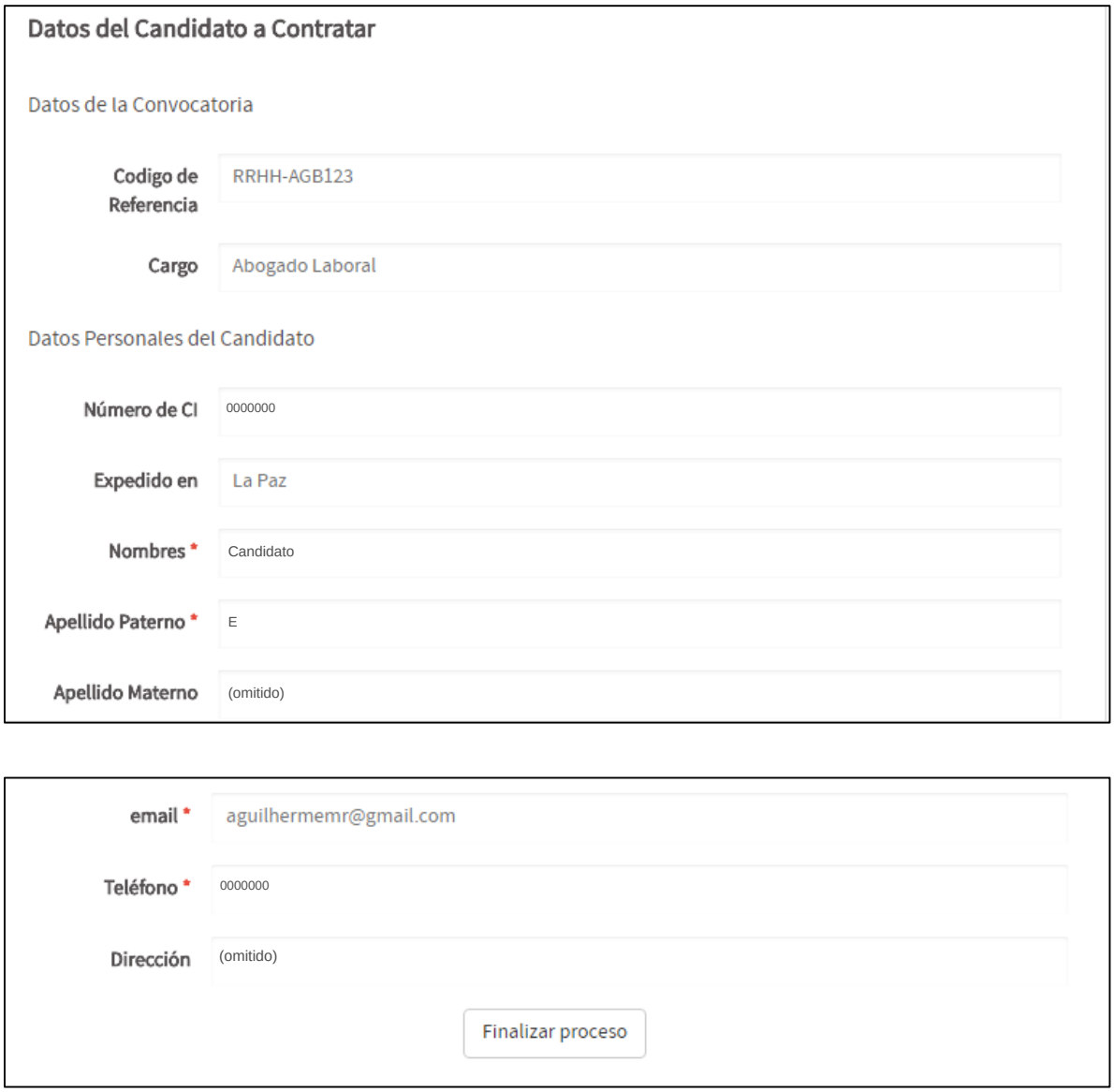


Ilustración 45 Datos del Candidato a Contratar

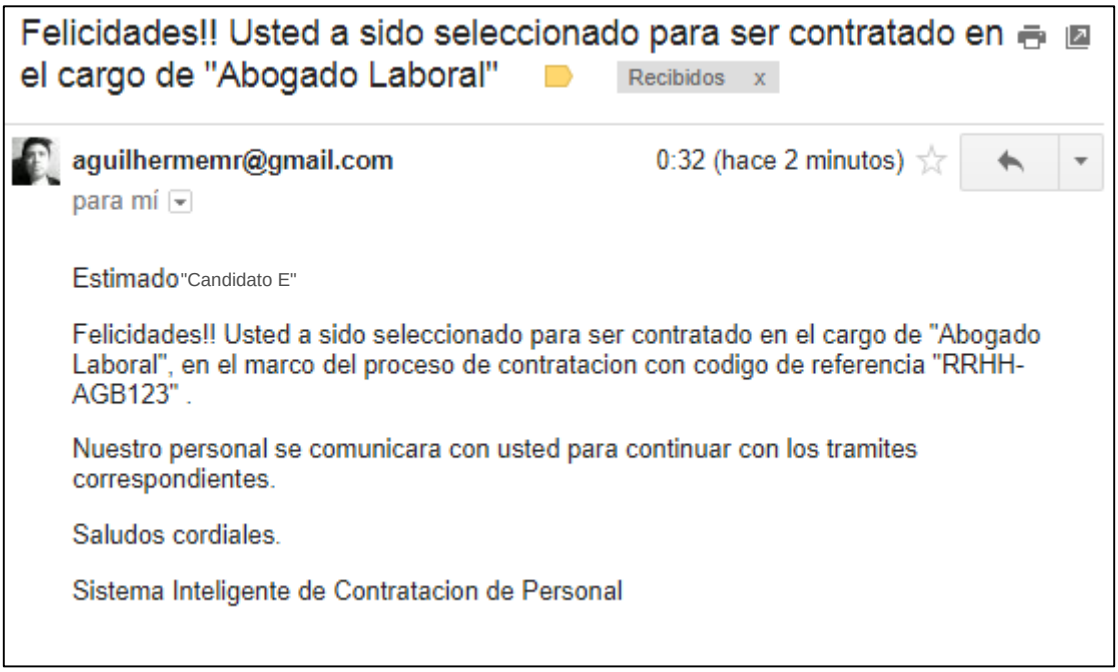


Ilustración 46 Correo de felicitación a candidato seleccionado

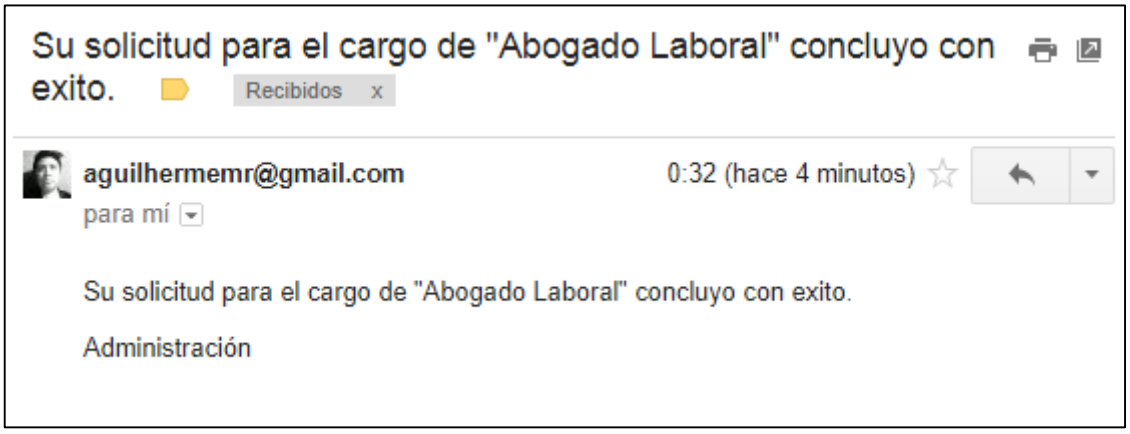


Ilustración 47 Correo electrónico al solicitante comunicando contratación

4.5.3 Proceso de Postulación de Candidatos

Este es un proceso secundario al denominado ¨Selección y Contratación de Personal¨. Este proceso inicia con un *Web Entry*, lo que significa que puede ser iniciado de manera externa a *ProcessMaker*, por un usuario anónimo o registrado en un sistema externo. *ProcessMaker* proporciona una URL y el primer formulario de este proceso se puede embeber en una página web pública común. Si se opta por este último caso, se recomienda controlar el acceso malicioso automatizado a esta página mediante el uso de *Captcha*.

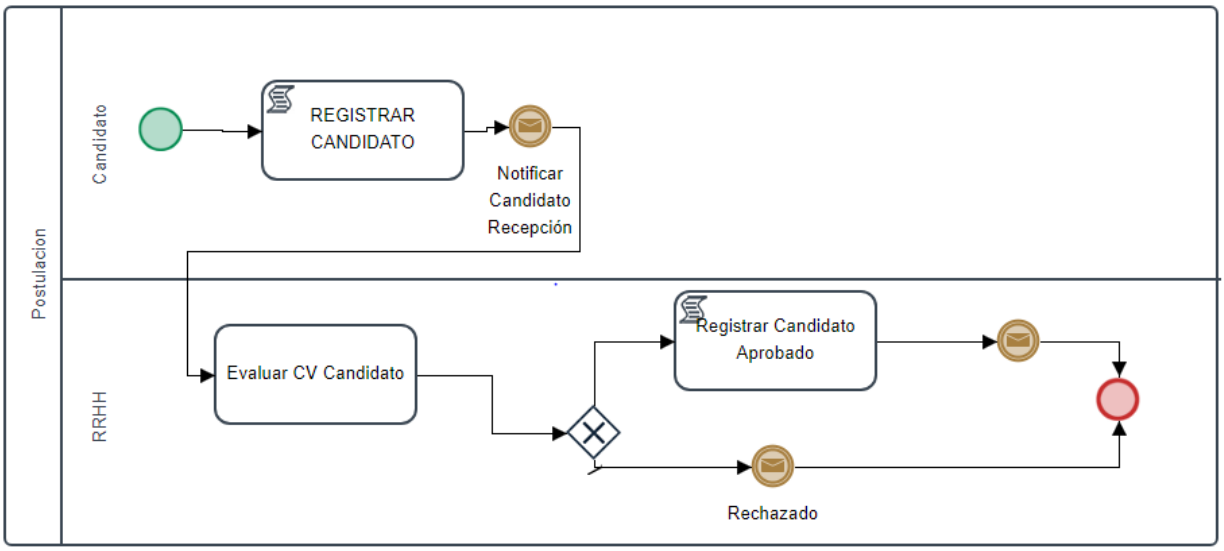


Ilustración 48 Diagrama de Workflow Externo (Postulación)

La anterior ilustración, muestra el proceso completo que sigue el candidato, para introducir sus datos al proceso de contratación, en este caso el proceso inicia con un acceso externo (a través del portal Web de la empresa) y el cual contiene un formulario a ser llenado por el candidato (*WebEntry*). El usuario llena los datos los cuales se guardan en la base de datos (*PMtables*), posteriormente es enviado un correo notificando al candidato la Recepción de su postulación. Estos datos se registran y se los envían al departamento de RRHH, el cual evalúa la hoja de vida del candidato para luego aprobarlo o rechazarlo, en ambos casos notificando el resultado del proceso a través de un mail.

4.5.3.1 Postulación a Cargo (Candidato)

Esta es una tarea del proceso de postulación, que presenta un formulario el cual debe ser llenado por el candidato para iniciar su postulación a un determinado cargo. Como se comentó en párrafos anteriores, esta tarea es tipo *Web Entry,* lo que significa que puede ser ejecutada en forma externa a *ProcessMaker,* por ejemplo, el formulario puede ser embebido en la página corporativa de la empresa contratante. El formulario sólo muestra las convocatorias vigentes, mediante una consulta a la tabla *PMTable PMT_CONVOCATORIA*, en la cual el proceso principal, guarda las convocatorias aprobadas para su publicación. Los datos del postulante se guardan en una *PMtable* denominada *PMT_CANDIADATO*. Una vez enviado el formulario, se encamina a la siguiente tarea para ser evaluado por el analista de *RRHH*.

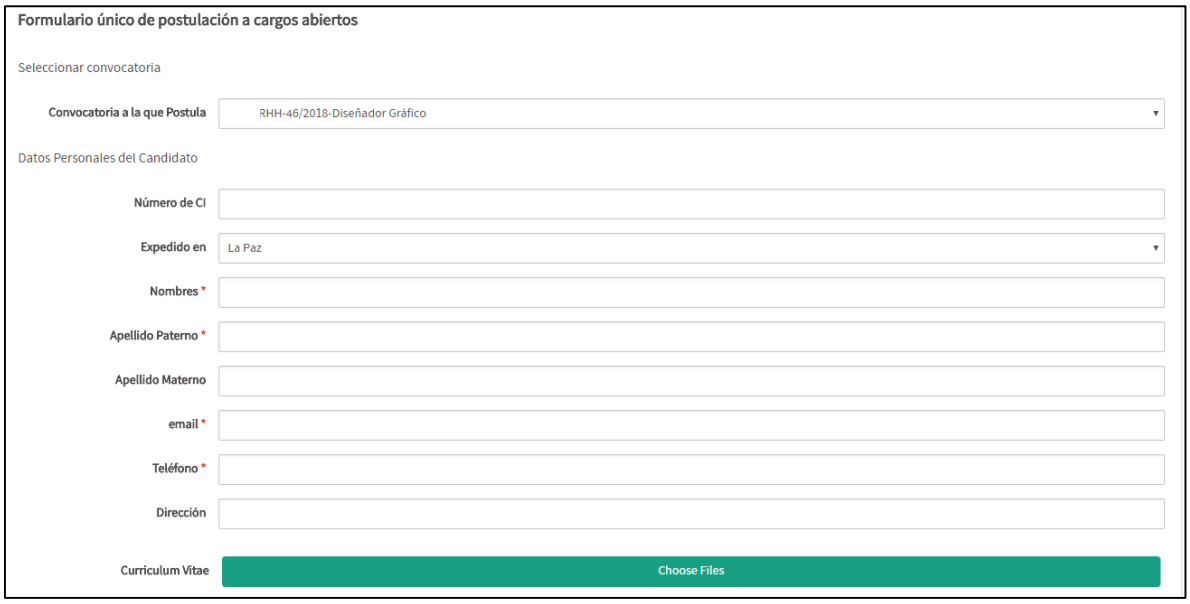


Ilustración 49 Formulario de Postulación (Web Entry)

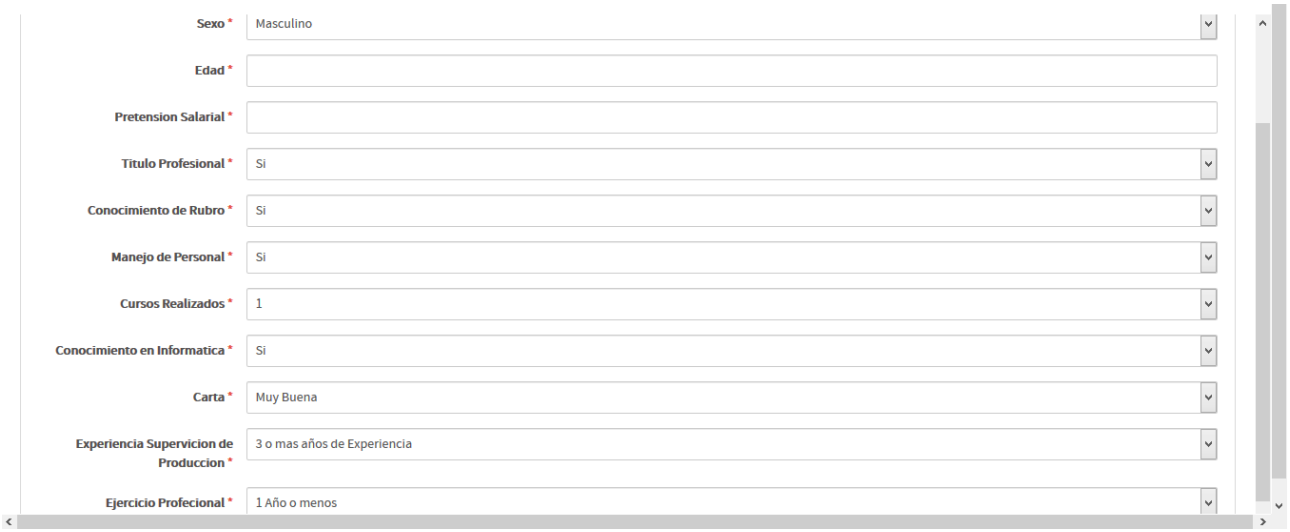


Ilustración 50 Formulario Perfil Curricular

4.5.3.2 Registrar Candidato *(Script Task)*

Esta tarea ejecuta código *PHP* automáticamente. Registra los datos del candidato en la tabla *PMT_CANDIDATO* de la base de datos de ProcessMaker.

```
$ref = @@convocatoriaCandidato;
       $nom = @@nombresCandidato;
       $pat = @@paternoCandidato;
       $mat = @@maternoCandidato;
       $email = @@emailCandidato;
       $tel = @@telefonoCandidato;
       $dir = @@dirCandidato;
       $ci = @@ciCandidato;
       $exp = @@lugarciCandidato;

       $fileField = 'curriculumCandidato';
       $aReceipt = json_decode(@@curriculumCandidato);
       $Filename = empty($aReceipt) ? '' : $aReceipt[0];
       $Url = '';

If (!empty(@@curriculumCandidato)) {
   $caseId = @@APPLICATION;  //ID of the current case
   //Use ORDER BY APP_DOC_INDEX DESC to get the last file uploaded to the File field
   $query = "SELECT APP_DOC_UID, DOC_VERSION FROM APP_DOCUMENT
      WHERE APP_UID='$caseId' AND APP_DOC_FIELDNAME='$fileField' AND
      APP_DOC_STATUS = 'ACTIVE' ORDER BY APP_DOC_INDEX DESC";
   $results = executeQuery($query) Or die("Error in query: $query");

   If (is_array($results) And count($results) > 0) {
      $Url = '../cases/cases_ShowDocument?a=' . $results[1]['APP_DOC_UID'] .
         '&v='. $results[1]['DOC_VERSION'];
   }
}
       @@mensaje = "INSERT PMT_CANDIDATO (REF_CONVOCATORIA, NOMBRES, PATERNO, MATERNO,
EMAIL, TELEFONO, DIR, CI, CILUGAR, URL_CV) VALUES ('$ref', '$nom', '$pat', '$mat',
'$email', '$tel', '$dir', '$ci' , '$exp', '$Url')";
       $result = executeQuery(@@mensaje);
       If ($result == 0){
              $g = New G();
              $g->SendMessageText('Error insertartando valor en PM Table CANDIDATO.',
'ERROR');
       }
```

Ilustración 51 Trigger RegistrarCandidato

4.5.3.3 Notificar Recepción de Postulación

Luego de que el candidato envía el formulario de postulación, el sistema automáticamente ejecuta la tarea de tipo evento intermedio, que envía una notificación por correo electrónico a la dirección registrada por el candidato.



Ilustración 52 Notificación de Postulación Recibida

4.5.3.4 Evaluar CV Candidato

EL analista de *RRHH* evalúa luego el *Currículum Vitae* enviado por el candidato y verifica que el perfil del candidato se adecué al menos mínimamente a las características de la convocatoria. De ser así el analista de *RRHH* aprobará la postulación, de lo contrario la rechazará.



Ilustración 53 Formulario "Evaluar CV Candidato"

4.5.3.5 Marcar Candidato Preseleccionado *(Script Task)*

En esta tarea automatizada, se ejecuta un código *PHP* que actualiza la tabla *PMT_Candidato* de la base de datos, poniendo el valor true o 1 en el campo CVAPROBADO, de tipo booleano, cuando el Analista de *RRHH* haya aprobado esta postulación en base al *Currículum Vitae* del candidato.

```
$ci = @@ciCandidato;

	@@mensaje = "UPDATE PMT_CANDIDATO SET CVAPROBADO = 1 WHERE CI = '$ci' ";
	$result = executeQuery(@@mensaje);
	If ($result == 0){
		$g = New G();
		$g->SendMessageText('Error actualizanbdo valor en PM Table CANDIDATO.',
'ERROR');
	}
```

Ilustración 54 Trigger Aprobar Candidato

4.5.3.6 Notificar Candidato

Finalmente, el sistema enviará una notificación vía correo electrónico al candidato, notificando del resultado de la preselección. El contenido de cada uno de los casos se muestra en las ilustraciones siguientes.



Ilustración 55 Notificación de Postulación Aceptada



Ilustración 56 Notificación de Postulación Rechazada

4.6 Interfaz API Web

Para la interacción entre los sistemas *BPM ProcessMaker* y *Matlab*, se ha desarrollado una *API Web* en *ASP.NET*. Esta *API* además está encargada de pre-procesar los datos y enviarlos en ambos sentidos en el formato esperado por cada uno de los sistemas mencionados. En el caso de un modelo dinámico, que permita la generación de sistemas de inferencia difusa en base a un perfil diseñado por el especialista en *RRHH*, el *API Web* será también responsable de generar el modelo completo en *MatLab*.

4.7 Sistema de Inferencia Difuso

4.7.1 Modelo Para la Generación del Sistema de Inferencia Difuso

En el siguiente gráfico se esquematiza el modelo propuesto, para la generación de Sistemas de Inferencia Difuso en base a un perfil de cargo, para su posterior uso en la evaluación de candidatos de acuerdo al mencionado perfil. También se representa el procesamiento de los datos de un candidato en el sistema generado.

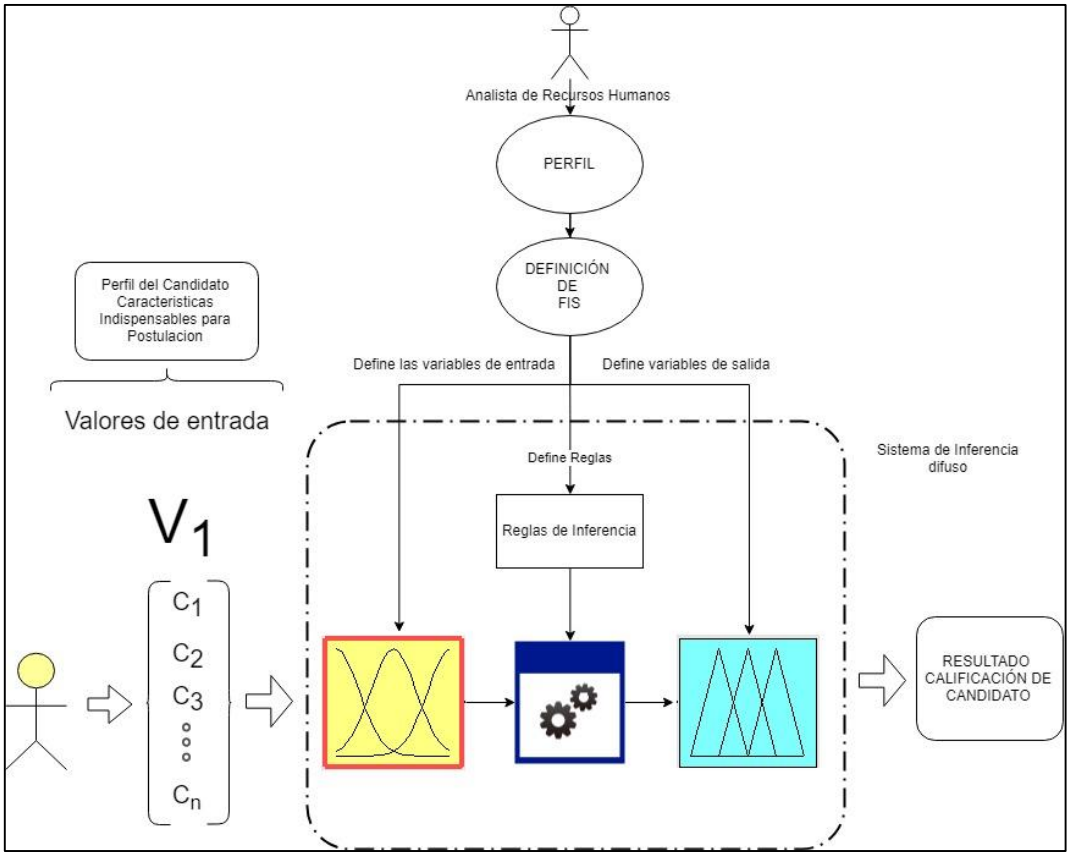


Ilustración 57 Modelo de Generación de Sistema de Inferencia Difuso

El Sistema de Inferencia Difuso se creará en *MatLab*, en base a un perfil elaborado por el Analista de *RRHH*. Tomando en cuenta el marco teórico referido a la selección de personal, así como los antecedentes expuestos en el presente documento, el perfil del cargo se creará en base a una lista de características requeridas para el cargo. Las características deben estar expresadas mediante la combinación de una variable lingüística y un modificador. Por ej. Alta predisposición para trabajo bajo presión. Se contará con dos tipos de características:

- Características Indispensables. Como su nombre lo indica, esta lista contiene las características que son indispensables para el cargo. Si el candidato no cumple con alguna de las características indispensables, el candidato será descartado por el sistema, que le asignará una calificación con un valor suficientemente bajo para este fin.
- Características Deseables. En caso de que el candidato cumpla con todas las características indispensables, cumplir con una o más de las características deseables, aumentará sus chances de ser recomendado por el sistema para su contratación. El brindará una calificación

proporcional a la cantidad de características cumplidas por el candidato.

El siguiente es un ejemplo de perfil definido en base a los dos tipos de características mencionadas:

Perfil del cargo: Encargado de Ventas Industriales	
Características Indispensables	Características Deseables
Integridad	Capacidad de Ejecutar el Trabajo
Entereza	Energía y Dinamismo
Capacidad de Energizar a otros	
Pasión	
Madurez	

Ilustración 58 Ejemplo de Perfil de Cargo

En el ejemplo, anterior se cuenta con siete características, cinco indispensables y 2 deseables.

4.7.2 Definición de las Variables de Entrada del Sistema de Inferencia Difuso

Cada una de las características listadas en el perfil del cargo, ya sea como característica indispensable o deseable, constituirá una variable de entrada para el sistema de inferencia difuso. Cada variable tendrá un rango de 0 a 1 y tendrá 2 conjuntos o funciones de pertenencia. Uno con el nombre “Insuficiente” y otro con el nombre de “Suficiente” u “Óptimo”, tal como se muestra en la siguiente ilustración.

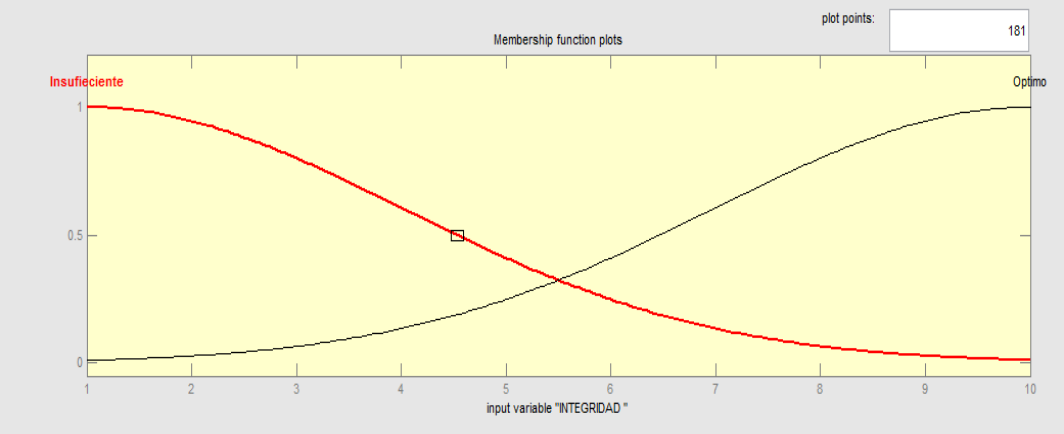


Ilustración 59 Estructura de las Variables de Entrada del Sistema Difuso

4.7.3 Definición de la Variable de Salida del Sistema de Inferencia Difuso

La variable de salida se definirá en un rango de 0 a 10, y contará con los siguientes conjuntos difusos:

- Un conjunto al extremo izquierdo del rango, llamado **"Insuficiente"**, de tipo triangular, que descenderá linealmente desde 1 a 0 en Y mientras X asciende de 0 hasta la mitad del rango.
- Al extremo derecho, un conjunto triangular llamado "Óptimo", que comienza en Y = 0 cuando X está en la mitad del rango y asciende linealmente hasta Y = 1, al alcanzar el máximo del rango.
- Se define un conjunto triangular llamado "**Suficiente"** el cual comienza en Y = 0 en 1/4 del rango, y asciende linealmente hasta alcanzar Y=1 cuando X está en la mitad del rango, para luego descender linealmente hasta alcanzar nuevamente Y=0 cuando X es 3/4 del rango.
- Dado N como el número de Características Deseables definidas en el perfil del cargo, se definen N-1 conjuntos triangulares llamados **"Satisfactorio n"**, donde n va de 1 a N-1 y corresponde al número de Características Deseables que cumple el candidato. Cada uno de estos conjuntos "Satisfactorio" tiene la misma forma del conjunto "Suficiente", pero desplazados a la derecha de manera de ocupar equitativamente el espacio la mitad del rango y el valor máximo del rango. Esto se logrará dividiendo el segmento que va de la mitad del rango hasta el valor máximo del rango entre la cantidad de Características Deseables, y sumando ese desplazamiento a los parámetros que definen el conjunto "Suficiente" para cada uno de los conjuntos "Satisfactorios". Por ejemplo si se cuenta con 2 "Características Deseables" en el perfil, se tendrá un conjunto intermedio "Satisfactorio" con la misma forma del conjunto "Suficiente" pero con pico definido en 3/4 del rango de la variable de salida, tal como se muestra en la siguiente figura.

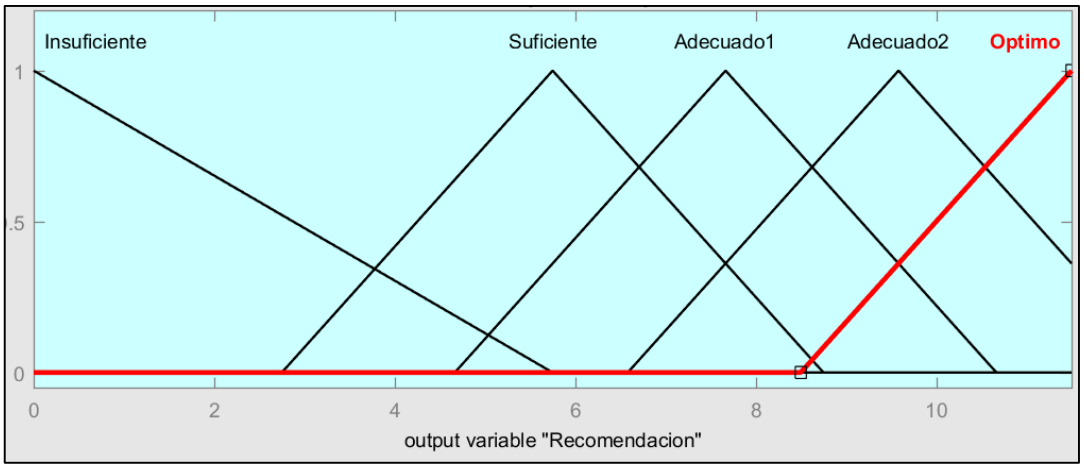


Ilustración 60 Definición de la Variable de Salida del Sistema FIS

4.7.4 Generación de Reglas del Sistema de Inferencia Difusa

4.7.4.1 Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Insuficiente para el Cargo"

Para el valor lingüístico "Insuficiente" de la variable de salida, se cuenta con una sola regla, la cual corresponde con los casos en los que el candidato NO cumple con una o más de las condiciones necesarias, sin importar si cumple o no con las Características Deseables. Esta regla por tanto, nombrará a todas las variables que corresponden a "Características Indispensables", expresándolas con su valor óptimo y negándolas, estas variables con sus respectivos valores óptimos negados, estarán unidas por el operador OR. En nuestro ejemplo de perfil con siete características, la regla correspondiente a la salida "Insuficiente" estará dada por la siguiente expresión lógica:

"If (PERSONALIDAD is not OPTIMO) or (EXAMEN_TECNICO is not OPTIMO) or (HABILIDADES_COGNITIVAS is not OPTIMO) or (PRETENSION_SALARIAL is not OPTIMO) or

(EXPERIENCIA is not OPTIMO) then (PERFIL1 is Insuficiente)"

4.7.4.2 Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Suficiente para el Cargo"

Al contrario de la anterior regla correspondiente a la salida "Insuficiente", la regla correspondiente a la salida "Suficiente" se considerará que todas las "Características Indispensables" se cumplen, mientras ninguna de las "Características Deseables" se cumple. Bajo esta figura un candidato es considerado apto para el cargo, pues cumple con las características mínimamente necesarias para ejercerlo, y podría ser contratado, sin embargo podrían existir candidatos con mejor calificación. Esta regla considera todas las variables que corresponden a "Características Indispensables" con su valor "Óptimo", y encadenadas mediante el operador AND, puesto que todas se deben cumplir, como se muestra en el siguiente ejemplo:

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is not AVANZADO) and (FRANCES is not AVANZADO) then (PERFIL1 is Suficiente)"

4.7.4.3 Regla correspondiente a "Perfil de Candidato Óptimo para el Cargo"

Esta regla naturalmente, debe considerar que todas las variables tienen un valor óptimo, es decir las correspondientes a las "Características Indispensables" así como las correspondientes a las "Características Deseables". Por supuesto estas variables estarán encadenadas en la regla a través del operador AND, como se puede ver en el siguiente ejemplo.

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is AVANZADO) and (FRANCES is AVANZADO) then (PERFIL1 is Optimo)"

5.3.4.3 Reglas correspondientes a "Perfil de Candidato Satisfactorio para el Cargo"

Como se ha comentado en la definición de los conjuntos difusos de la variable de salida, pueden existir tantos conjuntos Satisfactorio, como "Características Deseables" menos uno, o N-1 donde N es el número de "Características Deseables". Por tanto también pueden existir varias reglas asociadas a estos conjuntos. Se debe generar tantas reglas como sea necesario para cubrir todas las posibles combinaciones de valores de variables, que cumplan con todas "Características Indispensables", y con algunas, aunque no todas, las "Características Deseables". Estas reglas corresponderán a cada una de los conjuntos de salida nombrados como "Satisfactorio n", donde n es el número de "Características Deseables" que se cumplen, como se puede ver en el siguiente ejemplo con dos "Características Deseables":

"If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is AVANZADO) and (FRANCES is not AVANZADO) then (PERFIL1 is Satisfactorio)"

If (PERSONALIDAD is OPTIMO) and (EXAMEN_TECNICO is OPTIMO) and (HABILIDADES_COGNITIVAS is OPTIMO) and (PRETENSION_SALARIAL is OPTIMO) and (EXPERIENCIA is OPTIMO) and (INGLES is not AVANZADO) and (FRANCES is AVANZADO) then (PERFIL1 is Satisfactorio)"

La siguiente figura explica este modelo de manera gráfica, tomando como base la estructura de un archivo que almacena la definición de un Sistema de Inferencia Difuso de MatLab, particularmente se muestra la

sección de las reglas del sistema.

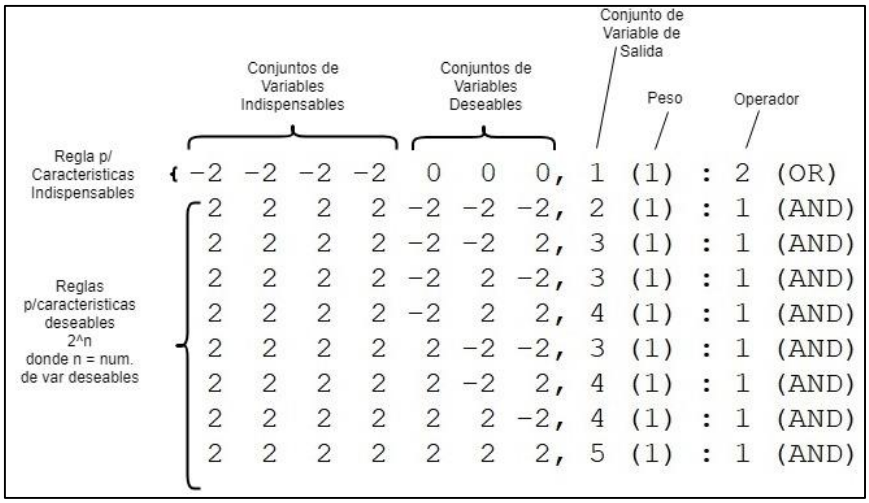


Ilustración 61 Reglas Generadas en MatLab

Para la generación de las reglas correspondientes a las características deseables, se obtuvieron todas las combinaciones posibles de estas variables, es decir 2^n donde n es el número de características o variables deseables, puesto que se cuenta con 2 posibles valores para cada una de estas variables. A continuación, se muestra un ejemplo con 3 variables deseables, que permitirá generar las reglas mostradas en la ilustración anterior.

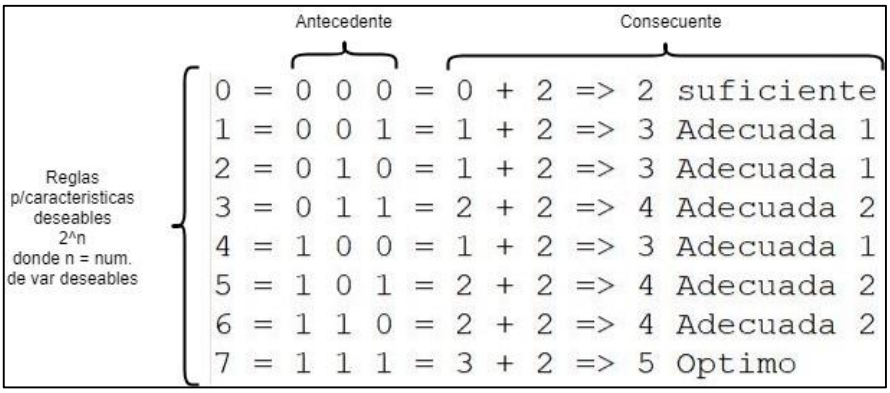
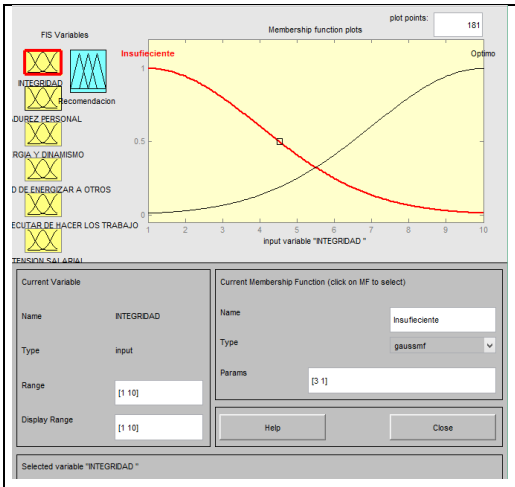


Ilustración 62 Modelo para la generación de reglas correspondientes a características deseables

4.7.5 Ejemplo de Sistema de Inferencia Generado en *MatLab*

A continuación se presentan ilustraciones con capturas de pantalla que muestran la implementación de un ejemplo práctico de perfil de cargo, con siete variables. Se exponen de manera gráfica las variables de entrada, el modelo concresor y sus reglas, así como la variable de salida del sistema de inferencia tipo Mamdami, modelado en *MatLab*.

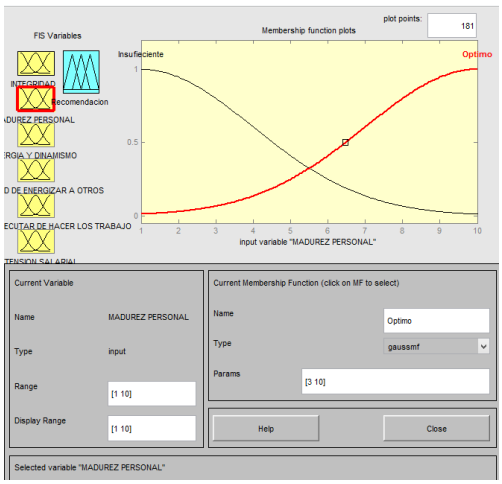
4.7.5.1 Variables de Entrada del Perfil de Ejemplo



Nombre de variable	INTEGRIDAD
Tipo de variable	ENTRADA
Rango	1 - 10
Rango mostrado	1 - 10
Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
Tipo de Funcion	GAUSSIANA

Ilustración 63 Variable de Entrada Característica Indispensable Integridad

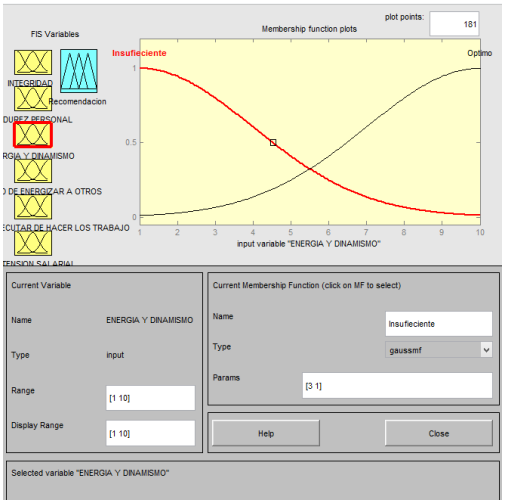
Las personas integras dicen la verdad y mantienen su palabra; se hacen responsables de sus acciones pasadas, admiten los errores y los solucionan, conocen las leyes de su país, de su industria y de su organización (tanto en su teoría como en su espíritu) y las cumplen. Juegan para ganar limpiamente, según las reglas Si el candidato procede del interior de la compañía, es fácil conocer si es integro, se ha visto en acción o se conoce a alguien que lo ha hecho. Si procede de fuera, habrá que confiar en su reputación y sus referencias. Pero éstas no son fiables cien por cien; por ello también habrá que confiar en nuestro instinto ¿El candidato parece una persona genuina? ¿Admite errores abiertamente? ¿Habla sobre su vida con sinceridad y discreción a partes iguales?



Nombre de variable	MADUREZ PERSONAL
Tipo de variable	ENTRADA
Rango	1 - 10
Rango mostrado	1 - 10
Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
Tipo de Función	GAUSSIANA

Ilustración 64 Variable de Entrada Característica Indispensable Madurez Personal

La madurez no es una cuestión de edad. Ciertos rasgos parecen indicar si alguien la posee: Soportar la presión, gobernar el estrés y los reveses. Disfrutar del éxito con dosis iguales de alegría y humildad. Respetar las emociones ajenas. Las personas maduras se sienten seguras, pero no son arrogantes. Tienen un gran sentido del humor sobre todo hacia ellas mismas.



Nombre de variable	ENERGIA Y DINAMISMO
Tipo de variable	ENTRADA
Rango	1 – 10
Rango mostrado	1 – 10
Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
Tipo de Función	GAUSSIANA

Ilustración 65 Variable de Entrada Característica Indispensable Energía y Dinamismo

Esta competencia básica es altamente discriminadora entre colaboradores/as eficaces y mediocres. Debe identificarse desde muy temprano y en cualquier nivel de la organización, por la tonalidad fisiológica, perseverancia o persistencia en los esfuerzos y en las tareas esfuerzo perseverante en el logro de objetivos y metas, resistencia al estrés y en las dificultades, contrariedades laborales, dedicación intensiva al trabajo, en horas y sobre todo en calidad, tolerancia y espíritu positivo ante las sobrecarga de trabajo. Son personas extrovertidas y optimistas. Empiezan el día con entusiasmo, suelen acabarlo igual. No se quejan de trabajar demasiado y más bien se divierten con el mismo.

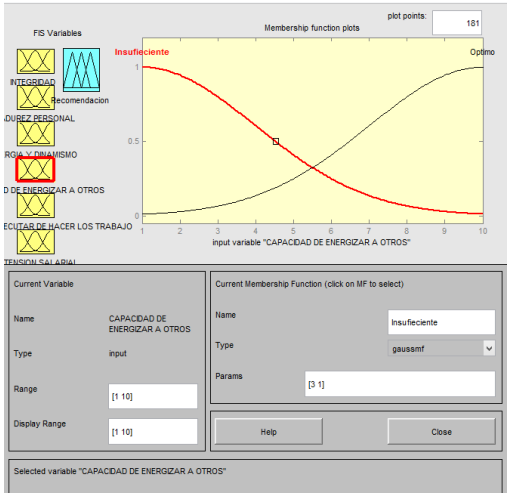
	Nombre de variable	CAPACIDAD DE ENERGIZAR A OTROS
	Tipo de variable	ENTRADA
	Rango	1 - 10
	Rango mostrado	1 - 10
	Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
	Tipo de Función	GAUSSIANA

Ilustración 66 Variable de Entrada Característica Indispensable Capacidad de Energizar a Otros

Personas que animan a otras personas. Inspiran a su equipo para emprender lo imposible y disfrutar muchísimo del proceso. Dar energía a otros no consiste únicamente en soltar arengas marciales. Para lograr motivar a los demás poseen un profundo conocimiento de su especialidad y/o del negocio y notables dotes de persuasión. Las personas eficaces saben cuándo deben dejar de evaluar y tomar una decisión difícil, aunque no posean toda la información. Nada hay peor que un jefe incapaz de tomar una decisión.

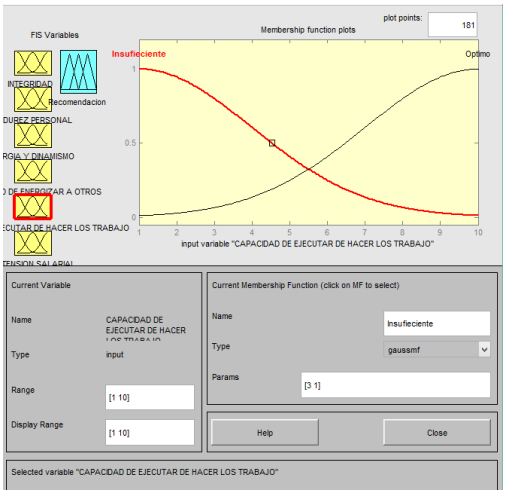
	Nombre de variable	CAPACIDAD DE HACER EJECUTAR LOS TRABAJOS
	Tipo de variable	ENTRADA
	Rango	1 - 10
	Rango mostrado	1 - 10
	Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
	Tipo de Función	GAUSSIANA

Ilustración 67Variable de Entrada Característica Deseable o Complementaria Capacidad de Hacer Ejecutar los Trabajos

La capacidad de hacer el trabajo, de no quedarse en la teoría y las propuestas sino de plasmarlas en realidad. La falta de ser resolutivas, deriva de la falta de determinación, lo que acaba siendo fatal. Resulta que alguien

puede tener energía positiva, transmitirla a todos los que le rodean, tomar decisiones difíciles y, sin embargo, no llegar a la línea de meta. Ser capaz de ejecutar es una habilidad especial y concreta: saber cómo llevar las decisiones a la práctica e impulsarlas hasta su conclusión a través de resistencias, caos u obstáculos inesperados. Las personas capaces de ejecutar acciones saben que triunfar es una cuestión de resultados.

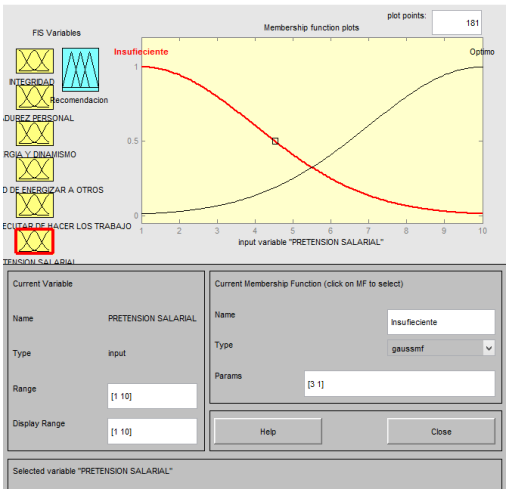
	Nombre de variable	PRETENSION SALARIAL
	Tipo de variable	ENTRADA
	Rango	1 – 10
	Rango mostrado	1 – 10
	Nombre de funciones	INSUFICIENTE OPTIMO
	Tipo de Función	GAUSSIANA

Ilustración 68 Variable de Entrada Característica Deseable o Complementaria Pretensión Salarial

De la Ilustración 63 a la Ilustración 68 podemos apreciar las características listadas en el perfil de un cargo, ya sea como característica indispensable o deseable. Cada una de estas características es modelada como variables de entrada en el sistema de inferencia difuso de Matlab, el cual es generado automáticamente por el sistema propuesto. Las variables tendrán un rango de 0 a 10 y tendrán 2 conjuntos o funciones de pertenencia y con un tipo de función Gaussiana, la primera que va decreciendo de 0 a 10 con el nombre “Insuficiente”, y la segunda crece de 0 a 10 con el nombre “Óptimo”.

4.7.5.2 Variable de salida del Perfil de Ejemplo

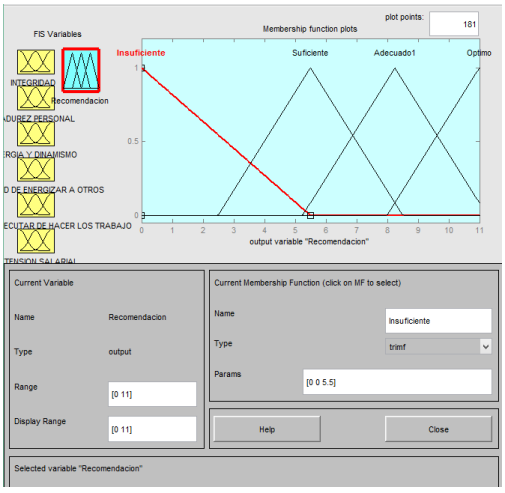
	Nombre de variable	Recomendación
	Tipo de variable	SALIDA
	Rango	1 – 11
	Rango mostrado	1 – 11
	Nombre de funciones	INSUFICIENTE SUFICIENTE ADECUADO 1 OPTIMO
	Tipo de Función	TRIANGULAR

Ilustración 69 Variable de Salida Recomendación

En la Ilustración 69 se aprecia la variable de salida denominada “Recomendación”, la cual se definirá en un rango de 0 a 11, debido a que se desea aproximar el centroide para que el rango real de la variable de salida se encuentre entre 1 y 10, se tendrá un conjunto al extremo izquierdo del rango, llamado **“**Insuficiente”, de tipo triangular, en el extremo derecho aproximado al 0, un conjunto triangular llamado “Óptimo”, en busca de alcanzar el máximo del rango. En medio se tiene un conjunto triangular llamado “Suficiente” en el cual se aprecia que las variables indispensables son cumplidas sin tener en cuenta las variables deseables. Dependiendo del número de Características Deseables definidas en el perfil del cargo, se definen conjuntos triangulares llamados **“**Adecuado n correspondiente al número de Características Deseables que cumple el candidato. Cada uno de estos conjuntos “Adecuado” tiene la misma forma del conjunto “Suficiente”, pero desplazados a la derecha de manera de ocupar equitativamente el espacio la mitad del rango y el valor máximo del rango.

4.7.6 Diagrama de comportamiento de Reglas de Inferencia

Muestra el comportamiento del sistema de inferencia Mamdani ingresando diferentes valores de entrada y observando el cambio de las salidas o resultado del procesamiento.

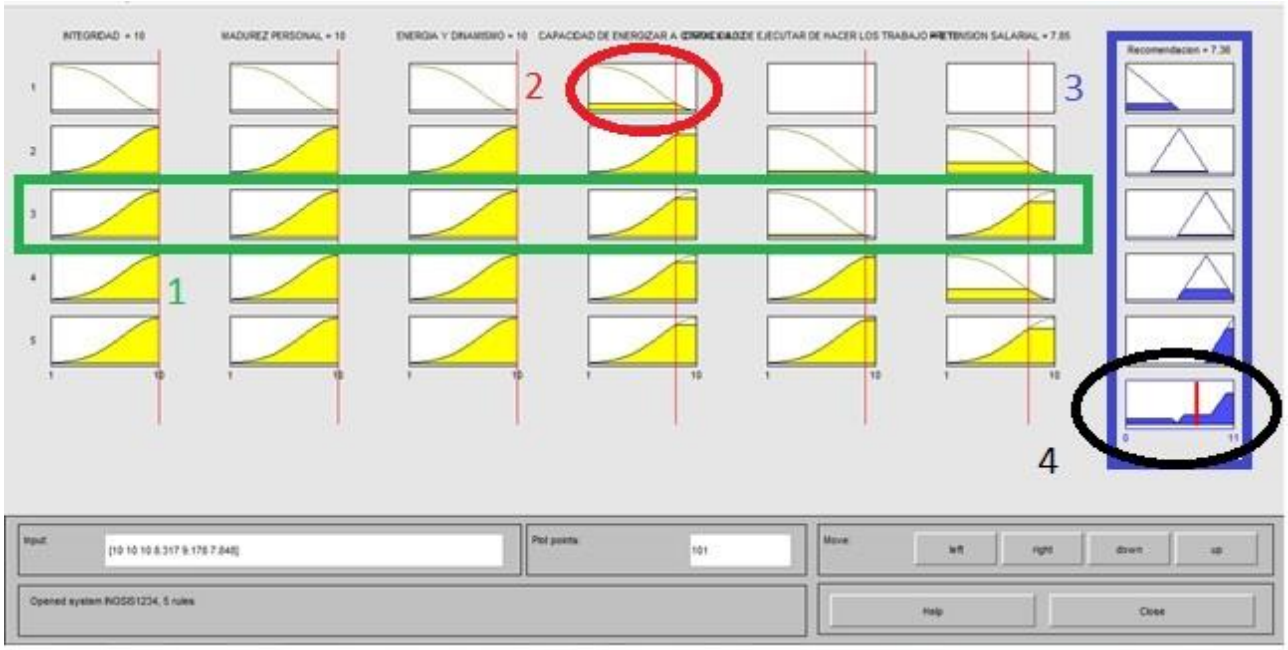


Ilustración 70 Reglas del sistema de Inferencia difuso

En la Ilustración 70 podemos observar el comportamiento del sistema de Inferencia difuso, considerando las variables de entrada generadas, y enviadas mediante la API Web a MatLab. Las variables tomadas en cuenta para este proceso se detallan en el inciso 4.7.5. Por medio del programa MatLab es posible realizar pruebas de comportamiento del Sistema Inferencia Difuso. El programa nos muestra de manera gráfica el comportamiento del sistema insertando diferentes valores a las variables de entrada y el efecto que se obtiene como resultado final, mediante el proceso de inferencia y la aplicación del algoritmo de concreción.

En la misma ilustración, la figura representada por un rectángulo en color verde con el número 1, nos muestra el comportamiento de las variables respecto a una regla del sistema de inferencia difuso. En la segunda figura representado por un ovalo color rojo, observamos el comportamiento de una variable

respecto a una regla, se aprecia un eje coordenadas representado el conjunto insuficiente mediante su función de pertenencia de tipo gaussiano, el cual decrece gradualmente de 1 a 10, asimismo podemos observar la línea roja que representa el valor de entrada. La línea roja intersecta la función de pertenecía en un punto el cual determina el límite del área pintada con amarillo, área que muestra en forma gráfica el grado de pertenencia de dicho valor en el conjunto representado, en el caso modelado cuenta con los conjuntos de entrada entre (insuficiente y optimo). En la figura 3 representada por un rectángulo azul vertical, se observa la representación gráfica de conjunto de salida, respecto a la regla representada en la fila, por lo que podemos observar conjuntos que son activados por medio de la evaluación de una regla, esta es pintada en color azul, indicando el conjunto consecuente que representa el grado de veracidad de la inferencia. En la figura número 4 representada por un ovalo negro, se observa de forma gráfica la suma de todos los conjuntos consecuentes, a través de la aplicación del algoritmo de concreción, el cual agrupa todos los conjuntos activados y mostrando como resultado el centro de gravedad de todos los conjuntos consecuentes.

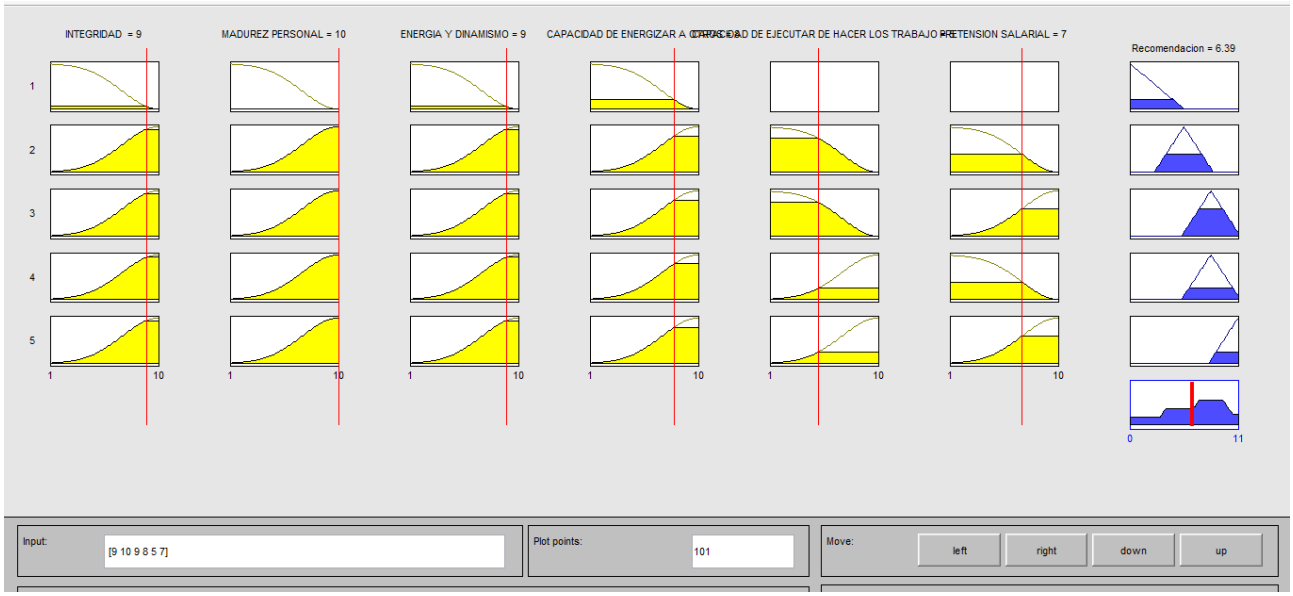


Ilustración 71 Representación de estudio de caso práctico #1

En el primer caso presentado en la ilustración 71 se puede observar como un puntaje medio de un candidato puede permitir que como recomendación supere la media de 5, permitiendo que este se aproxime más al conjunto de adecuado, de esta forma tener su centro de gravedad apuntado a ese conjunto difuso.

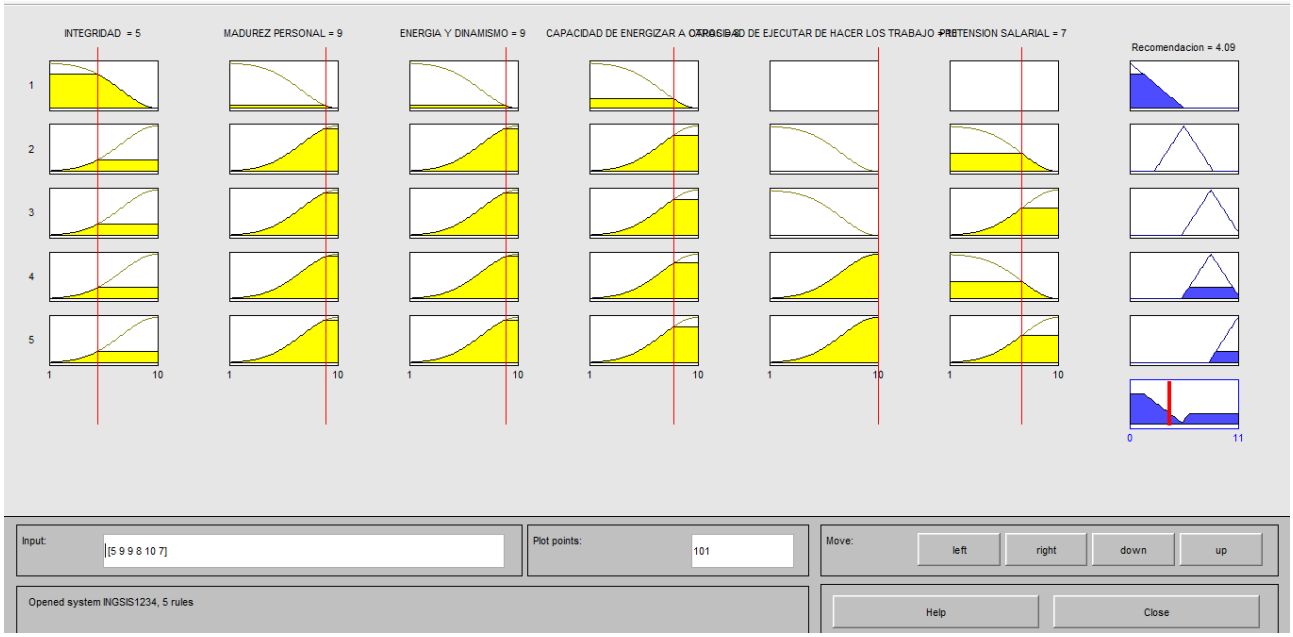


Ilustración 72 Representación de estudio de caso práctico #2

En el segundo caso presentado en la ilustración 72 se puede observar como una nota que no sea favorable dentro de las características indispensables nos reduce bastante el centro de gravedad del conjunto de salida, apuntando al conjunto de Insuficiente, incluso teniendo notas altas en las demás variables afecta las reglas que fueron modeladas.

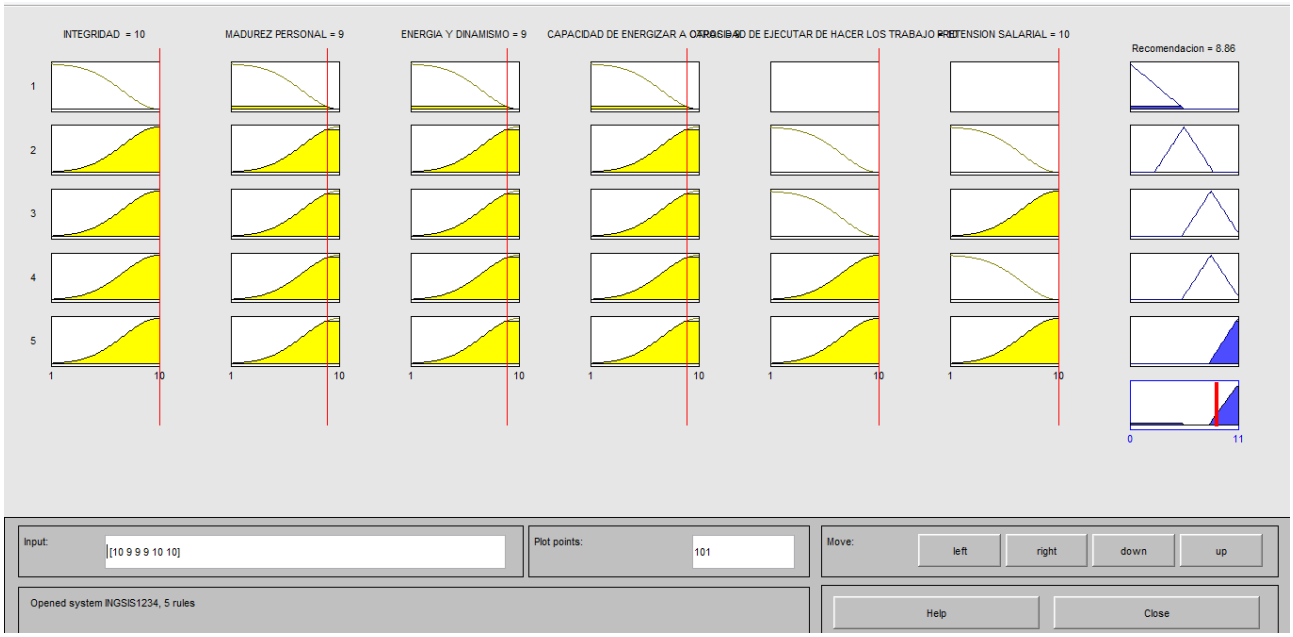


Ilustración 73 Representación de estudio de caso práctico #3

En el tercer caso representado en la ilustración 73 podemos observar como las notas altas en promedio altas (superiores a 8) en la parte de indispensables nos dirigen a sobrepasar el conjunto de adecuadas y nos lleva a apuntar al conjunto de salida de optimo como su centro de gravedad.

4.8 Costo de implementación

En base a los requerimientos de hardware y software de las herramientas utilizadas en este proyecto, adjuntas en el Anexo C, se determinó el costo mínimo aproximado de implementación del sistema, a la fecha de presentación de este proyecto:

Producto	Precio
Servidor Dell PowerEdge T130	$2,506.98
MATLAB	$2,350.00
Fuzzy Logic Toolbox	$1,170.00
Subtotal:	$6,026.98

Ilustración 74 Tabla de precios estimados

Se considera un único servidor Windows Server 2016 con 8GB de RAM y 2TB de disco duro, en el cual puedan ser instalados los softwares requeridos para el funcionamiento del prototipo presentado. Este servidor tiene una configuración mínima en base los requerimientos de *MatLab*, ProcessMaker, IIS y la API Web desarrollada. Se adjunta configuración y cotización del servidor en el Anexo C.

El costo estimado para el producto *Matlab* se refiere a una licencia perpetua para la empresarial, e incluye una licencia para el complemento que se utiliza para realizar el diseño del sistema de inferencia difuso (*Fuzzy logic Toolbox*).

5 Conclusiones

A la finalización del presente proyecto, se obtuvieron los productos esperados según las especificaciones detalladas en los acápites correspondientes del presente documento. Los aspectos específicos de cada uno de los productos se detallan a continuación:

- Utilizando el software *BPM* de código abierto “ProcessMaker”, se modeló un proceso de selección y contratación de personal genérico, con enfoque principalmente en la automatización de decisiones en la etapa de entrevista final de candidatos.
- Haciendo uso de la herramienta *BPM* se apreció la facilidad de la creación de formularios dinámicos que no requieren un amplio conocimiento de programación, asimismo se aprecia su gran potencial al poder interconectarse a aplicaciones de terceros a través del servicio *REST* y el uso de código *PHP* para el envío o almacenamiento de datos. Su única desventaja es al momento realizar formularios complejos, en los cuales se busca una personalización más exhaustiva para el cargado de datos o su validación.
- La herramienta para el manejo de lógica difusa *Fuzzy Logic Design* de Matlab nos permite modelar el algoritmo para el sistema de inferencia difusa considerando las variables de entrada, tipo de concresor, variables de salida, etc. El sistema Matlab facilita el uso de estas variables y ser programadas al propósito propuesto, siendo posible definir rangos de los conjuntos difusos, tipo de los conjuntos difusos de entrada y salida, al igual que las reglas que se aplicaran para su comportamiento de salida. Sería bastante beneficioso el uso de todo su potencial a través de múltiples decisores, el manejo de pesos sobre las variables no únicamente en la parte de reglas.
- Se produjo un Sistema de Inferencia Difuso para la selección de candidatos durante la entrevista final de un proceso de selección de personal. Para este fin se utilizó la herramienta *MatLab*, en la cual se modeló un sistema difuso tipo Mamdani.
- Se desarrolló una interfaz *Web API* de tipo *REST*, para la interacción entre el software *BPM* y el Sistema de Inferencia Difuso implementado en *MatLab*. Esta interfaz fue desarrollada acorde con el diseño planteado en el presente documento y se utilizó para este fin la herramienta *Visual Studio 2015* y en particular la tecnología *Web API 2.0* y *ASP.NET*.
- En base a trabajos de investigación anteriores en esta materia, los cuales fueron planteados en los antecedentes de este proyecto, se produjo un modelo para la generación dinámica de Sistemas de Inferencia Difuso para la selección de personal en base a un perfil compuesto por características indispensables y complementarias.
- Se aplicó la metodología y sistema desarrollados al caso de estudio descrito en el presente proyecto, verificando que el sistema obtiene los resultados descritos en la documentación recopilada y adjunta en el ANEXO A.

Por tanto, se concluye que, el objetivo general, así como los objetivos específicos, del presente proyecto, se han alcanzado satisfactoriamente, mediante el desarrollo de un sistema de razonamiento aproximado para la automatización del proceso de selección y contratación de personal. Este sistema y sus componentes, fueron construidos de acuerdo a los límites, alcances, especificaciones técnicas y especificaciones funcionales, detalladas en el presente documento.

6 Recomendaciones

A quienes desean implementar el sistema propuesto en este trabajo, se recomienda la adaptación del proceso BPM a las necesidades de su empresa. Se recomienda también la extensión del alcance, para cubrir también la automatización de la toma de decisiones en las etapas iniciales de evaluación de candidatos.

En cuanto a futuras investigaciones, se recomienda explorar mejoras potenciales al modelo de Sistema de Inferencia Difuso propuesto mediante:

- La experimentación con distintos tipos de concresor, operadores de agregación y funciones de pertenencia difusos.
- La experimentación con múltiples decisores o múltiples criterios de evaluación de candidatos, los cuales pueden tener diferentes pesos, expresados mediante pesos de las reglas del sistema de inferencia difuso.

- Para la generalización del modelo y del sistema, propuestos en este proyecto, a cualquier tipo de proceso de selección, en cualquier tipo de empresa, se recomienda tener en cuenta los siguientes aspectos:

- Asignación de pesos a las variables de entrada.
- El sistema propuesto no elimina los prejuicios, cansancio, estrés u otros factores que pueden afectar el criterio del evaluador, o el evaluado, por lo que se recomienda que se acompañe la implementación del sistema, con una capacitación adecuada de los evaluadores, para minimizar la posibilidad de influencia estos factores humanos en la evaluación de candidatos, en particular factores relacionados con cualquier tipo de discriminación negativa.
- Se recomienda adecuar el modelo en el sistema al perfil requerido en el proceso de contratación que se automatizará, adicionando nuevas variables de ser necesario, en la parte de la entrevista. Para agregar nuevas variables en la evaluación curricular se requiere modificar los formularios de ProcessMaker y por tanto se recomienda hacerlo sólo si se cuenta con conocimiento intermedio o avanzado de ProcessMaker.
- Para un mejor control de la calidad del modelo representado en el sistema, se recomienda implementar un procedimiento de control previo, el cual debe incluir la verificación del modelo generado en MatLab y de los resultados obtenidos en MatLab para cada candidato. Como control posterior, se deberá contrastar las asignadas a cada candidato por los evaluadores sin usar el sistema, y comparar las mismas con los resultados obtenidos por el Sistema de Inferencia Difuso.
- Finalmente se deberá verificar si el proceso modelado en el BPM corresponde al proceso de la empresa en la que se implementa el sistema, caso contrario debería adaptarse el proceso realizando los cambios necesarios en ProcessMaker. Para este efecto se requiere conocimiento básico de ProcessMaker y no es necesario tener conocimiento de programación.

7 Bibliografía

A. Torres, C. T. (2004). *¿ Inferencia y razonamiento probabilístico o difuso?* Revista de Ingeniería, (19).

Andrés Rodríguez Fernández, V. Z. (2008). *Psicología de los recursos humanos.* España: Piramide.

Bhar, C. (2016). Application of Decisions Support Systems in Human Resource Management in MFIS-A System Dyanamics Approach. *IJABER, 14*(10), 6849-6862.

Blasco, R. D. (2004). Reclutamento y seleccion de personal: viejo y nuevo rol del psicologo. *Revista Psicologia Organizações e Trabalho, 4*, 91-122.

Carlos Eduardo D'Negri, E. L. (2006). Introducción al razonamiento. *Sistema de Información Científica*, 136.

Castillo, M. Á. (2008). Tutorial de Introducción de Lógica Borrosa.

Chiavenato, I. (2009). *Gestión del Talento Humano.* México, D. F.: McGRAW-HILL/INTERAMERICANA EDITORES, S.A. DE C.V.

Duarte, O. (1998). *Manual de UNFUZZY.* Universidad de Colombia.

ELP-DSIC-UPV, Rafael Navarro Marset. (s.f.). *REST vs Web Services.*

Harwell, D., & Bhattarai, A. (22 de 01 de 2018). Inside Amazon Go: The camera-filled convenience store that watches you back. *The Washington Post*. Obtenido de https://www.washingtonpost.com/news/business/wp/2018/01/22/inside-amazon-go-the-camera-filled-convenience-store-that-watches-you-back/?utm_term=.d9212b9d65ab

Hernández, G. J. (s.f.). *CONTROL DIFUSO BASADO EN PC, APLICADO A UNA PLANTA DE ASFALTO.* Obtenido de gustato.com: http://www.gustato.com/pdf/fuzzy.pdf

Herrera López, F. J. (2013). *Método de selección de personal por competencias basado en lógica difusa.* Querétaro: Tesis Doctoral.

Hitpass, B. (2017). *BPM: Business Process Management: Fundamentos y Conceptos de Implementación 4a Edición actualizada y ampliada.* Santiago de Chile: BHH Ltda.

Majekodunmi, '. (2017). *A Beginner's Guide to Business Process Automation with ProcessMaker 3.1.* Apress.

Mendel, J. (2001). *Uncertain Rule-Based Fuzzy Logic Systems: Introduction and new directions.* Upper Saddle River: Prentice Hall.

N. Jirapokakul, J. C. (2006). *Facilitating Job Recruitment Process through Job Application Support System, Management of Innovation and Technology Conference.* Obtenido de http://dx.doi.org/10.1109/icmit.2006.262244

Nebot, M., J, G., & Schmitz, R. (1999). *La selección de personal.* Madrid: Fundación Confemental.

Pereira, S. d. (s.f.). *Lógica de Predicados.* Faculdade de Tecnologia de São Paulo.

ProcessMaker, I. (17 de 12 de 2018). *3.2 - ProcessMaker Installation Requirements*. Obtenido de https://wiki.processmaker.com/3.2/ProcessMaker_Installation_Requirements

Qian, A. (27 de 06 de 2017). *Perficient.* Obtenido de perficient.com: https://blogs.perficient.com/integrate/2017/06/27/3-ways-ai-is-transforming-bpm/

Rodríguez Araneda, M. J. (2017). Problemas éticos y consecuencias reconocidas por psicólogos nóveles en reclutamiento y selección de personal. *Psicoperspectivas*.

S.Uhrbach, R. (1936). *Mental alertness tests as aids in selecting employees.* N° 12.

Solvetic. (12 de 17 de 2018). *Solvetic*. Obtenido de https://www.solvetic.com/page/recopilaciones/s/profesionales/novedades-de-windows-server-2016

Sotomayor, D. A. (2017). *Business Process Management (BPM): Gestión de procesos de negocios. Articulando con las estrategias y tecnología en la organización moderna. .* Perspectiv@ s.

Souto Anido, L. y. (2016). Modelo de Gestión de los Recursos Humanos con base en la teoría de los subconjuntos borrosos. *Revista Internacional de Gestión del Conocimiento y la Tecnología, 4(2)*(2255-5684), 34.

Tang, B. (2017). *The Emergence of Artificial Intelligence in the Home: Products, Services, and Broader Developments of Consumer Oriented AI.* Obtenido de Management Information Systems Commons: http://digitalcommons.wou.edu/computerscience_studentpubs/6?utm_source=digitalcommons.wou.edu%2Fcomputerscience_studentpubs%2F6&utm_medium=PDF&utm_campaign=PDFCoverPages

The MathWorks, I. (17 de 12 de 2018). *System Requirements for MATLAB*. Obtenido de https://la.mathworks.com/support/sysreq.html

Workflow Management Coallition. (2018). *wfmc.org*. Obtenido de Workflow Management Coalition: http://www.wfmc.org/

Yucra Sotomayor, D. A. (2017). Business Process Management (BPM): Gestión de procesos de negocios. Articulando con las estrategias y tecnología en la organización moderna. *Perspectivas, 6*, 3-8.

Zadeh., L. A. (1965). *Conjuntos difusos y los sistemas.* Brooklyn, NY: Universidad Politécnica Press.

ANEXO A

Documentos recopilados caso de estudio "selección de Ingeniero de servicio técnico de envasados.

| | | |

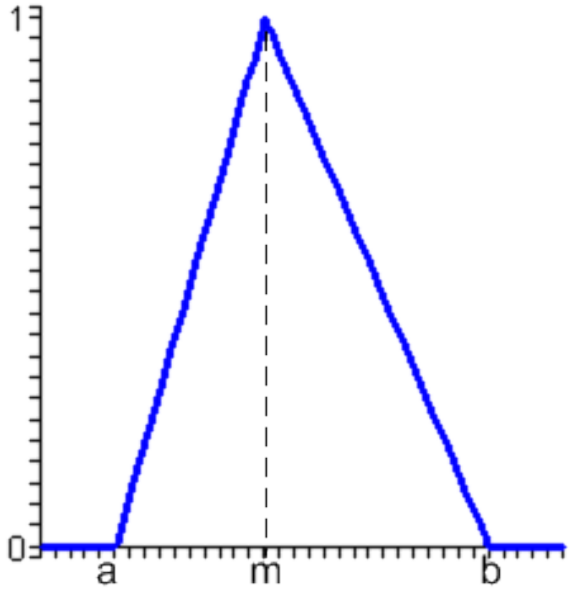
ANEXO B

Funciones de pertenencia (Castillo, 2008)

- **Función Triangular**

Definida mediante el límite inferior **a**, el superior **b** y el valor modal **m**, tal que **a<m<b**. La función no tiene porqué ser simétrica.

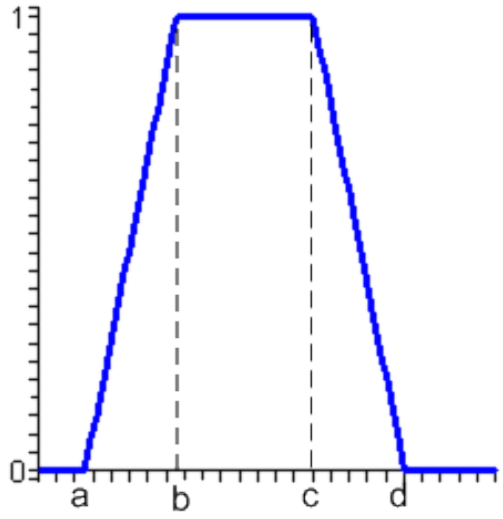
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le a \\ \dfrac{x-a}{m-a}, & \text{si } a < x \le m \\ \dfrac{b-x}{b-m}, & \text{si } m < x < b \\ 0, & \text{si } x \ge b \end{cases}$$



- **Función Trapezoidal**

Definida por sus límites inferior **a**, superior **d**, y los límites de soporte inferior **b** y superior **c**, tal que **a<b<c<d**. En este caso, si los valores de b y c son iguales, se obtiene una función triangular.

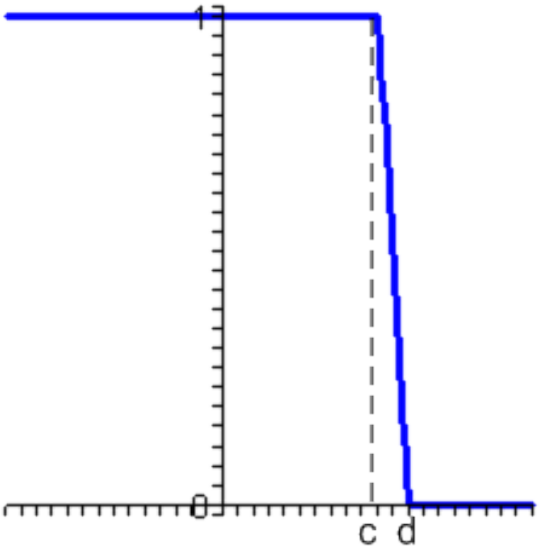
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } (x < a) \text{ ó } (x > d) \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & \text{si } a \le x \le b \\ 1, & \text{si } b \le x \le c \\ \dfrac{d-x}{d-c}, & \text{si } c \le x \le d \end{cases}$$



Casos especiales de estas funciones trapezoidales son aquéllas en las que algunos parámetros toman valores no finitos:

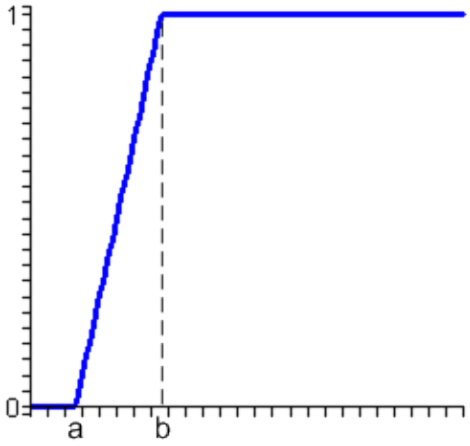
- **Funciones Trapezoidales con parámetros a = b = - ∞**

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x > d \\ \dfrac{d-x}{d-c}, & \text{si } c \le x \le d \\ 1, & \text{si } x < c \end{cases}$$



  - Funciones Trapezoidales que tienen los parámetros c = d = + ∞

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < a \\ \dfrac{x-a}{b-a}, & \text{si } a \le x \le b \\ 1, & \text{si } x > b \end{cases}$$



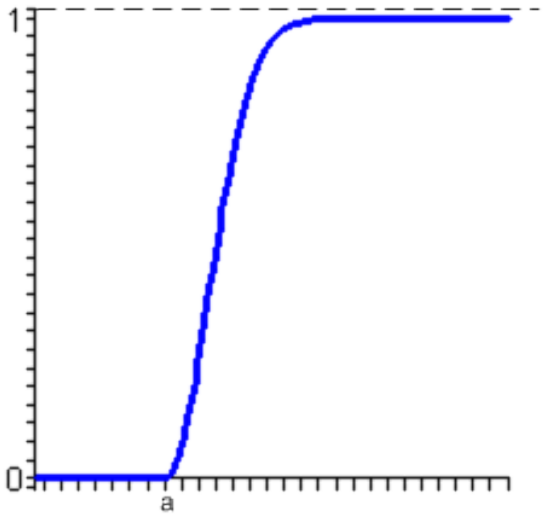
Además de las funciones de tipo lineal anteriormente expuestas, también se usan las siguientes:

- **Función Gamma**

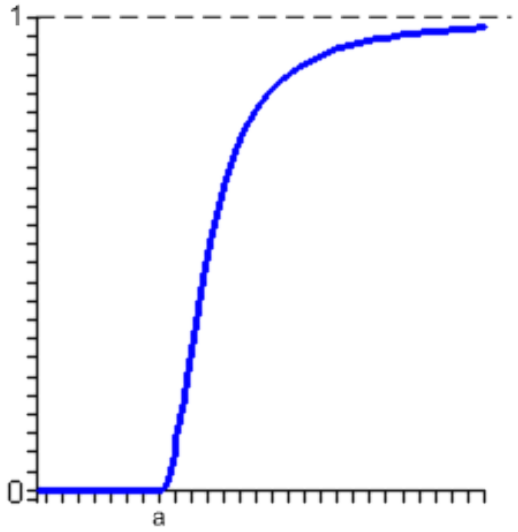
Definida por su límite inferior **a** y el valor **k>0**. Esta función se caracteriza por un rápido crecimiento a partir de **a**; cuanto mayor es el valor de **k**, el crecimiento es más rápido.

Nunca toma el valor $\mu_A(x) = 1$, aunque tienen una asíntota horizontal en dicho valor.

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le a \\ 1 - e^{-k(x-a)^2}, & \text{si } x > a \end{cases}$$



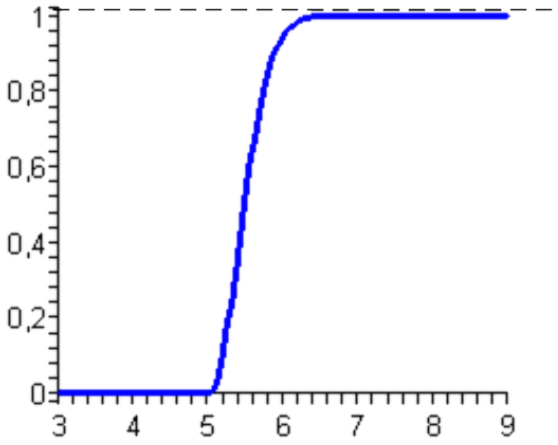
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le a \\ \dfrac{k(x-a)^2}{1+k(x-a)^2}, & \text{si } x > a \end{cases}$$



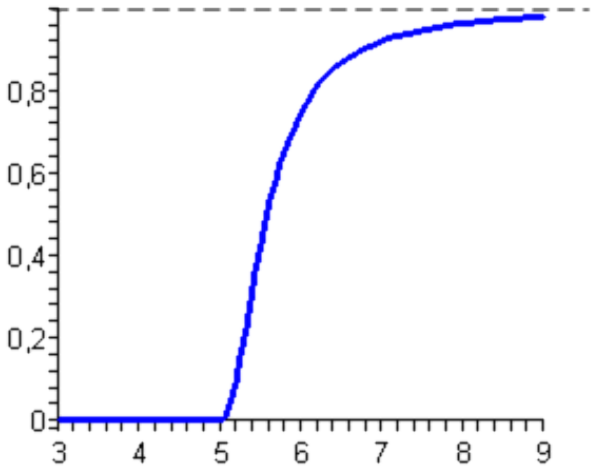
Ejemplo

Cuando los valores de los parámetros son a = 5 y k = 3, se obtienen las siguientes funciones:

$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le 5 \\ 1 - e^{-3(x-5)^2}, & \text{si } x > 5 \end{cases}$$



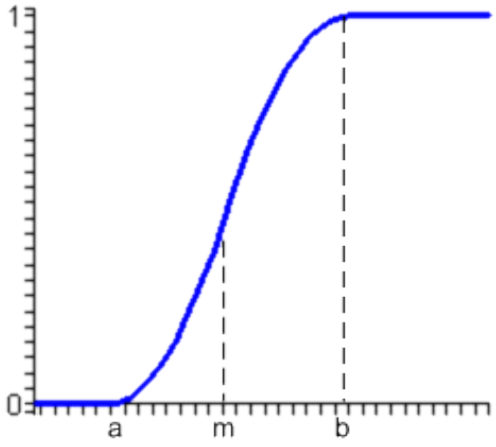
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le 5 \\ \dfrac{3(x-5)^2}{1+3(x-5)^2}, & \text{si } x > 5 \end{cases}$$



- **Función Sigmoidal**

Definida por sus límites inferior **a**, superior **b** y el valor **m** o punto de inflexión, tales que **a<m<b**. El crecimiento es más lento cuanto mayor sea la distancia **a-b**. Para el caso concreto de **m=(a+b)/2**, que es lo usual, se obtiene la siguiente gráfica.

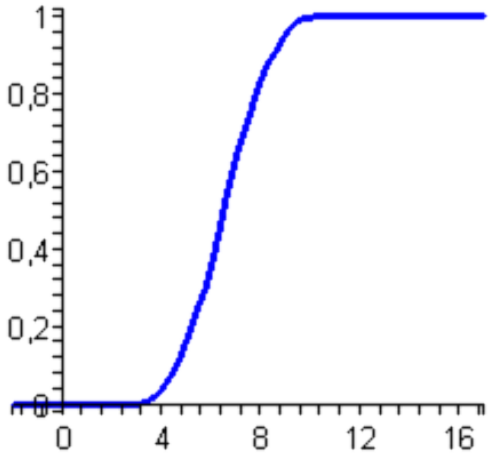
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le a \\ 2\left[\dfrac{x-a}{b-a}\right]^2, & \text{si } a < x \le m \\ 1-2\left[\dfrac{x-b}{b-a}\right]^2, & \text{si } m < x < b \\ 1, & \text{si } x \ge b \end{cases}$$



Ejemplo

Cuanto se toma el valor de a = 3, el valor de b = 10 y m = (3+10)/2 = 6.5 se obtiene la siguiente gráfica:

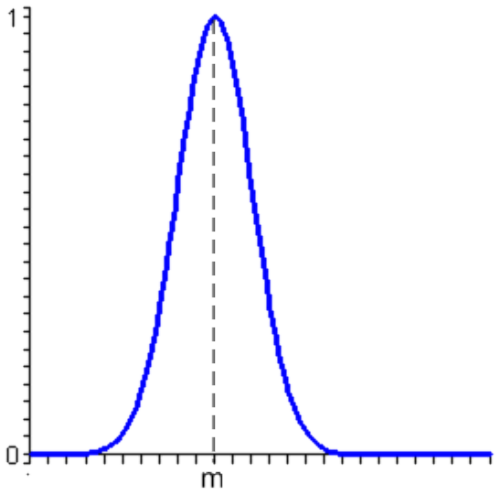
$$\mu_A(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \le 3 \\ 2\left[\frac{x-3}{7}\right]^2, & \text{si } 3 < x \le 6.5 \\ 1-2\left[\frac{x-10}{7}\right]^2, & \text{si } 6.5 < x < 10 \\ 1, & \text{si } x \ge 10 \end{cases}$$



- **Función Gaussiana**

Definida por su valor medio **m** y el parámetro **k>0**. Esta función es la típica campana de Gauss y cuanto mayor es el valor de **k**, más estrecha es dicha campana.

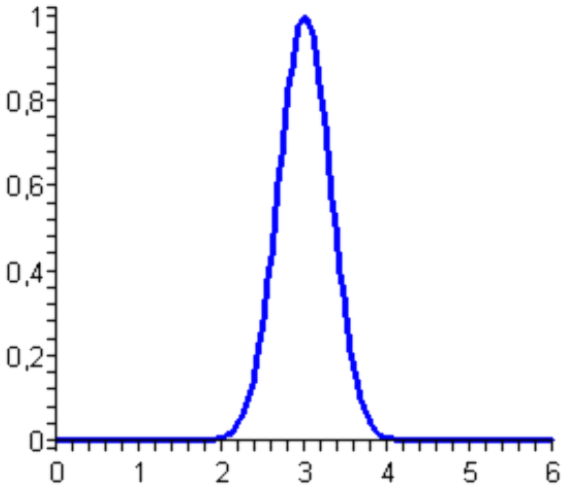
$$\mu_A(x) = e^{-k(x-m)^2}$$



Ejemplo

Para los valores k = 5 y m = 3:

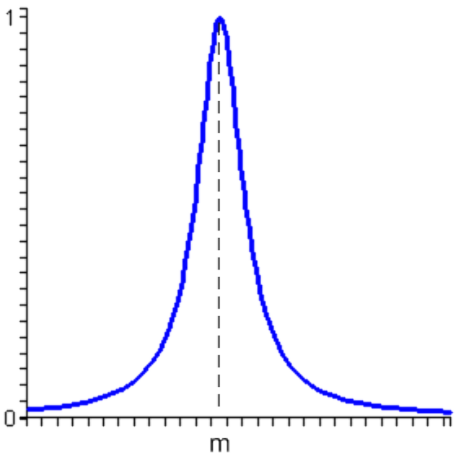
$$\mu_A(x) = e^{-5(x-3)^2}$$



- **Función Pseudo-Exponencial**

Definida por el valor medio **m** y el parámetro **k>1**. Cuanto mayor es el valor de **k**, el crecimiento es más rápido y la campana es más estrecha.

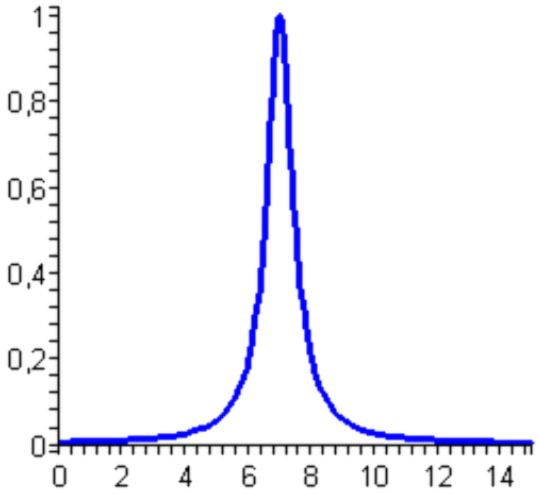
$$\mu_A(x) = \frac{1}{1+k(x-m)^2}$$



Ejemplo

Para los valores de k = 4 y m = 7 se obtiene:

$$\mu_A(x) = \frac{1}{1+4(x-7)^2}$$



ANEXO C

Requerimientos de Hardware y Software de Windows Server 2016, ProcessMaker y MatLab

Processmaker

Hardware Requirements

For personal use (non-production), ProcessMaker supports any computer with a modern CPU, an Internet connection, and 2GB of RAM.

For production use (using live data), the hardware requirements may vary based on the number of concurrent users, repository size and system configuration. Larger implementations may require some configuration tuning to perform optimally. For more information, see ProcessMaker Server Sizing.

For production use, install ProcessMaker on a dedicated server or virtual machine with a dedicated Internet connection.

Software Requirements

ProcessMaker strongly recommends installing ProcessMaker in one of the supported stacks where ProcessMaker has been fully tested. Nevertheless, it is also possible to install ProcessMaker on one of the following platforms:

Component	Supported Versions	Comments
Platform		
Windows	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016	A production server recommends using only **Windows Server 2012 R2**.
Linux/Unix	Any platform version that supports PHP	Although ProcessMaker can be installed on any platform that supports PHP, we recommend the use of Red Hat based distributions. Take into consideration that our QA and Support teams ONLY do testing and provide support for the supported stacks.
PHP	**ProcessMaker 3.2 and 3.2.1:** 5.5 and 5.6 **ProcessMaker 3.2.2 and 3.2.3:** 5.6	Use PHP 5.5 in **Windows** installations. Use PHP 5.6 in **Linux** installations. **Warning:** PHP 7.0 is NOT compatible.
Database		
MySQL	**ProcessMaker 3.2 and 3.2.1:** 5.5 **ProcessMaker 3.2.2 and 3.2.3:** 5.6	If planning to connect to external databases, install the client software and/or PHP modules for Oracle, SQL Server or PostgreSQL. Warning: MYSQL strict mode is not supported. Warning: ONLY_FULL_GROUP_BY mode is not supported.
Web Server		
Apache	2.2, 2.4	
NGINX	**ProcessMaker 3.2.2 and 3.2.3:** 1.x.x (Latest version)	

(ProcessMaker, 2018)

Matlab

Operating Systems	Processors	Disk	RAM	Graphics
Windows 10	Minimum	Minimum	Minimum	No specific graphics card is required.
Windows 7 Service Pack 1	Any Intel or AMD x86-64 processor	2.6 GB of HDD space for MATLAB only, 4-6 GB for a typical installation	4 GB	Hardware accelerated graphics card
Windows Server 2016	Recommended	Recommended	Recommended	supporting OpenGL 3.3 with 1GB GPU memory
Windows Server 2012 R2	Any Intel or AMD x86-64 processor with four logical cores and AVX2 instruction set support	An SSD is recommended	8 GB	is recommended.
Windows Server 2012		A full installation of all MathWorks products may take up to 23 GB of disk space	For Polyspace, 4 GB per core is recommended	GPU acceleration using the Parallel Computing Toolbox requires a CUDA GPU. See GPU Computing Support

(The MathWorks, 2018)

Windows Server 2016

Para realizar la instalación de nuestro sistema Windows Server 2016 necesitamos las siguientes características de hardware como mínimo:

Procesador: Mínimo de 1.4 GHz y con arquitectura de 64 bits

Memoria Ram: Mínimo 512 MB (recomendable 2 GB)

Espacio en disco: Mínimo 32 GB

Otros requerimientos importantes:

Adaptador de Ethernet de 10/100/1000 base T Gigabit

Unidad de DVD

(Solvetic, 2018)